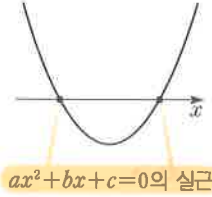




이차함수의 그래프와 x 축의 교점

① 이차함수의 그래프와 x 축의 교점

이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프와 x 축의 교점의 x 좌표는 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 의 실근이다.



② 이차함수의 그래프와 x 축의 위치 관계

이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프와 x 축의 교점의 개수는 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 의 판별식 $D=b^2-4ac$ 의 값의 부호에 따라 결정된다.

판별식의 부호	$D>0$	$D=0$	$D<0$
$ax^2+bx+c=0$ 의 근	서로 다른 두 실근	중근	서로 다른 두 허근
$y=ax^2+bx+c$ 의 그래프 ($a>0$)			
$y=ax^2+bx+c$ 의 그래프 ($a<0$)			

▶ 이차방정식

$ax^2+bx+c=0$ 의 판별식을 D 라고 하면 이차함수

$y=ax^2+bx+c$ 의 그래프는

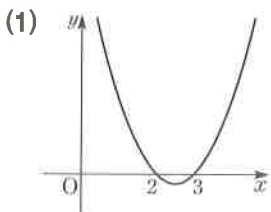
(i) $D>0$ 이면 x 축과 서로 다른 두 점에서 만난다.

(ii) $D=0$ 이면 x 축과 한 점에서 만난다. (접한다.)

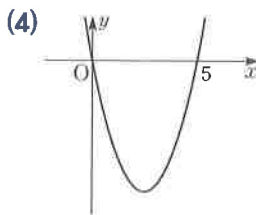
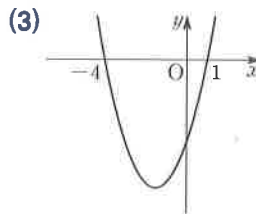
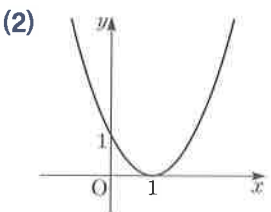
(iii) $D<0$ 이면 x 축과 만나지 않는다.

유형 03 이차함수의 그래프와 x 축의 교점

04 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프가 다음과 같을 때, 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 의 근을 구하시오.



▶ 풀이 이차함수의 그래프와 x 축의 교점의 x 좌표가 2, 3이므로 이차방정식의 실근은 $x=$ 2 또는 $x=$ 3 이다.



풍샘 POINT

이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프와 x 축의 교점의 x 좌표는 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 의 실근이다.

05 다음 이차함수와 x 축의 교점의 좌표를 모두 구하시오.

(1) $y=x^2+x-2$

▶ 풀이 이차함수 $y=x^2+x-2$ 의 그래프와 x 축의 교점의 x 좌표는 이차방정식 $x^2+x-2=0$ 의 실근이다.

$x^2+x-2=0$ 에서

$(x+2)(x-1)=0$

이므로 $x=-2$ 또는 $x=1$

따라서 교점의 좌표는 $(\underline{\quad}, 0)$, $(\underline{\quad}, 0)$ 이다.

(2) $y=x^2+4x+3$

(3) $y=x^2-3x+8$

(4) $y=3x^2-6x-2$

(5) $y=9x^2-6x+1$

(6) $y=2x^2-2x+5$

흥심 POINT

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 이 허근을 가지면 실근을 갖지 않으므로 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프와 x 축의 교점은 없다.

유형 04 이차함수의 그래프와 x 축의 교점의 개수

06 다음 이차함수의 그래프와 x 축의 교점의 개수를 구하시오.

(1) $y = x^2 - 5x + 4$

▶ 풀이 이차방정식 $x^2 - 5x + 4 = 0$ 의 판별식을 D 라고 하면
 $D = (-5)^2 - 4 \times 1 \times 4 = 9 > 0$
 이므로 이차함수의 그래프와 x 축의 교점의 개수는 2이다.

(2) $y = 4x^2 - 4x + 1$

(3) $y = 2x^2 - 3x + 9$

(4) $y = 3x^2 + 5x + 3$

유형 05 이차함수의 그래프와 x 축의 위치 관계

07 다음 이차함수의 그래프가 x 축과 서로 다른 두 점에서 만나도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

(1) $y = x^2 + 3x + k$

▶ 풀이 이차방정식 $x^2 + 3x + k = 0$ 의 판별식을 D 라고 하면
 $D = 3^2 - 4 \times 1 \times k = -4k + 9$
 이때 $D > 0$ 이어야 하므로 $-4k + 9 > 0$
 따라서 $k < \frac{9}{4}$ 이다.

(2) $y = -x^2 - x + 2k$

(3) $y = x^2 - (2k - 4)x + k^2$

(4) $y = 2kx^2 - 4x - 1$

포인트

이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프와 x 축의 교점의 개수는 이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0$ 의 판별식 $D = b^2 - 4ac$ 의 값의 부호에 따라 결정된다.

① $D > 0$ 이면 교점의 개수는 2

② $D = 0$ 이면 교점의 개수는 1

③ $D < 0$ 이면 교점의 개수는 0

08 다음 이차함수의 그래프가 x 축과 한 점에서 만나도록 하는 실수 k 의 값을 구하시오.

(1) $y = x^2 - 8x + k$

▶ 풀이 이차방정식 $x^2 - 8x + k = 0$ 의 판별식을 D 라고 하면

$$\frac{D}{4} = (-4)^2 - 1 \times k = -k + 16$$

이때 $\frac{D}{4} = 0$ 이어야 하므로

$$-k + 16 = 0$$

따라서 _____ 이다.

(2) $y = 2x^2 - 2x + k$

(3) $y = x^2 - 2kx + (k+2)$

(4) $y = kx^2 - 4x - 2$

09 다음 이차함수의 그래프가 x 축과 만나지 않도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

(1) $y = x^2 + x + (k-1)$

▶ 풀이 이차방정식 $x^2 + x + (k-1) = 0$ 의 판별식을 D 라고 하면

$$D = 1^2 - 4 \times 1 \times (k-1) = -4k + 5$$

이때 $D < 0$ 이어야 하므로

$$-4k + 5 < 0$$

따라서 _____ 이다.

(2) $y = -4x^2 - 4x + k$

(3) $y = x^2 - 2(k+1)x + k^2$

(4) $y = -kx^2 + 6x - 3$

풍샘 POINT

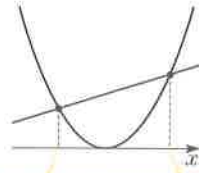
이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프와 x 축의 위치 관계 문제는 이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0$ 의 판별식을 이용하여 해결한다.



이차함수의 그래프와 직선의 위치 관계

1 이차함수의 그래프와 직선의 교점

이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프와 직선 $y = mx + n$ 의 교점의 x 좌표는 두 식을 연립한 이차방정식 $ax^2 + bx + c = mx + n$ 의 실근이다.



$ax^2 + bx + c = mx + n$ 의 실근

두 함수 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 의 그래프의 교점의 개수는 x 에 대한 이차방정식 $f(x) = g(x)$ 의 실근의 개수와 같다.

2 이차함수의 그래프와 직선의 위치 관계

이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프와 직선 $y = mx + n$ 의 교점의 개수는 두 식을 연립한 이차방정식 $ax^2 + (b-m)x + (c-n) = 0$ 의 판별식 $D = (b-m)^2 - 4a(c-n)$ 의 값의 부호에 따라 결정된다.

판별식의 부호	$D > 0$	$D = 0$	$D < 0$
이차함수의 그래프와 직선의 위치 관계 ($a > 0, m > 0$)			
	서로 다른 두 점에서 만난다.	한 점에서 만난다. (접한다.)	만나지 않는다.

유형 06 이차함수의 그래프와 직선의 교점

10 다음 이차함수의 그래프와 직선의 교점의 x 좌표를 모두 구하시오.

(1) $y = x^2 - 3x + 4$, $y = 2x - 2$

▶ 풀이 이차함수 $y = x^2 - 3x + 4$ 의 그래프와 직선 $y = 2x - 2$ 의 교점의 x 좌표는 두 식을 연립한 이차방정식 $x^2 - 3x + 4 = 2x - 2$ 의 실근이다.
 $x^2 - 3x + 4 = 2x - 2$ 에서
 $x^2 - 5x + 6 = 0$
 $(x-2)(x-3) = 0$
 따라서 교점의 x 좌표는 $\underline{\quad}, \underline{\quad}$ 이다.

(2) $y = -x^2 + 5x - 10$, $y = 15x + 11$

(3) $y = x^2 - 7x + 7$, $y = x - 9$

(4) $y = 2x^2 - x - 7$, $y = -2x + 3$

풍샘 POINT

이차함수 $y = ax^2 + bx + c$ 의 그래프와 직선 $y = mx + n$ 의 교점의 x 좌표는 두 식을 연립한 이차방정식 $ax^2 + (b-m)x + (c-n) = 0$ 의 실근이다.

유형 07 이차함수의 그래프와 직선의 교점의 개수

11 다음 이차함수의 그래프와 직선의 교점의 개수를 구하시오.

(1) $y = x^2 - 2x + 4$, $y = -x + 1$

▶ 풀이 이차함수 $y = x^2 - 2x + 4$ 와 직선 $y = -x + 1$ 을 연립한 이차방정식 $x^2 - x + 3 = 0$ 의 판별식을 D 라고 하면
 $D = (-1)^2 - 4 \times 1 \times 3 = -11 < 0$
 이므로 이차함수의 그래프와 직선의 교점의 개수는 _____이다.

(2) $y = x^2 - 6x + 1$, $y = 3x - 3$

(3) $y = 4x^2 + 5x + 1$, $y = x$

(4) $y = -3x^2 + x - 5$, $y = -2x + 4$

품셈 POINT

이차함수의 그래프와 직선의 교점의 개수는 두 식을 연립한 이차방정식의 판별식 D 의 값의 부호에 따라 결정된다.

① $D > 0$ 이면 교점의 개수는 2

② $D = 0$ 이면 교점의 개수는 1

③ $D < 0$ 이면 교점의 개수는 0

유형 08 이차함수의 그래프와 직선의 위치 관계

12 이차함수 $y = x^2 + 3x - 2$ 의 그래프와 직선 $y = -x + k$ 의 위치 관계가 다음과 같을 때, 실수 k 의 값 또는 범위를 구하시오.

(1) 서로 다른 두 점에서 만난다.

▶ 풀이 이차함수 $y = x^2 + 3x - 2$ 와 직선 $y = -x + k$ 을 연립한 이차방정식 $x^2 + 4x - (k + 2) = 0$ 의 판별식을 D 라고 하면

$$\frac{D}{4} = 2^2 - 1 \times \{-(k+2)\} = k+6$$

서로 다른 두 점에서 만나려면 $\frac{D}{4} > 0$ 이어야 하므로

$$k+6 > 0$$

따라서 _____이다.

(2) 한 점에서 만난다.

(3) 만나지 않는다.

13 이차함수 $y=x^2-x+k$ 의 그래프와 직선 $y=5x-1$ 의 위치 관계가 다음과 같을 때, 실수 k 의 값 또는 범위를 구하시오.

(1) 서로 다른 두 점에서 만난다.

(2) 한 점에서 만난다.

(3) 만나지 않는다.

14 이차함수 $y=kx^2-2x+1$ 의 그래프와 직선 $y=2x+4$ 의 위치 관계가 다음과 같을 때, 실수 k 의 값 또는 범위를 구하시오.

(1) 서로 다른 두 점에서 만난다.

(2) 한 점에서 만난다.

(3) 만나지 않는다.

품셈 POINT

이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프와 직선 $y=mx+n$ 의 위치 관계 문제는 두 식을 연립한 이차방정식 $ax^2+(b-m)x+(c-n)=0$ 의 판별식을 이용하여 해결한다.



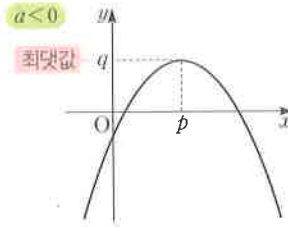
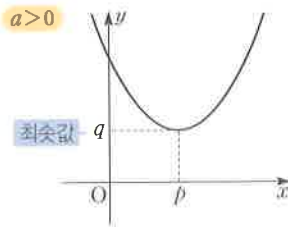
이차함수의 최대·최소

1 이차함수의 최대·최소

x 가 모든 실수의 값을 가질 때, 이차함수 $y=a(x-p)^2+q$ 는

- ① $a>0$ 이면 $x=p$ 에서 최솟값 q 를 갖고, 최댓값은 없다.
- ② $a<0$ 이면 $x=p$ 에서 최댓값 q 를 갖고, 최솟값은 없다.

▶ x 가 모든 실수의 값을 가질 때, 이차함수는 꼭짓점에서 최댓값 또는 최솟값을 갖는다.



유형 09 이차함수의 최대·최소

정답과 풀이 044쪽

15 다음 이차함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

(1) $y=x^2-2x+4$

▶ 풀이 $y=x^2-2x+4$
 $= (x-1)^2+3$
 이므로 최솟값은 3, 최댓값은 없다.

(2) $y=-x^2+6x-1$

(3) $y=-x^2+2x-8$

(4) $y=5x^2+2$

(5) $y=-2x^2-2x+3$

(6) $y=3x^2+12x-2$

풍샘 POINT

x 가 모든 실수의 값을 가질 때, 이차함수 $y=a(x-p)^2+q$ 는

- ① $a>0$ 이면 최솟값 q 를 갖고, 최댓값은 없다.
- ② $a<0$ 이면 최댓값 q 를 갖고, 최솟값은 없다.

16 다음을 구하시오.

- (1) 이차함수 $y=x^2-4x+k$ 의 최솟값이 4일 때, 실수 k 의 값

▶ 풀이 $y=x^2-4x+k$
 $= (x-2)^2+k-4$
 이고, 최솟값이 4이므로 $k-4=4$ 이다.
 따라서 $k=$ 이다.

- (2) 이차함수 $y=-2x^2+12x-k$ 의 최댓값이 -2 일 때, 실수 k 의 값

- (3) 이차함수 $y=-4x^2-6x+2k$ 의 최댓값이 0일 때, 실수 k 의 값

- (4) 이차함수 $y=3x^2+6kx+8$ 의 최솟값이 -4 일 때, 실수 k 의 값

17 다음을 구하시오.

- (1) 이차함수 $y=x^2-ax+b$ 가 $x=1$ 에서 최솟값 1을 가질 때, 상수 a, b 의 값

▶ 풀이 $y=x^2-ax+b$ 는 꼭짓점에서 최솟값을 가지므로
 $y=(x-1)^2+1$ 과 같이 나타낼 수 있다. 즉,
 $x^2-ax+b=(x-1)^2+1$
 $=x^2-2x+2$
 이므로 계수비교법에 의하여
 $a=$, $b=$ 이다.

- (2) 이차함수 $y=-x^2+ax+2b$ 가 $x=2$ 에서 최댓값 -4 를 가질 때, 상수 a, b 의 값

- (3) 이차함수 $y=2x^2+ax+b$ 가 $x=-3$ 에서 최솟값 -5 를 가질 때, 상수 a, b 의 값

- (4) 이차함수 $y=-3x^2+2ax+2b$ 가 $x=-1$ 에서 최댓값 12를 가질 때, 상수 a, b 의 값

풍샘 POINT

x 가 모든 실수의 값을 가질 때, 이차함수는 꼭짓점에서 최댓값 또는 최솟값을 갖는다.



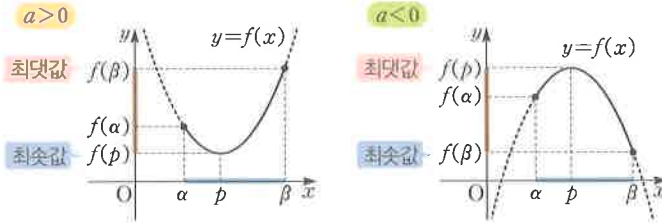
제한된 범위에서 이차함수의 최대·최소

1 제한된 범위에서 이차함수의 최대·최소

x 의 값의 범위가 $a \leq x \leq \beta$ 일 때, 이차함수 $f(x) = a(x-p)^2 + q$ 의 최댓값과 최솟값은 그래프를 그려서 확인한다.

① 꼭짓점의 x 좌표 p 가 x 의 값의 범위에 속하는 경우

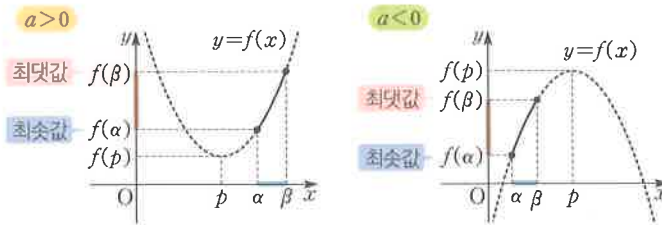
$f(a), f(\beta), f(p)$ 중 가장 큰 값이 최댓값, 가장 작은 값이 최솟값



▶ x 의 값의 범위에 제한이 있는 이차함수의 최대·최소에서는 꼭짓점의 위치에 주의해야 한다.

② 꼭짓점의 x 좌표 p 가 x 의 값의 범위에 속하지 않는 경우

$f(a), f(\beta)$ 중 가장 큰 값이 최댓값, 가장 작은 값이 최솟값



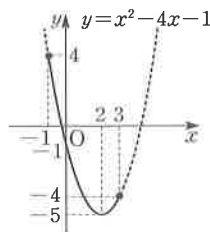
유형 11 제한된 범위에서 이차함수의 최대·최소

정답과 풀이 044쪽

18 다음 주어진 범위에서 이차함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

(1) $y = x^2 - 4x - 1$ ($-1 \leq x \leq 3$)

▶ 풀이 $y = x^2 - 4x - 1$
 $= (x-2)^2 - 5$
 이므로 그래프는 오른쪽 그림과 같다.
 따라서 $x = \underline{\hspace{1cm}}$ 에서
 최댓값 $\underline{\hspace{1cm}}$, $x = \underline{\hspace{1cm}}$ 에서
 최솟값 $\underline{\hspace{1cm}}$ 를 갖는다.



(2) $y = -x^2 + 8x + 4$ ($2 \leq x \leq 6$)

(3) $y = x^2 + 2x + 1$ ($0 \leq x \leq 1$)

(4) $y = -2x^2 + 4x + 3$ ($1 \leq x \leq 2$)

(5) $y = 2x^2 + 6x - 10$ ($-5 \leq x \leq -4$)

(6) $y = -3x^2 + 3x - 2$ ($0 \leq x \leq 2$)

유형 12
이차함수의 최대 · 최소와 미정계수

- 19** x 의 값의 범위가 다음과 같을 때, 이차함수 $y=x^2+2x-3$ 의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

(1) $-4 \leq x \leq -3$

▶ 풀이 $y=x^2+2x-3=(x+1)^2-4$
 $-4 \leq x \leq -3$ 이므로
 $x=$ _____ 에서 최댓값 _____,
 $x=$ _____ 에서 최솟값 _____ 을 갖는다.

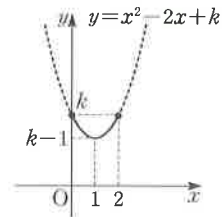
(2) $-3 \leq x \leq -1$

(3) $-2 \leq x \leq 0$

(4) $0 \leq x \leq 1$

- 20** $0 \leq x \leq 2$ 에서 이차함수 $f(x)=x^2-2x+k$ 의 최솟값이 5일 때, 실수 k 의 값을 구하시오.

▶ 풀이 $f(x)=x^2-2x+k$
 $= (x-1)^2+k-1$
 이므로 그래프는 다음 그림과 같다.



$0 \leq x \leq 2$ 에서 꼭짓점의 x 좌표가 범위에 포함되므로 최솟값은 $f(1)=$ _____ $=5$ 이다.
 따라서 $k=$ _____ 이다.

- 21** $3 \leq x \leq 4$ 에서 이차함수 $f(x)=-2x^2+8x+k$ 의 최댓값이 15일 때, 이차함수 $f(x)$ 의 최솟값을 구하시오.

풍샘 POINT

제한된 범위에서 이차함수의 최대 · 최소를 구할 때, 꼭짓점의 x 좌표가 x 의 값의 범위에 속하면 꼭짓점의 y 좌표는 반드시 최댓값이나 최솟값 중 하나이다.

풍샘 POINT

제한된 범위에서 이차함수의 최대 · 최소를 구할 때는 주어진 범위에 꼭짓점이 포함되는지부터 확인한다.



삼차방정식과 사차방정식

| II-3. 여러 가지 방정식 |

① 인수분해를 이용한 방정식의 풀이

- ① 방정식 $f(x)=0$ 을 인수분해한다.
- ② $ABC=0$ 이면 $A=0$ 또는 $B=0$ 또는 $C=0$ 이다.
 $ABCD=0$ 이면 $A=0$ 또는 $B=0$ 또는 $C=0$ 또는 $D=0$ 이다.

② 인수 정리를 이용한 방정식의 풀이

- ① 인수 정리를 이용하여 다항식 $f(x)$ 에 대하여 $f(a)=0$ 인 상수 a 의 값을 찾는다.
- ② 조립제법을 이용하여 다항식 $f(x)$ 를 나눈 후 방정식을 푼다.

▶ 인수분해의 기본 공식을 이용할 수 없을 때, 인수 정리와 조립제법을 이용한다.

유형 01 인수분해를 이용한 방정식의 풀이

01 다음 방정식을 푸시오.

(1) $x^3 - 1 = 0$

▶ 풀이 $x^3 - 1 = 0$ 의 좌변을 인수분해하면
 $(x-1)(x^2+x+1)=0$
 이므로 $x=$ 또는 $x=$ 이다.

(2) $x^3 + 64 = 0$

(3) $x^3 - 2x^2 - 3x = 0$

(4) $x^4 - 8x^2 = 0$

(5) $16x^4 - 81 = 0$

(6) $x^4 - 27x = 0$

품셈 POINT

다음 인수분해의 기본 공식을 이용한다.

$$a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$$

$$x^2 + (a+b)x + ab = (x+a)(x+b)$$

$$acx^2 + (ad+bc)x + bd = (ax+b)(cx+d)$$

$$a^3 + b^3 = (a+b)(a^2 - ab + b^2)$$

$$a^3 - b^3 = (a-b)(a^2 + ab + b^2)$$

02 다음 방정식을 푸시오.

(1) $x^3 + 2x^2 - 13x + 10 = 0$

▶ 풀이 $f(x) = x^3 + 2x^2 - 13x + 10$ 으로 놓으면
 $f(1) = 1 + 2 - 13 + 10 = 0$ 이므로 조립제법을 이용하여
 $f(x)$ 를 $x-1$ 로 나누면

$$\begin{array}{r|rrrr} 1 & 1 & 2 & -13 & 10 \\ & & & 1 & 3 & -10 \\ \hline & 1 & 3 & -10 & 0 \end{array}$$

따라서

$$\begin{aligned} f(x) &= (x-1)(x^2+3x-10) \\ &= (x-1)(x+5)(x-2) \end{aligned}$$

에서 주어진 방정식은

$$(x-1)(x+5)(x-2) = 0$$

이므로 $x = \underline{\quad}$ 또는 $x = \underline{\quad}$ 또는 $x = \underline{\quad}$ 이다.

(2) $x^3 - 2x^2 - 4x - 1 = 0$

(3) $x^3 + x + 10 = 0$

(4) $4x^3 + 8x^2 - 11x + 3 = 0$

(5) $3x^4 - 7x^3 + 4x = 0$

(6) $x^4 - 6x^3 + 12x^2 - 9x + 2 = 0$

(7) $2x^4 - 3x^3 - 6x^2 - 7x - 6 = 0$

포인트 POINT

계수가 모두 정수인 다항식 $f(x)$ 에서 $f(a) = 0$ 을 만족시키는
 a 가 될 수 있는 값은

$$\Rightarrow a = \pm \frac{(f(x) \text{의 상수항의 약수})}{(f(x) \text{의 최고차항의 계수의 약수})}$$



1 연립일차방정식

2개 이상의 미지수를 포함하는 2개 이상의 일차방정식

2 연립일차방정식의 풀이

- ① 가감법: 두 식을 더하거나 빼서 미지수를 소거하여 푼다.
- ② 대입법: 하나의 미지수에 대하여 정리한 후 다른 방정식에 대입하여 푼다.

3 연립일차방정식의 특수한 해

연립일차방정식 $\begin{cases} ax+by+c=0 \\ a'x+b'y+c'=0 \end{cases}$ 에 대하여

- ① $\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} \neq \frac{c}{c'}$ 이면 해가 없다. (불능)
- ② $\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} = \frac{c}{c'}$ 이면 해가 무수히 많다. (부정)

▶ 연립방정식의 해가 무수히 많은 경우는 두 식이 같은 경우이다.

정답과 풀이 054쪽

유형 13 미지수가 2개인 연립일차방정식

18 다음 연립방정식을 푸시오.

(1) $\begin{cases} x+y=5 \\ x-y=3 \end{cases}$

▶ 풀이 $\begin{cases} x+y=5 & \text{..... ①} \\ x-y=3 & \text{..... ②} \end{cases}$ 으로 놓고 ①+②을 하면
 $2x=8$ 에서 $x=$ 4
 $x=4$ 를 ①에 대입하면 $y=$ 1이다.

(2) $\begin{cases} y=2x+1 \\ 4x-y=-5 \end{cases}$

(3) $\begin{cases} 3x+y=10 \\ 2x-3y=3 \end{cases}$

풍샘 POINT

미지수가 2개인 연립일차방정식은

- ① 가감법: 두 식을 더하거나 빼서 미지수를 소거한다.
 - ② 대입법: 하나의 미지수에 대하여 정리한 후 다른 방정식에 대입한다.
- 의 두 방법 중 하나를 이용하여 푼다.

유형 14 특수한 해를 가진 연립일차방정식

19 다음 연립방정식을 푸시오.

(1) $\begin{cases} x+y=5 \\ x+y=4 \end{cases}$

▶ 풀이 $\begin{cases} x+y=5 \\ x+y=4 \end{cases}$ 에서 $\frac{1}{1} = \frac{1}{1} \neq \frac{5}{4}$ 이므로 해가 없다.

(2) $\begin{cases} y=x+2 \\ 3x-3y=-6 \end{cases}$

(3) $\begin{cases} x-4y=3 \\ 3x-12y=8 \end{cases}$

풍샘 POINT

연립일차방정식 $\begin{cases} ax+by+c=0 \\ a'x+b'y+c'=0 \end{cases}$ 에서

- ① $\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} \neq \frac{c}{c'}$ 이면 해가 없다.
- ② $\frac{a}{a'} = \frac{b}{b'} = \frac{c}{c'}$ 이면 해가 무수히 많다.



부등식의 성질

| II-4. 여러 가지 부등식 |

① 부등식의 기본 성질

세 실수 a, b, c 에 대하여 다음이 성립한다.

① $a > b, b > c$ 이면 $a > c$

② $a > b$ 이면 $a + c > b + c, a - c > b - c$

③ $a > b, c > 0$ 이면 $ac > bc, \frac{a}{c} > \frac{b}{c}$

④ $a > b, c < 0$ 이면 $ac < bc, \frac{a}{c} < \frac{b}{c}$

▶ 부등식의 양변에 곱하거나 나누는 수가 음수이면 부등호의 방향이 바뀐다.

유형 01 부등식의 기본 성질

정답과 풀이 063쪽

01 $a < b$ 일 때, 다음 ☐ 안에 알맞은 부등호를 써넣으시오.

(1) $a + 2$ ☐ $b + 2$

(2) $\frac{a-1}{3}$ ☐ $\frac{b-1}{3}$

(3) $-a$ ☐ $-b$

(4) $2a - 10$ ☐ $2b - 10$

(5) $\frac{7a+5}{-4}$ ☐ $\frac{7b+5}{-4}$

02 $1 \leq x \leq 5$ 일 때, 다음 식의 값의 범위를 구하시오.

(1) $2x + 3$

▶ 풀이 $1 \leq x \leq 5$ 의 각 변에 2를 곱하면

$$2 \leq 2x \leq 10$$

위의 부등식의 각 변에 3을 더하면

$$\underline{\hspace{1cm}} \leq 2x + 3 \leq \underline{\hspace{1cm}}$$

(2) $-\frac{x}{2}$

(3) $\frac{1}{x+5}$

풍샘 POINT

부등식의 양변의 역수를 취할 때는

① 양변의 부호가 같으면 부등호의 방향이 바뀐다.

② 양변의 부호가 다르면 부등호의 방향은 그대로이다.



부등식의 사칙연산

| II-4. 여러 가지 부등식 |

1 부등식의 사칙연산

$a \leq x \leq b$ 이고 $c \leq y \leq d$ 일 때, $x+y$, $x-y$, xy , $\frac{x}{y}$ 의 값의 범위는 다음과 같다.

① $a+c \leq x+y \leq b+d$

② $a-d \leq x-y \leq b-c$

③ $(ac, ad, bc, bd \text{ 중 최솟값}) \leq xy \leq (ac, ad, bc, bd \text{ 중 최댓값})$

④ $\left(\frac{a}{c}, \frac{a}{d}, \frac{b}{c}, \frac{b}{d} \text{ 중 최솟값}\right) \leq \frac{x}{y} \leq \left(\frac{a}{c}, \frac{a}{d}, \frac{b}{c}, \frac{b}{d} \text{ 중 최댓값}\right)$

▶ 부등식의 사칙연산은 각 범위의 양 끝 값을 이용하여 구할 수 있다.

유형 02 부등식의 사칙연산

정답과 풀이 063쪽

03 $-1 \leq x \leq 1$, $2 \leq y \leq 4$ 일 때, 다음 식의 값의 범위를 구하시오.

(1) $x+y$

▶ 풀이 $-1+2 \leq x+y \leq 1+4$ 이므로
 $\underline{\hspace{1cm}} \leq x+y \leq \underline{\hspace{1cm}}$

(2) $x-y$

(3) xy

(4) $\frac{x}{y}$

04 $-3 \leq x \leq 0$, $-2 \leq y \leq 3$ 일 때, 다음 식의 값의 범위를 구하시오.

(1) $2x+y$

▶ 풀이 $-6 \leq 2x \leq 0$ 이므로
 $-6+(-2) \leq 2x+y \leq 0+3$
 따라서 $\underline{\hspace{1cm}} \leq 2x+y \leq \underline{\hspace{1cm}}$ 이다.

(2) $3x-2y$

(3) $-xy$

(4) $\frac{x}{y+6}$

중점 POINT

$a < x < b$ 이고 $c < y < d$ 일 때, $x+y$, $x-y$ 의 값의 범위는

$$\begin{array}{lcl} a < x < b & & a < x < b \\ +) c < y < d & & -) c < y < d \\ \hline a+c < x+y < b+d & & a-d < x-y < b-c \end{array}$$



일차부등식

| II-4. 여러 가지 부등식 |

① 일차부등식

모든 항을 좌변으로 이항하여 정리했을 때, 좌변이 x 에 대한 일차식인 부등식

$$ax+b>0, ax+b\geq 0, ax+b<0, ax+b\leq 0$$

을 x 에 대한 일차부등식이라고 한다.

② 일차부등식의 풀이

부등식 $ax>b$ 는

① $a>0$ 일 때 $x>\frac{b}{a}$

② $a<0$ 일 때 $x<\frac{b}{a}$

③ $a=0$ 일 때

$b\geq 0$ 이면 해는 없다. (불능)

$b<0$ 이면 해는 모든 실수이다. (부정)

보기 일차부등식 $2x>4$ 의 해는

$$x>2$$

일차부등식 $-3x\leq 6$ 의 해는

$$x\geq -2$$

유형 03 일차부등식

05 다음 부등식을 푸시오.

(1) $4x+1\geq 5$

▶ 풀이 $4x+1\geq 5$ 에서

$$4x\geq 4$$

$$x\geq \underline{\hspace{1cm}}$$

(2) $x+3\leq 2x-8$

(3) $-(x-2)<3-x$

(4) $5(x+2)-1\geq x-1+2(x+3)$

(5) $\frac{3x+1}{2}>\frac{x}{2}+3$

(6) $x+\frac{5-x}{3}\leq\frac{2}{3}x-\frac{1}{6}$

중점 POINT

부등식 $ax>b$ 에서 $a=0$ 인 경우를 주의한다.

① $b\geq 0$ 일 때, 예를 들어 $0\times x\geq 5$ 와 같은 꼴이므로 해는 없다.

② $b<0$ 일 때, 예를 들어 $0\times x>-5$ 와 같은 꼴이므로 해는 모든 실수이다.



연립일차부등식

| II-4. 여러 가지 부등식 |

1 연립일차부등식

2개 이상의 부등식을 한 쌍으로 묶어 나타낸 것을 연립부등식이라 하고, 각각의 부등식이 일차부등식인 연립부등식을 연립일차부등식이라고 한다.

2 연립일차부등식의 풀이

- ① 각각의 부등식의 해를 구한다.
- ② 각 부등식의 해를 수직선 위에 나타내어 공통부분을 찾는다.

▶ 연립부등식의 해를 구할 때는 수직선을 이용한다.

유형 05 연립일차부등식

07 다음 연립부등식을 푸시오.

$$(1) \begin{cases} 3x+5>8 \\ x\geq -2 \end{cases}$$

▶ 풀이 $\begin{cases} 3x+5>8 \dots\dots ㉠ \\ x\geq -2 \dots\dots ㉡ \end{cases}$

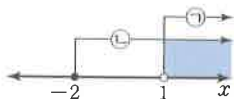
으로 놓으면

㉠에서 $3x>3$

$x>1$

㉡에서 $x\geq -2$

㉠, ㉡의 해를 수직선 위에 나타내면



따라서 연립일차부등식의 해는 $x > 1$ 이다.

$$(2) \begin{cases} 2x+3<11 \\ 4x-1>3 \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} -x\geq -12+3x \\ 2(x-1)\leq x \end{cases}$$

$$(4) \begin{cases} -x< x+2 \\ 3(x-2)\leq 2(x-2) \end{cases}$$

$$(5) \begin{cases} \frac{1}{2}x\leq 2 \\ -0.1x-0.35<0.55+0.2x \end{cases}$$

풍샘 POINT

연립부등식의 해를 구할 때는 수직선을 그려 확인하는 것이 편리하다.

08 다음 부등식을 푸시오.

(1) $-5 \leq x+3 \leq 5$

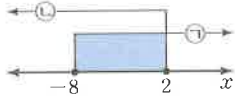
▶ 풀이 주어진 부등식을 $\begin{cases} -5 \leq x+3 \cdots \cdots \textcircled{1} \\ x+3 \leq 5 \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$

으로 놓으면

$\textcircled{1}$ 에서 $x \geq -8$

$\textcircled{2}$ 에서 $x \leq 2$

$\textcircled{1}$, $\textcircled{2}$ 의 해를 수직선 위에 나타내면



따라서 연립부등식의 해는 $-8 \leq x \leq 2$ 이다.

(2) $-3 \leq 2x+1 < 7$

(3) $2 < x-5 \leq 3x+1$

(4) $x \leq 3x+3 \leq 5x+10$

(5) $3x+2 < 2x-1 < x-3$

풍뎡 POINT

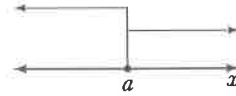
$A < B < C$ 꼴의 부등식은 $\begin{cases} A < B \\ B < C \end{cases}$ 꼴로 고쳐서 푼다.



특수한 해를 갖는 연립일차부등식

① 연립부등식의 해가 한 개인 경우

연립부등식 $\begin{cases} x \leq a \\ x \geq a \end{cases}$ 의 해는 $x=a$ 이다.

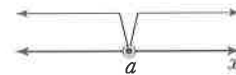


② 연립부등식의 해가 없는 경우

① $a < b$ 일 때, 연립부등식 $\begin{cases} x < a \\ x > b \end{cases}$ 의 해는 없다.



② 연립부등식 $\begin{cases} x \leq a \\ x > a \end{cases}$ 의 해는 없다.



▶ $\begin{cases} x \leq a \\ x > b \end{cases}$ $\begin{cases} x < a \\ x \geq b \end{cases}$ $\begin{cases} x \leq a \\ x \geq b \end{cases}$ 의 해도 없다. (단, $a < b$)

▶ $\begin{cases} x < a \\ x \geq a \end{cases}$ $\begin{cases} x < a \\ x > a \end{cases}$ 의 해도 없다.

유형 08 특수한 해를 갖는 연립일차부등식 (1)

정답과 풀이 066쪽

13 다음 연립부등식을 푸시오.

(1) $\begin{cases} x \leq 2 \\ x \geq 2 \end{cases}$

(2) $\begin{cases} x < -3 \\ x \geq 7 \end{cases}$

(3) $\begin{cases} x \leq -1 \\ x > -1 \end{cases}$

14 다음 연립부등식을 푸시오.

(1) $\begin{cases} x+5 \geq 2 \\ 2x \geq 3(x+1) \end{cases}$

▶ 풀이 $\begin{cases} x+5 \geq 2 & \dots\dots \textcircled{1} \\ 2x \geq 3(x+1) & \dots\dots \textcircled{2} \end{cases}$

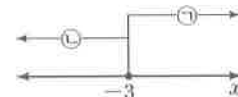
으로 놓으면

①에서 $x \geq -3$

②에서 $2x \geq 3x+3$

$x \leq -3$

①, ②의 해를 수직선 위에 나타내면



따라서 연립부등식의 해는 $x=-3$ 이다.

(2) $\begin{cases} x+2 \geq 3 \\ 2x-2 \geq 3x+9 \end{cases}$

(3) $\begin{cases} 2(x+1) \geq 3x-1 \\ -x < x-6 \end{cases}$

유형 09 특수한 해를 갖는 연립일차부등식 (2)

$$(4) \begin{cases} x-4 < 4(x-2) \\ 5x \leq x+4 \end{cases}$$

$$(5) \begin{cases} \frac{1}{3}x > \frac{1}{6}(x-1) \\ 10x \leq 9(x-1)+8 \end{cases}$$

$$(6) -x+1 \leq 4x-4 < -7(x+2)-1$$

$$(7) 2(x-5) \leq x-1 \leq 3(x-1)-16$$

품셈 POINT

연립부등식의 해가 한 개인 경우와 해가 없는 경우를 일일이 기억하는 것보다는 수직선을 그려 확인하는 것이 편리하다.

15 연립부등식 $\begin{cases} 5x > 4(x-4)+1 \\ x \leq a-10 \end{cases}$ 의 해가 없을 때, 상수 a 의 값의 범위를 구하시오.

▶ 풀이 $\begin{cases} 5x > 4(x-4)+1 & \cdots \cdots \textcircled{1} \\ x \leq a-10 & \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$

으로 놓으면

$\textcircled{1}$ 에서 $x > -15$ 이므로 주어진 연립부등식의 해가 없으려면 $\textcircled{2}$ 에서 $a-10 \leq -15$ 이어야 한다.

따라서 $a \leq \underline{\hspace{1cm}}$ 이다.

16 연립부등식 $\begin{cases} 3x+2a \leq x+4 \\ -4-x \leq 2x+8 \end{cases}$ 의 해가 없을 때, 상수 a 의 값의 범위를 구하시오.

17 연립부등식 $\begin{cases} -x \leq 2(x+1)+a \\ -\frac{1}{2}x \geq -\frac{1}{2}(b-3) \end{cases}$ 의 해가 $x=-3$ 일 때, 상수 a, b 의 값을 구하시오.

품셈 POINT

특수한 해를 갖는 연립부등식의 미정계수를 구할 때는 해를 이용하여 경계인 점에 등호가 성립하는지를 확인한다.



절댓값 기호를 포함한 일차부등식

1 절댓값 기호를 포함한 일차부등식의 풀이

- ① 절댓값 기호 안을 0으로 하는 수를 기준으로 구간을 나눈다.
- ② $|a| = \begin{cases} a & (a \geq 0) \\ -a & (a < 0) \end{cases}$, $|x-a| = \begin{cases} x-a & (x \geq a) \\ -(x-a) & (x < a) \end{cases}$
- ③ 해를 구한 후 해당 구간과의 공통부분을 구한다.
- ④ 각 구간에서 구한 범위를 다 합한 것이 구하는 부등식의 해이다.

2 구간을 나누지 않고 풀 수 있는 절댓값 기호를 포함한 일차부등식

a, b 가 양수일 때

- ① $|x| < a$ 이면 $-a < x < a$
- ② $|x| > a$ 이면 $x < -a$ 또는 $x > a$
- ③ $a < |x| < b$ 이면 $-b < x < -a$ 또는 $a < x < b$

▶ $|x-a| + |x-b| < c$ ($a < b$)
 이면 두 수 a, b 를 경계로 다음과 같이 x 의 값의 범위를 나눈다.
 (i) $x < a$
 (ii) $a \leq x < b$
 (iii) $x \geq b$

유형 10 절댓값 기호를 포함한 일차부등식

정답과 풀이 067쪽

18 다음 부등식을 푸시오.

(1) $|x| < 4$

(2) $|x+2| \geq 6$

▶ 풀이 $|x+2| \geq 6$ 이므로

$$x+2 \leq -6 \text{ 또는 } x+2 \geq 6$$

따라서 $x \leq \underline{\hspace{1cm}}$ 또는 $x \geq \underline{\hspace{1cm}}$ 이다.

(3) $1 < |2x-1| \leq 3$

(4) $2 \leq |x+5| - 3 < 10$

풍샘 POINT

• $|x| < a$ (a 는 양수)



• $|x| > a$ (a 는 양수)



① 부등식 $f(x) > 0$ 의 해

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 x 축보다 위쪽에 있는 x 의 값의 범위이다.

② 부등식 $f(x) > g(x)$ 의 해

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 함수 $y=g(x)$ 의 그래프보다 위쪽에 있는 x 의 값의 범위이다.

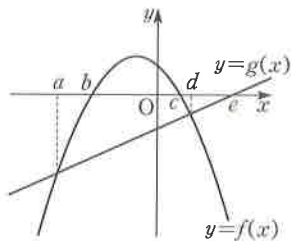
▶ 부등식 $f(x) < 0$ 의 해

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 x 축보다 아래쪽에 있는 x 의 값의 범위이다.

유형 11 부등식과 함수의 그래프

정답과 풀이 068쪽

19 이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 일차함수 $y=g(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 부등식을 푸시오.



(1) $f(x) > 0$

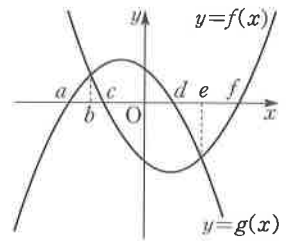
▶ 풀이 $f(x) > 0$ 의 해는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 x 축보다 위쪽에 있는 x 의 값의 범위이므로
 $\underline{\hspace{1cm}} < x < \underline{\hspace{1cm}}$

(2) $g(x) < 0$

(3) $f(x) \geq g(x)$

(4) $f(x) < g(x)$

20 두 이차함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 다음 부등식을 푸시오.



(1) $f(x) \geq 0$

(2) $g(x) \leq 0$

(3) $f(x) \leq g(x)$

(4) $f(x)g(x) < 0$

풍샘 POINT

- ① 부등식 $f(x) \geq 0$ 의 해는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 x 축보다 위쪽에 있거나 x 축과 만나는 x 의 값의 범위
- ② 부등식 $f(x) \geq g(x)$ 의 해는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 함수 $y=g(x)$ 의 그래프보다 위쪽에 있거나 두 함수의 그래프가 만나는 x 의 값의 범위



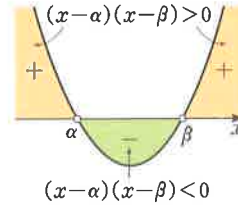
1 이차부등식

부등식에서 모든 항을 좌변으로 이항하여 정리했을 때, 좌변이 미지수 x 에 대한 이차식으로 나타내어지는 부등식을 x 에 대한 이차부등식이라고 한다.

2 $(x-a)(x-b) > 0$ 의 해

이차함수 $y=(x-a)(x-b)$ 의 그래프가 x 축보다 위쪽에 있는 x 의 값의 범위이다.

⇒ $x < a$ 또는 $x > b$



▶ $a < b$ 일 때, $(x-a)(x-b)$ 의 값은

① $x < a$ 일 때

(음수) × (음수) = (양수)

② $a < x < b$ 일 때

(양수) × (음수) = (음수)

③ $x > b$ 일 때

(양수) × (양수) = (양수)

3 $(x-a)(x-b) < 0$ 의 해

이차함수 $y=(x-a)(x-b)$ 의 그래프가 x 축보다 아래쪽에 있는 x 의 값의 범위이다.

⇒ $a < x < b$

유형 12 이차부등식 (1)

정답과 풀이 068쪽

21 다음 부등식을 푸시오.

(1) $x^2 - 5x + 6 > 0$

▶ 풀이 $x^2 - 5x + 6 > 0$ 에서

$$(x-2)(x-3) > 0$$

따라서 $x < \underline{\quad}$ 또는 $x > \underline{\quad}$ 이다.

(2) $x^2 - x - 2 \leq 0$

(3) $x^2 + 7x + 10 \geq 0$

(4) $x^2 + x - 12 < 0$

(5) $x^2 + 7x - 60 \leq 0$

(6) $2x^2 + 5x - 3 \geq 0$

(7) $2x^2 + x - 3 > 0$

(8) $6x^2 - 13x - 5 < 0$

포인트 POINT

$a < b$ 일 때

① $(x-a)(x-b) \geq 0$ 의 해 ⇒ $x \leq a$ 또는 $x \geq b$

② $(x-a)(x-b) \leq 0$ 의 해 ⇒ $a \leq x \leq b$

22 다음 부등식을 푸시오.

(1) $x^2 + x - 3 < 0$

▶ 풀이 이차방정식 $x^2 + x - 3 = 0$ 의 근이

$$x = \frac{-1 \pm \sqrt{13}}{2} \text{ 이므로}$$

$x^2 + x - 3 < 0$ 의 해는

$$\left\{ x - \left(\frac{-1 - \sqrt{13}}{2} \right) \right\} \left\{ x - \left(\frac{-1 + \sqrt{13}}{2} \right) \right\} < 0$$

따라서 $\frac{-1 - \sqrt{13}}{2} < x < \frac{-1 + \sqrt{13}}{2}$ 이다.

(5) $-x^2 + 2x + 5 < 0$

(6) $x^2 \leq -4x + 6$

(2) $x^2 + 5x - 1 \geq 0$

(7) $3x^2 - 2x - 2 < 0$

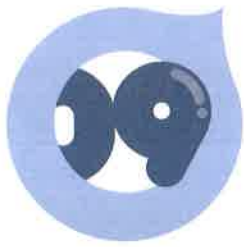
(3) $x^2 - 6x + 4 \leq 0$

(8) $2(x^2 - 3x) \geq 3$

(4) $2x^2 - 2x - 1 < 0$

품셈 POINT

인수분해가 되지 않는 이차부등식 $ax^2 + bx + c > 0$ 은 근의 공식을 이용하여 이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0$ 의 해를 구하여 푼다.



이차함수와 이차부등식

1 이차함수와 이차부등식

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$ 의 판별식을 D , 두 근을 $\alpha, \beta (\alpha \leq \beta)$ 라고 하면 이차함수 $y=ax^2+bx+c$ 의 그래프와 이차부등식의 해 사이의 관계는 다음과 같다.

	$D>0$	$D=0$	$D<0$
$y=ax^2+bx+c$ ($a>0$)의 그래프			
$ax^2+bx+c>0$	$x<\alpha$ 또는 $x>\beta$	$x \neq \alpha$ 인 모든 실수	모든 실수
$ax^2+bx+c \geq 0$	$x \leq \alpha$ 또는 $x \geq \beta$	모든 실수	모든 실수
$ax^2+bx+c<0$	$\alpha < x < \beta$	해는 없다.	해는 없다.
$ax^2+bx+c \leq 0$	$\alpha \leq x \leq \beta$	$x=\alpha$	해는 없다.

▶ 129~130쪽에서 배운 이차부등식은 $D>0$ 인 이차부등식이다.

유형 14 $D=0$ 인 이차부등식

정답과 풀이 069쪽

23 다음 부등식을 푸시오.

(1) $x^2-4x+4<0$

▶ 풀이 $x^2-4x+4<0$ 에서
 $(x-2)^2<0$
 따라서 _____.

(2) $x^2+10x+25 \geq 0$

(3) $x^2-6x+9>0$

(4) $x^2+14x+49 \leq 0$

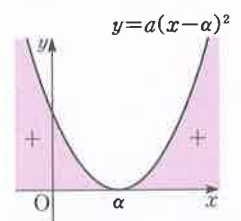
(5) $4x^2-4x+1 \geq 0$

(6) $x^2+x+\frac{1}{4} < 0$

(7) $9x^2-30x+25 \leq 0$

풍샘 POINT

$D=0$ 인 이차부등식의 해를 구할 때는 각 경우를 외우기보다 이차함수의 그래프를 그려 직관적으로 이해하는 것이 편리하다.



24 다음 부등식을 푸시오.

(1) $x^2 + 2x + 3 \geq 0$

▶ 풀이 $x^2 + 2x + 3 \geq 0$ 에서
 $(x^2 + 2x + 1) + 2 \geq 0$
 $(x+1)^2 + 2 \geq 0$
 따라서 _____ 이다.

(5) $9x^2 - 6x + 16 > 0$

(6) $4x^2 + 8x < -7$

(2) $x^2 - 6x + 15 < 0$

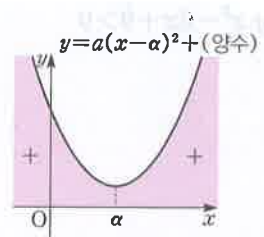
(3) $x^2 + 4x + 9 > 0$

(7) $-2x^2 + 4x - 6 \geq -x^2$

(4) $x^2 - 10x + 45 \leq 0$

공백 POINT

$D < 0$ 인 이차부등식의 해를 구할 때는 각 경우를 외우기보다 이차함수의 그래프를 그려 직관적으로 이해하는 것이 좋다.





이차부등식의 해의 조건

| II-4. 여러 가지 부등식 |

1 이차부등식의 작성

- ① 해가 $a < x < \beta$ 이고 x^2 의 계수가 1인 이차부등식은
 $(x-a)(x-\beta) < 0$, 즉 $x^2 - (a+\beta)x + a\beta < 0$
- ② 해가 $x < a$ 또는 $x > \beta$ 이고 x^2 의 계수가 1인 이차부등식은
 $(x-a)(x-\beta) > 0$, 즉 $x^2 - (a+\beta)x + a\beta > 0$

2 이차부등식이 항상 성립할 조건

이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0$ 의 판별식을 D 라고 할 때

- ① 모든 실수 x 에 대하여 $ax^2 + bx + c > 0$ 이 항상 성립할 조건: $a > 0, D < 0$
- ② 모든 실수 x 에 대하여 $ax^2 + bx + c \geq 0$ 이 항상 성립할 조건: $a > 0, D \leq 0$
- ③ 모든 실수 x 에 대하여 $ax^2 + bx + c < 0$ 이 항상 성립할 조건: $a < 0, D < 0$
- ④ 모든 실수 x 에 대하여 $ax^2 + bx + c \leq 0$ 이 항상 성립할 조건: $a < 0, D \leq 0$

▶ 다음은 같은 뜻이다.

- ① 모든 실수 x 에 대하여 부등식 $f(x) > 0$ 이 성립한다.
- ② 부등식 $f(x) > 0$ 의 해는 모든 실수이다.

유형 16 이차부등식의 작성

정답과 풀이 070쪽

25 다음과 같이 해가 주어졌을 때, x^2 의 계수가 1인 이차부등식을 구하시오.

(1) $-2 < x < 2$

▶ 풀이 해가 $-2 < x < 2$ 이고 x^2 의 계수가 1인 이차부등식은
 $x^2 - (-2+2)x + \{(-2) \times 2\} < 0$
 $x^2 - \underline{\hspace{1cm}} < 0$

(2) $x \leq 1$ 또는 $x \geq 3$

(3) $x < -6$ 또는 $x > -5$

(4) $-4 \leq x \leq 3$

26 다음과 같이 이차부등식과 그 해가 주어졌을 때, 상수 a, b 의 값을 구하시오.

(1) 이차부등식 $x^2 - ax - 6 < 0$ 과 그 해 $-2 < x < b$

▶ 풀이 해가 $-2 < x < b$ 이고 x^2 의 계수가 1인 이차부등식은
 $x^2 - (b-2)x - 2b < 0$
 이므로 $x^2 - ax - 6 < 0$ 과 계수를 비교하면
 $b-2=a, 2b=6$ 에서 $a=\underline{\hspace{1cm}}, b=\underline{\hspace{1cm}}$ 이다.

(2) 이차부등식 $x^2 + ax - 5 \geq 0$ 과 그 해 $x \leq b$ 또는 $x \geq 5$

(3) 이차부등식 $ax^2 + bx + 3 \leq 0$ 과 그 해 $x \leq -3$ 또는 $x \geq 1$

풍샘 POINT

해가 주어진 이차부등식의 문제를 해결할 때, 이차부등식의 x^2 의 계수가 문자인 경우에는 부등호의 방향에 유의한다.

유형 17 이차부등식이 항상 성립할 조건

27 다음 이차부등식이 항상 성립하도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

(1) $x^2 - 2x + k > 0$

▶ 풀이 이차부등식 $x^2 - 2x + k > 0$ 이 항상 성립하려면 이차방정식 $x^2 - 2x + k = 0$ 의 판별식을 D 라고 할 때 $D < 0$ 이어야 한다.

$$\frac{D}{4} = (-1)^2 - 1 \times k < 0$$

따라서 $k > \underline{\hspace{1cm}}$ 이다.

(5) $-x^2 + kx - k < 0$

(6) $kx^2 - 2x + 3 \geq 0$

(2) $-x^2 + 6x + k \leq 0$

(3) $-x^2 + 4x \leq k$

(7) $2kx^2 + 2kx - 5 \leq 0$

(4) $2x^2 - 4kx + 1 > 0$

풍샘 POINT

이차부등식이 항상 성립할 조건을 구할 때, 이차부등식의 x^2 의 계수가 k 와 같이 문자인 경우 부등호의 방향을 보고 $k < 0$ 인지 $k > 0$ 인지 파악한다.

28 다음 이차부등식의 해가 없도록 하는 실수 k 의 값의 범위를 구하시오.

(1) $x^2 + 4x + k < 0$

▶ 풀이 이차부등식 $x^2 + 4x + k < 0$ 의 해가 없으려면 이차방정식 $x^2 + 4x + k = 0$ 의 판별식을 D 라고 할 때 $D \leq 0$ 이어야 한다.

$$\frac{D}{4} = 2^2 - 1 \times k \leq 0$$

따라서 $k \geq \underline{\hspace{1cm}}$ 이다.

(2) $-x^2 + 5x - k \geq 0$

(3) $2x^2 - 6x - k \leq 0$

(4) $-x^2 + kx - 4 > 0$

(5) $-x^2 + kx - 2k \geq 0$

(6) $kx^2 + 4x + 1 < 0$

(7) $kx^2 + 2(k+2)x - 1 \geq 0$

풍샘 POINT

이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0$ 의 판별식을 D 라고 할 때, 모든 실수 x 에 대하여

① $ax^2 + bx + c > 0$ 의 해가 없을 조건: $a < 0, D \leq 0$

② $ax^2 + bx + c \geq 0$ 의 해가 없을 조건: $a < 0, D < 0$

③ $ax^2 + bx + c < 0$ 의 해가 없을 조건: $a > 0, D \leq 0$

④ $ax^2 + bx + c \leq 0$ 의 해가 없을 조건: $a > 0, D < 0$

29 이차함수 $y=x^2-2kx+3$ 의 그래프가 직선 $y=2x-k$ 보다 항상 위쪽에 있도록 하는 상수 k 의 값의 범위를 구하시오.

▶ 풀이 이차함수 $y=x^2-2kx+3$ 의 그래프가 직선 $y=2x-k$ 보다 항상 위쪽에 있으려면
 $x^2-2kx+3>2x-k$
 이어야 한다.
 $x^2-2(k+1)x+k+3>0$
 이므로 이차방정식 $x^2-2(k+1)x+k+3=0$ 의 판별식을 D 라고 할 때 $D<0$ 이어야 한다.
 $\frac{D}{4}=\{-(k+1)\}^2-1\times(k+3)<0$
 $k^2+k-2<0$
 $(k+2)(k-1)<0$
 따라서 $-2<k<1$ 이다.

30 이차함수 $y=(k+2)x^2-(k+3)x+5$ 의 그래프가 직선 $y=-x+4$ 보다 항상 위쪽에 있도록 하는 상수 k 의 값의 범위를 구하시오.

31 이차함수 $y=-x^2-ax+b$ 의 그래프가 직선 $y=x-2$ 보다 위쪽에 있는 x 의 값의 범위가 $1<x<3$ 일 때, 상수 a, b 의 값을 구하시오.

▶ 풀이 이차함수 $y=-x^2-ax+b$ 의 그래프가 직선 $y=x-2$ 보다 위쪽에 있으므로
 $-x^2-ax+b>x-2$
 $x^2+(a+1)x-b-2<0$
 이때 해가 $1<x<3$ 이고 x^2 의 계수가 1인 이차부등식은
 $x^2-(1+3)x+3<0$
 $x^2-4x+3<0$
 이므로 $x^2+(a+1)x-b-2<0$ 과 계수를 비교하면
 $a+1=-4, -b-2=3$
 에서 $a=-5, b=-5$ 이다.

32 이차함수 $y=ax^2-bx+1$ 의 그래프가 직선 $y=2x+3$ 보다 위쪽에 있는 x 의 값의 범위가 $x<-2$ 또는 $x>5$ 일 때, 상수 a, b 의 값을 구하시오.

품셈 POINT

함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 함수 $y=g(x)$ 의 그래프보다 위쪽에 있는 x 의 값의 범위는 부등식 $f(x)>g(x)$, 즉 $f(x)-g(x)>0$ 의 해와 같다.



연립이차부등식

1 연립이차부등식

연립부등식을 이루는 부등식 중에서 차수가 가장 높은 부등식이 이차부등식인 연립부등식을 연립이차부등식이라고 한다.

2 연립이차부등식의 풀이

- ① 각각의 부등식의 해를 구한다.
- ② 각 부등식의 해를 수직선 위에 나타내어 공통부분을 찾는다.

▶ 각각의 부등식의 해의 공통부분이 없을 경우 연립부등식의 해는 없다.

유형 20 연립이차부등식

정답과 풀이 072쪽

33 다음 연립부등식을 푸시오.

$$(1) \begin{cases} 2x+3 \geq 5 \\ x^2-x-6 \leq 0 \end{cases}$$

▶ 풀이 $\begin{cases} 2x+3 \geq 5 & \cdots \text{㉠} \\ x^2-x-6 \leq 0 & \cdots \text{㉡} \end{cases}$

으로 놓으면

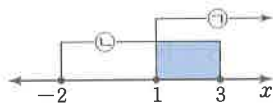
㉠에서 $x \geq 1$

㉡에서

$$(x+2)(x-3) \leq 0$$

$$-2 \leq x \leq 3$$

㉠, ㉡의 해를 수직선 위에 나타내면



따라서 연립부등식의 해는 $1 \leq x \leq 3$ 이다.

$$(2) \begin{cases} -x+1 < 2x-5 \\ x^2-1 > 0 \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} x^2+x-12 \leq 0 \\ -x-1 < -2(x-2) \end{cases}$$

$$(4) \begin{cases} x^2+6x < 0 \\ x^2-2x-8 \leq 0 \end{cases}$$

$$(5) \begin{cases} x^2-5x+1 > -2x+5 \\ x^2-7x+10 \leq 0 \end{cases}$$

$$(6) \begin{cases} x^2-2x+1 < 2x^2-x-5 \\ 3x^2-4 > 2x^2-x-2 \end{cases}$$

풍습 POINT

연립부등식의 해를 구할 때는 수직선을 그려 확인하는 것이 편리하다.

34 다음 부등식을 푸시오.

(1) $-3 \leq 1 - 2x < -x^2 - 6x - 2$

▶ 풀이 주어진 부등식을 $\begin{cases} -3 \leq 1 - 2x & \text{..... ㉠} \\ 1 - 2x < -x^2 - 6x - 2 & \text{..... ㉡} \end{cases}$

으로 놓으면

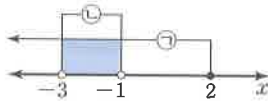
㉠에서 $2x \leq 4, x \leq 2$

㉡에서 $x^2 + 4x + 3 < 0$

$(x+1)(x+3) < 0$

$-3 < x < -1$

㉠, ㉡의 해를 수직선 위에 나타내면



따라서 연립부등식의 해는 $-3 < x < -1$ 이다.

(4) $2x^2 - 4x + 1 < x + 4 < x^2 - 4x + 8$

(5) $6 < x^2 - x \leq 20$

(2) $x^2 - 3 < x^2 - x < 2x^2 - 7x + 5$

(6) $-5 \leq -2x^2 - 3x \leq -5x^2 + 5x + 3$

(3) $3x^2 + 10 \leq 2x^2 - 7x \leq x^2 - 4x - 2$

포인트 POINT

$A < B < C$ 꼴의 부등식은 $\begin{cases} A < B \\ B < C \end{cases}$ 꼴로 고쳐서 푼다.



경우의 수

| Ⅲ-1. 경우의 수 |

① 사건과 경우의 수

- ① 사건: 같은 조건에서 여러 번 반복할 수 있는 실험이나 관찰에 의하여 나타나는 결과
- ② 경우의 수: 사건이 일어나는 가짓수
- ③ 수형도: 사건이 일어나는 모든 경우를 나뭇가지 모양으로 나타낸 그림

▶ 1부터 9까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 카드에서 하나를 뽑을 때, 3의 배수가 나온다.
 ➡ 사건: 3의 배수가 나온다.
 경우: 3, 6, 9
 경우의 수: 3

유형 01 사건과 경우의 수

정답과 풀이 078쪽

01 주사위를 한 번 던질 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 나올 수 있는 모든 경우의 수

▶ 풀이 나올 수 있는 모든 경우는 1, 2, 3, 4, 5, 6이므로 경우의 수는 6이다.

(2) 2의 배수의 눈이 나오는 경우의 수

(3) 6의 약수의 눈이 나오는 경우의 수

02 1부터 9까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 공 9개가 들어 있는 주머니에서 한 개의 공을 꺼낼 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 나올 수 있는 모든 경우의 수

(2) 홀수가 적힌 공이 나오는 경우의 수

(3) 9의 약수가 적힌 공이 나오는 경우의 수

03 파란 공 3개, 빨간 공 2개, 흰 공 5개가 들어 있는 주머니에서 한 개의 공을 꺼낼 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 파란 공이 나오는 경우의 수

(2) 빨간 공이 나오는 경우의 수

(3) 흰 공이 나오는 경우의 수

04 100원짜리 동전 2개를 동시에 던질 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 같은 면이 나오는 경우의 수

(2) 서로 다른 면이 나오는 경우의 수

풍샘 POINT

경우의 수

➡ 빠짐없이 중복되지 않게 가짓수를 센다.



합의 법칙과 곱의 법칙

① 합의 법칙

두 사건 A , B 가 동시에 일어나지 않을 때, 사건 A 와 사건 B 가 일어나는 경우의 수가 각각 m , n 이면

$$(\text{사건 } A \text{ 또는 사건 } B \text{가 일어나는 경우의 수}) = m + n$$

▶ 세 개 이상의 사건에서 어느 두 사건도 동시에 일어나지 않으면 합의 법칙이 성립한다.

② 곱의 법칙

사건 A 가 일어나는 경우의 수가 m 이고, 그 각각에 대하여 사건 B 가 일어나는 경우의 수가 n 이면

$$(\text{두 사건 } A, B \text{가 동시에 일어나는 경우의 수}) = m \times n$$

▶ 세 개 이상의 사건에 대해서도 곱의 법칙이 성립한다.

유형 03 합의 법칙과 곱의 법칙

정답과 풀이 078쪽

- 06** 커피 5종류와 과일음료 4종류가 있는 자동판매기가 있다. 이 자동판매기에서 다음과 같이 선택하는 경우의 수를 구하시오.

- (1) 커피 또는 과일음료 중에서 한 병을 선택하는 경우의 수

▶ 풀이 합의 법칙에 의하여 구하는 경우의 수는 $5 + 4 = \underline{\hspace{1cm}}$

- (2) 커피와 과일음료를 각각 한 병씩 선택하는 경우의 수

▶ 풀이 곱의 법칙에 의하여 구하는 경우의 수는 $5 \times 4 = \underline{\hspace{1cm}}$

- 07** 동원이의 옷장에는 셔츠 6종류, 스웨터 4종류가 있다. 이 옷장에서 다음과 같이 선택하는 경우의 수를 구하시오.

- (1) 셔츠 또는 스웨터 중에서 한 벌을 선택하는 경우의 수

- (2) 셔츠와 스웨터를 각각 한 벌씩 짝을 지어 입는 경우의 수

- 08** 남학생 7명과 여학생 8명이 있는 동아리에서 대표를 뽑으려고 할 때, 다음과 같이 선택하는 경우의 수를 구하시오.

- (1) 남학생 또는 여학생 중에서 한 명을 뽑는 경우의 수

- (2) 남학생과 여학생을 각각 한 명씩 뽑는 경우의 수

- 09** 수지의 친구는 소설책 6권, 시집 5권, 만화책 3권을 갖고 있다. 수지가 친구에게 책을 빌리려고 할 때, 다음과 같이 선택하는 경우의 수를 구하시오.

- (1) 소설책 또는 시집 또는 만화책 중에서 한 권을 선택하는 경우의 수

- (2) 소설책, 시집, 만화책을 각각 한 권씩 선택하는 경우의 수

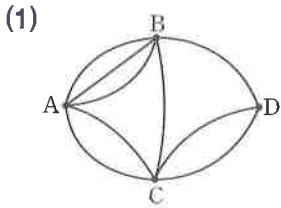
풍썸 POINT

① A 또는 B , A 이거나 $B \Rightarrow$ 합의 법칙

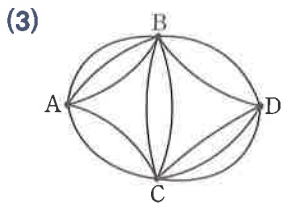
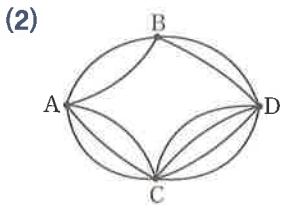
② A 그리고 B , A 이고 B , A 와 B 가 동시에 $\Rightarrow$ 곱의 법칙

유형 04 도로망에서의 경우의 수

10 네 지점 A, B, C, D를 연결하는 도로망이 있다. 같은 지점을 두 번 이상 지나지 않고 A 지점에서 D 지점까지 가는 방법의 수를 구하시오.



▶ 풀이 A → B → D의 경로로 가는 경우는 $3 \times 1 = 3$ (가지)
 A → C → D의 경로로 가는 경우는 $2 \times 2 = 4$ (가지)
 A → B → C → D의 경로로 가는 경우는
 $3 \times 1 \times 2 = 6$ (가지)
 A → C → B → D의 경로로 가는 경우는
 $2 \times 1 \times 1 = 2$ (가지)
 따라서 합의 법칙에 의하여 구하는 방법의 수는
 $3 + 4 + 6 + 2 =$ _____



품셈 POINT

- 도로망에서의 경우의 수
 ① 동시에 갈 수 없는 도로 → 합의 법칙
 ② 동시에 갈 수 있는 도로 → 곱의 법칙

유형 05 주사위를 던지는 경우의 수

11 서로 다른 2개의 주사위를 동시에 던질 때, 다음 경우의 수를 구하시오.

(1) 나오는 눈의 수의 합이 4의 배수인 경우의 수

▶ 풀이 주사위의 눈의 수는 1, 2, 3, ..., 6이므로 눈의 수의 합은 2, 3, 4, ..., 12이다.
 4의 배수가 될 때는 4 또는 8 또는 12이다.
 (i) 눈의 수의 합이 4가 되는 경우는
 (1, 3), (2, 2), (3, 1)의 3가지
 (ii) 눈의 수의 합이 8이 되는 경우는
 (2, 6), (3, 5), (4, 4), (5, 3), (6, 2)의 5가지
 (iii) 눈의 수의 합이 12가 되는 경우는 (6, 6)의 1가지
 따라서 합의 법칙에 의하여 구하는 경우의 수는
 $3 + 5 + 1 =$ _____

(2) 나오는 눈의 수의 합이 4 이하인 경우의 수

(3) 나오는 눈의 수의 합이 6의 배수인 경우의 수

품셈 POINT

주사위를 던지는 경우의 수
 → 구체적인 경우를 나열해 본다.

유형 07 전개식의 항의 개수
13 다음 식을 전개할 때, 서로 다른 항의 개수를 구하시오.

(1) $(a+b)(x+y+z)$

▶ 풀이 a, b 각각에 대하여 x, y, z 중 하나가 곱해진다.

따라서 구하는 항의 개수는

$2 \times \underline{\quad} = \underline{\quad}$

(2) $(a+b+c+d)(x+y)$

(3) $(1+x+x^2)(1+x^3+x^6)$

(4) $(a+b)(c+d+e)(f+g+h+i)$

풍샘 POINT

 방정식 $ax+by+cz=d$ (a, b, c, d 는 상수)를 만족시키는 자연수 x, y, z 의 순서쌍 (x, y, z) 의 개수

 ➡ a, b, c 중 절댓값이 큰 것을 기준으로 구한다.

풍샘 POINT

서로 다른 항의 개수에 주의하여 곱의 법칙을 적용한다.

 예를 들어 $(1+x+x^2)(1+x+x^2)$ 의 서로 다른 항의 개수는 $1, x, x^2, x^3, x^4$ 의 5이다.

14 다음 수의 양의 약수의 개수를 구하시오.

(1) 36

▶ 풀이 36을 소인수분해하면 $36 = 2^2 \times 3^2$ 이므로 36의 양의 약수는 2^2 의 양의 약수인 1, 2, 2^2 중에서 하나의 수, 3^2 의 양의 약수인 1, 3, 3^2 중에서 하나의 수를 각각 선택하여 곱한 수이다.

×	1	2	2^2
1	1×1	1×2	1×2^2
3	3×1	3×2	3×2^2
3^2	$3^2 \times 1$	$3^2 \times 2$	$3^2 \times 2^2$

따라서 곱의 법칙에 의하여 36의 양의 약수의 개수는 $3 \times \underline{\hspace{1cm}} = \underline{\hspace{1cm}}$

(2) 100

(3) 108

(4) 360

풍샘 POINT

자연수 N 이 $N = p^a \times q^b$ (p, q 는 서로 다른 소수, a, b 는 자연수)으로 소인수분해될 때,

➡ N 의 양의 약수는 $1, p, p^2, \dots, p^a$ 중에서 하나의 수, $1, q, q^2, \dots, q^b$ 중에서 하나의 수를 각각 선택하여 곱한 수이다.

풍샘 POINT

도형에 색을 칠하는 방법의 수

➡ 한 곳을 먼저 정해서 칠하는 방법의 수를 구한 후, 나머지를 칠하는 방법을 생각한다.



순열의 뜻

| Ⅲ-1. 경우의 수 |

① 순열

서로 다른 n 개에서 r ($0 < r \leq n$)개를 택하여 일렬로 나열하는 것을 n 개에서 r 개를 택하는 **순열**이라 하고, 기호 ${}_nP_r$ 로 나타낸다.

② 계승

1부터 n 까지의 자연수를 차례로 곱한 것을 n 의 **계승**이라 하고, 기호 $n!$ 로 나타낸다.

③ 순열의 수

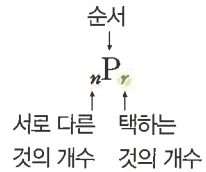
서로 다른 n 개에서 r ($0 < r \leq n$)개를 택하는 순열의 수는

$${}_nP_r = n(n-1)(n-2) \times \cdots \times (n-r+1)$$

① ${}_nP_n = n!$, $0! = 1$, ${}_nP_0 = 1$

② ${}_nP_r = \frac{n!}{(n-r)!}$ (단, $0 \leq r \leq n$)

순열



유형 11 순열과 기호

17 다음을 기호로 나타내시오.

(1) 서로 다른 4개에서 3개를 택하여 일렬로 나열하는 방법의 수

▶ 풀이 서로 다른 4개에서 3개를 택하여 일렬로 나열하는 방법의 수는 _____

(2) 서로 다른 8개에서 4개를 택하여 일렬로 나열하는 방법의 수

(3) 서로 다른 5개에서 5개를 택하여 일렬로 나열하는 방법의 수

(4) 서로 다른 10개에서 1개를 택하여 일렬로 나열하는 방법의 수

유형 12 순열의 수의 계산

18 다음 값을 구하시오.

(1) ${}_{10}P_2$

▶ 풀이 ${}_{10}P_2 = 10 \times 9 = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) ${}_7P_3$

(3) ${}_6P_6$

(4) ${}_5P_1$

(5) $0!$

(6) $4!$

풍샘 POINT

① ${}_nP_r = n(n-1)(n-2) \times \cdots \times (n-r+1)$ (단, $0 < r \leq n$)

② $n! = n(n-1)(n-2) \times \cdots \times 3 \times 2 \times 1$

(단, n 은 자연수이다.)

풍샘 POINT

서로 다른 n 개에서 r ($0 < r \leq n$)개를 택하여 일렬로 나열한다.

→ ${}_nP_r$

19 다음을 만족시키는 자연수 n 의 값을 구하시오.

(1) ${}_nP_2 = 30$

▶ 풀이 ${}_nP_2 = 30$ 에서 $n(n-1) = 6 \times 5$ 이므로 $n = \underline{\hspace{1cm}}$

(2) ${}_nP_n = 24$

(3) ${}_nP_3 \times 3! = 360$

(4) ${}_nP_2 = 5n$

(5) ${}_nP_4 = 20{}_nP_2$

(6) ${}_nP_3 : {}_nP_2 = 7 : 1$

20 다음을 만족시키는 자연수 r 의 값을 구하시오.

(1) ${}_5P_r = 60$

▶ 풀이 ${}_5P_r = 60 = 5 \times 4 \times 3$ 이므로 $r = \underline{\hspace{1cm}}$

(2) ${}_8P_r = 56$

(3) ${}_{10}P_r = 90$

(4) ${}_rP_r = 720$

(5) ${}_9P_r \times 5! = 8640$

(6) ${}_6P_r = 15{}_4P_3$

풍샘 POINT

${}_nP_r = n(n-1)(n-2) \times \cdots \times (n-r+1)$ (단, $0 < r \leq n$)

21 다음을 구하시오.

(1) 9명의 학생 중에서 2명을 뽑아 일렬로 세우는 방법의 수

▶ 풀이 서로 다른 9개에서 2개를 택하는 순열의 수와 같으므로
 ${}_9P_2 = 9 \times 8 = \underline{\hspace{2cm}}$

(2) 3명의 학생을 일렬로 세우는 방법의 수

(3) 10명의 학생 중에서 회장, 부회장을 각각 1명씩 뽑는 방법의 수

(4) 8명의 학생 중에서 회장, 부회장, 총무를 각각 1명씩 뽑는 방법의 수

(5) 5개의 문자 a, b, c, d, e 중에서 2개의 문자를 택하여 일렬로 나열하는 방법의 수

(6) 4개의 문자 m, a, t, h 를 일렬로 나열하는 방법의 수

(7) 서로 다른 20가지의 음료수 중에서 서로 다른 2가지를 선택하여 차례로 주문하는 방법의 수

(8) 서울, 대전, 대구, 부산의 네 곳 중에서 세 곳을 택한 후 순서를 정하여 관광하는 방법의 수

(9) 5명의 축구 선수가 승부차기를 하는 순서를 정하는 방법의 수

(10) 5개의 숫자 1, 2, 3, 4, 5 중에서 서로 다른 3개의 숫자를 사용하여 만들 수 있는 세 자리의 자연수의 개수

포인트

서로 다른 n 개에서 순서를 생각하여 r ($0 < r \leq n$)개를 택하는 경우의 수
 $\Rightarrow {}_nP_r$



특정 조건이 있는 순열

① 이웃하는 순열

- ① 이웃하는 것을 하나로 묶는다.
- ② (하나로 묶었을 때의 순열의 수) $\times$ (한 묶음 안에서의 순서를 바꾸는 순열의 수)를 구한다.

② 이웃하지 않는 순열

- ① 이웃해도 상관없는 것만 먼저 배열한다.
- ② (이웃해도 되는 것들의 순열의 수) $\times$ (그 양 끝과 사이사이에 이웃하지 않아야 할 것을 끼워 넣는 순열의 수)를 구한다.

③ '적어도'가 있는 경우의 순열

- ① 반대 경우의 수를 생각한다.
- ② (전체 경우의 수) - (반대 경우의 수)를 구한다.

④ 교대로 배열하는 순열

- ① 두 개의 대상 중 하나를 일렬로 배열한다.
- ② 그 사이사이와 양 끝에 나머지 대상들을 일렬로 나열하여 구한다.

▶ 교대로 배열하는 순열

두 개의 대상 A, B의 개수가 같을 때, 어떤 대상이 맨 앞에 오느냐에 따라 두 가지 경우가 생긴다.

A B A B A B
B A B A B A

이 경우 각 경우의 수에 대하여 합의 법칙을 적용한다.

유형 15 이웃하는 순열

정답과 풀이 082쪽

22 다음을 구하시오.

- (1) 남학생 3명, 여학생 3명을 일렬로 세울 때, 여학생 3명이 이웃하여 서는 경우의 수

▶ 풀이 여학생 3명을 한 사람으로 생각하여 4명을 일렬로 세우는 경우의 수는 $4! = 24$
여학생 3명이 자리를 바꾸는 경우의 수는 $3! = 6$
따라서 구하는 경우의 수는 $24 \times 6 = \underline{\hspace{2cm}}$

- (2) A, B를 포함한 6명을 일렬로 세울 때, A, B가 서로 이웃하여 서는 경우의 수

- (3) 7개의 문자 a, b, c, d, e, f, g 를 일렬로 나열할 때, a 와 c 가 이웃하는 경우의 수

- (4) 5개의 문자 m, e, l, o, n 을 일렬로 나열할 때, 모음끼리 이웃하는 경우의 수

- (5) 중학생 4명, 고등학생 3명을 일렬로 세울 때, 중학생은 중학생끼리, 고등학생은 고등학생끼리 이웃하게 서는 경우의 수

- (6) 서로 다른 국어책 3권, 영어책 2권, 수학책 3권을 책꽂이에 일렬로 꽂을 때, 국어책은 국어책끼리, 영어책은 영어책끼리 이웃하게 꽂는 경우의 수

중점 POINT

'이웃한다.'

⇒ 이웃하는 것을 한 묶음으로 생각하여 일렬로 세운 후, 묶음 안에서 일렬로 세우는 경우를 생각한다.

유형 16 이웃하지 않는 순열

23 다음을 구하시오.

- (1) 남학생 4명과 여학생 3명을 일렬로 세울 때, 여자끼리 이웃하지 않도록 서는 경우의 수

▶ 풀이 남학생 4명을 일렬로 세우는 경우의 수는 $4! = 24$

$$\vee \textcircled{\text{남}} \vee \textcircled{\text{남}} \vee \textcircled{\text{남}} \vee \textcircled{\text{남}} \vee$$

남학생의 양 끝과 사이사이의 5개의 자리에 여학생 3명을 세우는 경우의 수는 ${}_5P_3 = 60$

따라서 구하는 경우의 수는 $24 \times 60 =$ _____

- (2) A, B를 포함한 5명의 학생을 일렬로 세울 때, A, B끼리 이웃하지 않도록 서는 경우의 수

- (3) 6개의 문자 a, b, c, d, e, f 를 일렬로 나열할 때, 모음끼리 이웃하지 않도록 나열하는 경우의 수

- (4) 1학년 학생 3명과 2학년 학생 5명을 일렬로 세울 때, 1학년 학생끼리 이웃하지 않도록 서는 경우의 수

- (5) 서로 다른 과학책 3권, 수학책 3권을 책꽂이에 일렬로 꽂을 때, 수학책끼리 이웃하지 않도록 꽂는 경우의 수

유형 17 위치가 고정되어 있는 경우의 순열

24 다음을 구하시오.

- (1) A를 포함한 학생 6명 중에서 5명을 택하여 일렬로 세울 때, A가 맨 앞에 서는 경우의 수

▶ 풀이 맨 앞에 A를 세우고 나머지 5명 중에서 4명을 택하여 일렬로 세우면 되므로 구하는 경우의 수는 ${}_5P_4 =$ _____

- (2) 선생님 1명과 학생 7명을 포함한 단체 8명 중에서 4명을 택하여 일렬로 세울 때, 선생님이 맨 뒤에 서는 경우의 수

- (3) 6명의 학생 A, B, C, D, E, F 중에서 회장 1명, 부회장 1명, 총무 1명을 뽑을 때, F가 회장으로 뽑히는 경우의 수

- (4) 7개의 문자 a, b, c, d, e, f, g 중에서 3개를 택하여 일렬로 나열할 때, g 가 맨 뒤에 오는 경우의 수

- (5) 5개의 문자 w, a, t, e, r 중에서 4개를 택하여 일렬로 나열할 때, a 가 맨 앞에 오는 경우의 수

품셈 POINT

'이웃하지 않는다.'

➔ 이웃해도 상관없는 것만 먼저 배열한 후, 그 양 끝과 사이사이에 이웃하지 않아야 할 것을 끼워 넣는다.

품셈 POINT

위치가 고정되어 있는 경우

➔ 고정된 것을 먼저 놓은 후, 나머지를 배열하는 방법을 생각한다.

유형 18 '적어도'가 있는 경우의 순열

25 다음을 구하시오.

(1) orange에 있는 6개의 문자를 일렬로 나열할 때, 적어도 한쪽 끝에 자음이 오도록 나열하는 경우의 수

▶ 풀이 (i) 6개의 문자를 일렬로 나열하는 경우의 수는 $6! = 720$
(ii) 양 끝에 모두 모음이 오는 경우의 수는
(o, a, e 중 2개를 양 끝에 나열하는 경우의 수)
 $\times$ (나머지 4개를 나열하는 경우의 수)
이므로 $\quad \times 4! = 6 \times 24 = 144$
(i), (ii)에서 구하는 경우의 수는 $720 - 144 = \quad$

(2) 남학생 5명, 여학생 5명 중에서 회장 1명, 부회장 1명을 뽑을 때, 회장, 부회장 중에서 적어도 한 명은 남학생을 뽑는 경우의 수

(3) power에 있는 5개의 문자를 일렬로 나열할 때, 적어도 한쪽 끝에 모음이 오도록 나열하는 경우의 수

(4) 5개의 문자 a, b, c, d, e 를 일렬로 나열할 때, a, b, c 중에서 적어도 2개가 이웃하도록 나열하는 경우의 수

(5) special에 있는 7개의 문자를 일렬로 나열할 때, 적어도 2개의 모음이 이웃하도록 나열하는 경우의 수

풍샘 POINT

(사건 A가 적어도 한 번 일어나는 경우의 수)
 $= (\text{전체 경우의 수}) - (\text{사건 A가 일어나지 않는 경우의 수})$

유형 19 교대로 서는 경우의 순열

26 다음을 구하시오.

(1) 남학생 3명과 여학생 3명을 일렬로 세울 때, 교대로 서는 경우의 수

▶ 풀이 (i) $\boxed{\text{남}}\boxed{\text{여}}\boxed{\text{남}}\boxed{\text{여}}\boxed{\text{남}}\boxed{\text{여}}$ 로 서는 경우
남학생 자리에 3명을 일렬로 세우는 경우의 수는 $3!$
여학생 자리에 3명을 일렬로 세우는 경우의 수는 $3!$
이므로 $3! \times 3! = 36$
(ii) $\boxed{\text{여}}\boxed{\text{남}}\boxed{\text{여}}\boxed{\text{남}}\boxed{\text{여}}\boxed{\text{남}}$ 으로 서는 경우
여학생 자리에 3명을 일렬로 세우는 경우의 수는 $3!$
남학생 자리에 3명을 일렬로 세우는 경우의 수는 $3!$
이므로 $3! \times 3! = 36$
(i), (ii)에서 구하는 경우의 수는 $36 + 36 = \quad$

(2) 서로 다른 영어책 4권과 중국어책 4권을 책꽂이에 일렬로 꽂을 때, 교대로 꽂는 경우의 수

27 다음을 구하시오.

(1) 중학생 3명과 고등학생 2명을 일렬로 세울 때, 교대로 서는 경우의 수

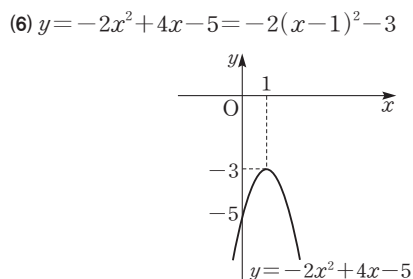
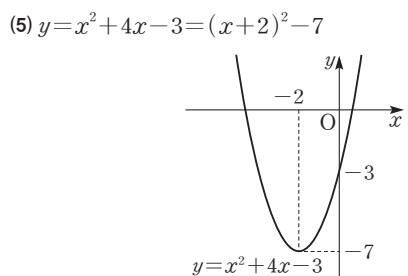
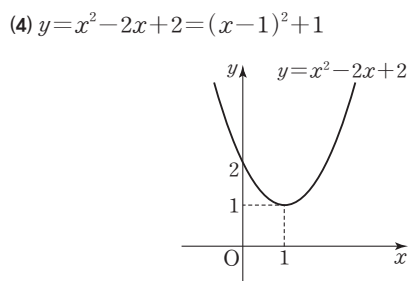
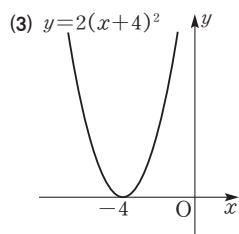
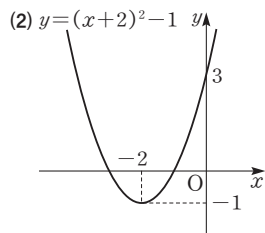
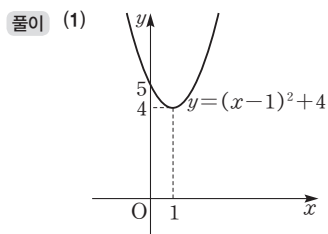
▶ 풀이 고등학생 2명을 일렬로 세우고 양 끝과 그 사이에 중학생 3명을 세우면 된다.
 $\boxed{\text{중}}\boxed{\text{고}}\boxed{\text{중}}\boxed{\text{고}}\boxed{\text{중}}$
따라서 구하는 경우의 수는 $2! \times 3! = \quad$

(2) justice에 있는 7개의 문자를 일렬로 나열할 때, 자음과 모음이 교대로 오는 경우의 수

풍샘 POINT

교대로 배열
▶ 두 개의 대상 중 하나를 일렬로 배열하고, 다른 하나의 대상을 그 사이사이와 양 끝에 배열한다.

03 답 풀이 참조



04 답 (1) $x=2$ 또는 $x=3$ (2) $x=1$

(3) $x=-4$ 또는 $x=1$ (4) $x=0$ 또는 $x=5$

풀이 (1) 이차함수의 그래프와 x 축의 교점의 x 좌표가 2, 3
이므로 이차방정식의 실근은 $x=2$ 또는 $x=3$ 이다.
(2) 이차함수의 그래프와 x 축의 교점의 x 좌표가 1이므로 이
차방정식의 실근은 $x=1$ 이다.

(3) 이차함수의 그래프와 x 축의 교점의 x 좌표가 -4 , 1 이므
로 이차방정식의 실근은 $x=-4$ 또는 $x=1$ 이다.
(4) 이차함수의 그래프와 x 축의 교점의 x 좌표가 0 , 5 이므로
이차방정식의 실근은 $x=0$ 또는 $x=5$ 이다.

05 답 (1) $(-2, 0)$, $(1, 0)$ (2) $(-3, 0)$, $(-1, 0)$

(3) 없다. (4) $\left(\frac{3-\sqrt{15}}{3}, 0\right)$, $\left(\frac{3+\sqrt{15}}{3}, 0\right)$

(5) $\left(\frac{1}{3}, 0\right)$ (6) 없다.

풀이 (1) 이차함수 $y = x^2 + x - 2$ 의 그래프와 x 축의 교점의
 x 좌표는 이차방정식 $x^2 + x - 2 = 0$ 의 실근이다.

$$x^2 + x - 2 = 0 \text{에서}$$

$$(x+2)(x-1) = 0$$

$$\text{이므로 } x = -2 \text{ 또는 } x = 1$$

따라서 교점의 좌표는 $(-2, 0)$, $(1, 0)$ 이다.

(2) 이차함수 $y = x^2 + 4x + 3$ 의 그래프와 x 축의 교점의 x 좌
표는 이차방정식 $x^2 + 4x + 3 = 0$ 의 실근이다.

$$x^2 + 4x + 3 = 0 \text{에서}$$

$$(x+3)(x+1) = 0$$

$$\text{이므로 } x = -3 \text{ 또는 } x = -1$$

따라서 교점의 좌표는 $(-3, 0)$, $(-1, 0)$ 이다.

(3) 이차함수 $y = x^2 - 3x + 8$ 의 그래프와 x 축의 교점의 x 좌
표는 이차방정식 $x^2 - 3x + 8 = 0$ 의 실근이다.

근의 공식에 의하여

$$x = \frac{3 \pm \sqrt{(-3)^2 - 4 \times 1 \times 8}}{2 \times 1}$$

$$= \frac{3 \pm \sqrt{23}i}{2}$$

에서 $x^2 - 3x + 8 = 0$ 은 허근을 가지므로 교점은 없다.

(4) 이차함수 $y = 3x^2 - 6x - 2$ 의 그래프와 x 축의 교점의
 x 좌표는 이차방정식 $3x^2 - 6x - 2 = 0$ 의 실근이다.

근의 공식에 의하여

$$x = \frac{3 \pm \sqrt{(-3)^2 - 3 \times (-2)}}{3}$$

$$= \frac{3 \pm \sqrt{15}}{3}$$

따라서 교점의 좌표는 $\left(\frac{3-\sqrt{15}}{3}, 0\right)$, $\left(\frac{3+\sqrt{15}}{3}, 0\right)$ 이

다.

(5) 이차함수 $y = 9x^2 - 6x + 1$ 의 그래프와 x 축의 교점의
 x 좌표는 이차방정식 $9x^2 - 6x + 1 = 0$ 의 실근이다.

$$9x^2 - 6x + 1 = 0$$

$$(3x-1)^2 = 0$$

$$\text{이므로 } x = \frac{1}{3}$$

따라서 교점은 $\left(\frac{1}{3}, 0\right)$ 이다.

- (6) 이차함수 $y=2x^2-2x+5$ 의 그래프와 x 축의 교점의 x 좌표는 이차방정식 $2x^2-2x+5=0$ 의 실근이다.
근의 공식에 의하여

$$x = \frac{1 \pm \sqrt{(-1)^2 - 2 \times 5}}{2} \\ = \frac{1 \pm 3i}{2}$$

에서 $2x^2-2x+5=0$ 은 허근을 가지므로 교점은 없다.

06 답 (1) 2 (2) 1 (3) 0 (4) 0

풀이 (1) 이차방정식 $x^2-5x+4=0$ 의 판별식을 D 라고 하면

$$D = (-5)^2 - 4 \times 1 \times 4 = 9 > 0$$

이므로 이차함수의 그래프와 x 축의 교점의 개수는 2이다.

- (2) 이차방정식 $4x^2-4x+1=0$ 의 판별식을 D 라고 하면

$$\frac{D}{4} = (-2)^2 - 4 \times 1 = 0$$

이므로 이차함수의 그래프와 x 축의 교점의 개수는 1이다.

- (3) 이차방정식 $2x^2-3x+9=0$ 의 판별식을 D 라고 하면

$$D = (-3)^2 - 4 \times 2 \times 9 = -63 < 0$$

이므로 이차함수의 그래프와 x 축의 교점의 개수는 0이다.

- (4) 이차방정식 $3x^2+5x+3=0$ 의 판별식을 D 라고 하면

$$D = 5^2 - 4 \times 3 \times 3 = -11 < 0$$

이므로 이차함수의 그래프와 x 축의 교점의 개수는 0이다.

07 답 (1) $k < \frac{9}{4}$ (2) $k > -\frac{1}{8}$
(3) $k < 1$ (4) $-2 < k < 0$ 또는 $k > 0$

풀이 (1) 이차방정식 $x^2+3x+k=0$ 의 판별식을 D 라고 하면

$$D = 3^2 - 4 \times 1 \times k = -4k + 9$$

이때 $D > 0$ 이어야 하므로

$$-4k + 9 > 0$$

따라서 $k < \frac{9}{4}$ 이다.

- (2) 이차방정식 $-x^2-x+2k=0$ 의 판별식을 D 라고 하면

$$D = (-1)^2 - 4 \times (-1) \times 2k = 8k + 1$$

이때 $D > 0$ 이어야 하므로

$$8k + 1 > 0$$

따라서 $k > -\frac{1}{8}$ 이다.

- (3) 이차방정식 $x^2-(2k-4)x+k^2=0$ 의 판별식을 D 라고 하면

$$D = \{-(2k-4)\}^2 - 4 \times 1 \times k^2 = -16k + 16$$

이때 $D > 0$ 이어야 하므로

$$-16k + 16 > 0$$

따라서 $k < 1$ 이다.

- (4) 이차방정식 $2kx^2-4x-1=0$ 의 판별식을 D 라고 하면

$$\frac{D}{4} = (-2)^2 - 2k \times (-1) = 2k + 4$$

이때 $\frac{D}{4} > 0$ 이어야 하므로 $2k + 4 > 0$, 즉 $k > -2$

또, $k=0$ 이면 일차함수이므로 $k \neq 0$

따라서 $-2 < k < 0$ 또는 $k > 0$ 이다.

08 답 (1) 16 (2) $\frac{1}{2}$

(3) -1 또는 2 (4) -2

풀이 (1) 이차방정식 $x^2-8x+k=0$ 의 판별식을 D 라고 하면

$$\frac{D}{4} = (-4)^2 - 1 \times k = -k + 16$$

이때 $\frac{D}{4} = 0$ 이어야 하므로

$$-k + 16 = 0$$

따라서 $k=16$ 이다.

- (2) 이차방정식 $2x^2-2x+k=0$ 의 판별식을 D 라고 하면

$$\frac{D}{4} = (-1)^2 - 2 \times k = -2k + 1$$

이때 $\frac{D}{4} = 0$ 이어야 하므로

$$-2k + 1 = 0$$

따라서 $k = \frac{1}{2}$ 이다.

- (3) 이차방정식 $x^2-2kx+(k+2)=0$ 의 판별식을 D 라고 하면

$$\frac{D}{4} = (-k)^2 - 1 \times (k+2) = k^2 - k - 2$$

이때 $\frac{D}{4} = 0$ 이어야 하므로

$$k^2 - k - 2 = 0$$

$$(k+1)(k-2) = 0$$

따라서 $k = -1$ 또는 $k = 2$ 이다.

- (4) 이차방정식 $kx^2-4x-2=0$ 의 판별식을 D 라고 하면

$$\frac{D}{4} = (-2)^2 - k \times (-2) = 2k + 4$$

이때 $\frac{D}{4} = 0$ 이어야 하므로

$$2k + 4 = 0$$

따라서 $k = -2$ 이다.

09 답 (1) $k > \frac{5}{4}$ (2) $k < -1$

(3) $k < -\frac{1}{2}$

(4) $k > 3$

풀이 (1) 이차방정식 $x^2+x+(k-1)=0$ 의 판별식을 D 라고 하면

$$D = 1^2 - 4 \times 1 \times (k-1) = -4k + 5$$

이때 $D < 0$ 이어야 하므로

$$-4k + 5 < 0$$

따라서 $k > \frac{5}{4}$ 이다.

- (2) 이차방정식 $-4x^2-4x+k=0$ 의 판별식을 D 라고 하면

$$\frac{D}{4} = (-2)^2 - (-4) \times k = 4k + 4$$

이때 $\frac{D}{4} < 0$ 이어야 하므로

$$4k + 4 < 0$$

따라서 $k < -1$ 이다.

- (3) 이차방정식 $x^2-2(k+1)x+k^2=0$ 의 판별식을 D 라고 하면

$$\frac{D}{4} = \{-(k+1)\}^2 - 1 \times k^2 = 2k+1$$

이때 $\frac{D}{4} < 0$ 이어야 하므로

$$2k+1 < 0$$

따라서 $k < -\frac{1}{2}$ 이다.

(4) 이차방정식 $-kx^2+6x-3=0$ 의 판별식을 D 라고 하면

$$\frac{D}{4} = 3^2 - (-k) \times (-3) = -3k+9$$

이때 $\frac{D}{4} < 0$ 이어야 하므로

$$-3k+9 < 0$$

따라서 $k > 3$ 이다.

10 답 (1) 2, 3 (2) -7, -3

(3) 4 (4) $-\frac{5}{2}, 2$

풀이 (1) 이차함수 $y=x^2-3x+4$ 의 그래프와 직선

$y=2x-2$ 의 교점의 x 좌표는 두 식을 연립한 이차방정식

$x^2-3x+4=2x-2$ 의 실근이다.

$x^2-3x+4=2x-2$ 에서

$$x^2-5x+6=0$$

$$(x-2)(x-3)=0$$

$$x=2 \text{ 또는 } x=3$$

따라서 교점의 x 좌표는 2, 3이다.

(2) 이차함수 $y=-x^2+5x-10$ 의 그래프와 직선

$y=15x+11$ 의 교점의 x 좌표는 두 식을 연립한 이차방정식

$-x^2+5x-10=15x+11$ 의 실근이다.

$-x^2+5x-10=15x+11$ 에서

$$x^2+10x+21=0$$

$$(x+7)(x+3)=0$$

$$x=-7 \text{ 또는 } x=-3$$

따라서 교점의 x 좌표는 -7, -3이다.

(3) 이차함수 $y=x^2-7x+7$ 의 그래프와 직선 $y=x-9$ 의

교점의 x 좌표는 두 식을 연립한 이차방정식

$x^2-7x+7=x-9$ 의 실근이다.

$x^2-7x+7=x-9$ 에서

$$x^2-8x+16=0$$

$$(x-4)^2=0$$

$$x=4$$

따라서 교점의 x 좌표는 4이다.

(4) 이차함수 $y=2x^2-x-7$ 의 그래프와 직선 $y=-2x+3$

의 교점의 x 좌표는 두 식을 연립한 이차방정식

$2x^2-x-7=-2x+3$ 의 실근이다.

$2x^2-x-7=-2x+3$ 에서

$$2x^2+x-10=0$$

$$(2x+5)(x-2)=0$$

$$x=-\frac{5}{2} \text{ 또는 } x=2$$

따라서 교점의 x 좌표는 $-\frac{5}{2}, 2$ 이다.

11 답 (1) 0 (2) 2 (3) 1 (4) 0

풀이 (1) 이차함수 $y=x^2-2x+4$ 와 직선 $y=-x+1$ 을 연립한 이차방정식 $x^2-x+3=0$ 의 판별식을 D 라고 하면

$$D=(-1)^2-4 \times 1 \times 3=-11 < 0$$

이므로 이차함수의 그래프와 직선의 교점의 개수는 0이다.

(2) 이차함수 $y=x^2-6x+1$ 과 직선 $y=3x-3$ 을 연립한 이차방정식 $x^2-9x+4=0$ 의 판별식을 D 라고 하면

$$D=(-9)^2-4 \times 1 \times 4=65 > 0$$

이므로 이차함수의 그래프와 직선의 교점의 개수는 2이다.

(3) 이차함수 $y=4x^2+5x+1$ 과 직선 $y=x$ 을 연립한 이차방정식 $4x^2+4x+1=0$ 의 판별식을 D 라고 하면

$$\frac{D}{4}=2^2-4 \times 1=0$$

이므로 이차함수의 그래프와 직선의 교점의 개수는 1이다.

(4) 이차함수 $y=-3x^2+x-5$ 와 직선 $y=-2x+4$ 를 연립한 이차방정식 $-3x^2+3x-9=0$ 의 판별식을 D 라고 하면

$$D=3^2-4 \times (-3) \times (-9)=-99 < 0$$

이므로 이차함수의 그래프와 직선의 교점의 개수는 0이다.

12 답 (1) $k > -6$ (2) $k = -6$ (3) $k < -6$

풀이 이차함수 $y=x^2+3x-2$ 와 직선 $y=-x+k$ 을 연립한 이차방정식 $x^2+4x-(k+2)=0$ 의 판별식을 D 라고 하면

$$\frac{D}{4}=2^2-1 \times \{-(k+2)\}=k+6$$

(1) 서로 다른 두 점에서 만나려면 $\frac{D}{4} > 0$ 이어야 하므로

$$k+6 > 0$$

따라서 $k > -6$ 이다.

(2) 한 점에서 만나려면 $\frac{D}{4} = 0$ 이어야 하므로

$$k+6 = 0$$

따라서 $k = -6$ 이다.

(3) 만나지 않으려면 $\frac{D}{4} < 0$ 이어야 하므로

$$k+6 < 0$$

따라서 $k < -6$ 이다.

13 답 (1) $k < 8$ (2) $k = 8$ (3) $k > 8$

풀이 이차함수 $y=x^2-x+k$ 와 직선 $y=5x-1$ 을 연립한 이차방정식 $x^2-6x+(k+1)=0$ 의 판별식을 D 라고 하면

$$\frac{D}{4}=(-3)^2-1 \times (k+1)=-k+8$$

(1) 서로 다른 두 점에서 만나려면 $\frac{D}{4} > 0$ 이어야 하므로

$$-k+8 > 0$$

따라서 $k < 8$ 이다.

(2) 한 점에서 만나려면 $\frac{D}{4} = 0$ 이어야 하므로

$$-k+8 = 0$$

따라서 $k = 8$ 이다.

(3) 만나지 않으려면 $\frac{D}{4} < 0$ 이어야 하므로

$$-k+8 < 0$$

따라서 $k > 8$ 이다.

14 답 (1) $-\frac{4}{3} < k < 0$ 또는 $k > 0$

(2) $k = -\frac{4}{3}$ (3) $k < -\frac{4}{3}$

풀이 이차함수 $y = kx^2 - 2x + 1$ 과 직선 $y = 2x + 4$ 를 연결한 이차방정식 $kx^2 - 4x - 3 = 0$ 의 판별식을 D 라고 하면

$$\frac{D}{4} = (-2)^2 - k \times (-3) = 3k + 4$$

이때 $y = kx^2 - 2x + 1$ 은 이차함수이므로 $k \neq 0$

(1) 서로 다른 두 점에서 만나려면 $\frac{D}{4} > 0$ 이어야 하므로

$$3k + 4 > 0, k > -\frac{4}{3}$$

따라서 $-\frac{4}{3} < k < 0$ 또는 $k > 0$ 이다.

(2) 한 점에서 만나려면 $\frac{D}{4} = 0$ 이어야 하므로

$$3k + 4 = 0$$

따라서 $k = -\frac{4}{3}$ 이다.

(3) 만나지 않으려면 $\frac{D}{4} < 0$ 이어야 하므로

$$3k + 4 < 0$$

따라서 $k < -\frac{4}{3}$ 이다.

15 답 (1) 최댓값: 없다., 최솟값: 3

(2) 최댓값: 8, 최솟값: 없다.

(3) 최댓값: -7, 최솟값: 없다.

(4) 최댓값: 없다., 최솟값: 2

(5) 최댓값: $\frac{7}{2}$, 최솟값: 없다.

(6) 최댓값: 없다., 최솟값: -14

풀이 (1) $y = x^2 - 2x + 4$

$$= (x-1)^2 + 3$$

이므로 최솟값은 3, 최댓값은 없다.

(2) $y = -x^2 + 6x - 1$

$$= -(x-3)^2 + 8$$

이므로 최댓값은 8, 최솟값은 없다.

(3) $y = -x^2 + 2x - 8$

$$= -(x-1)^2 - 7$$

이므로 최댓값은 -7, 최솟값은 없다.

(4) $y = 5x^2 + 2$ 에서 최솟값은 2, 최댓값은 없다.

(5) $y = -2x^2 - 2x + 3$

$$= -2\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{7}{2}$$

이므로 최댓값은 $\frac{7}{2}$, 최솟값은 없다.

(6) $y = 3x^2 + 12x - 2$

$$= 3(x+2)^2 - 14$$

이므로 최솟값은 -14, 최댓값은 없다.

16 답 (1) 8 (2) 20 (3) $-\frac{9}{8}$ (4) 2 또는 -2

풀이 (1) $y = x^2 - 4x + k$

$$= (x-2)^2 + k - 4$$

이고, 최솟값이 4이므로 $k - 4 = 4$ 이다.

따라서 $k = 8$ 이다.

(2) $y = -2x^2 + 12x - k$

$$= -2(x-3)^2 - k + 18$$

이고, 최댓값이 -2이므로 $-k + 18 = -2$ 이다.

따라서 $k = 20$ 이다.

(3) $y = -4x^2 - 6x + 2k$

$$= -4\left(x + \frac{3}{4}\right)^2 + 2k + \frac{9}{4}$$

이고, 최댓값이 0이므로 $2k + \frac{9}{4} = 0$ 이다.

따라서 $k = -\frac{9}{8}$ 이다.

(4) $y = 3x^2 + 6kx + 8$

$$= 3(x+k)^2 + 8 - 3k^2$$

이고, 최솟값이 -4이므로 $8 - 3k^2 = -4$, $k^2 = 4$

따라서 $k = 2$ 또는 $k = -2$ 이다.

17 답 (1) $a = 2, b = 2$ (2) $a = 4, b = -4$

(3) $a = 12, b = 13$ (4) $a = -3, b = \frac{9}{2}$

풀이 (1) $y = x^2 - ax + b$ 는 꼭짓점에서 최솟값을 가지므로
 $y = (x-1)^2 + 1$ 과 같이 나타낼 수 있다. 즉,

$$x^2 - ax + b = (x-1)^2 + 1$$

$$= x^2 - 2x + 2$$

이므로 계수비교법에 의하여 $a = 2, b = 2$ 이다.

(2) $y = -x^2 + ax + 2b$ 는 꼭짓점에서 최댓값을 가지므로
 $y = -(x-2)^2 - 4$ 와 같이 나타낼 수 있다. 즉,

$$-x^2 + ax + 2b = -(x-2)^2 - 4$$

$$= -x^2 + 4x - 8$$

이므로 계수비교법에 의하여 $a = 4, b = -4$ 이다.

(3) $y = 2x^2 + ax + b$ 는 꼭짓점에서 최솟값을 가지므로
 $y = 2(x+3)^2 - 5$ 와 같이 나타낼 수 있다. 즉,

$$2x^2 + ax + b = 2(x+3)^2 - 5$$

$$= 2x^2 + 12x + 13$$

이므로 계수비교법에 의하여 $a = 12, b = 13$ 이다.

(4) $y = -3x^2 + 2ax + 2b$ 는 꼭짓점에서 최댓값을 가지므로
 $y = -3(x+1)^2 + 12$ 와 같이 나타낼 수 있다. 즉,

$$-3x^2 + 2ax + 2b = -3(x+1)^2 + 12$$

$$= -3x^2 - 6x + 9$$

이므로 계수비교법에 의하여 $a = -3, b = \frac{9}{2}$ 이다.

18 답 (1) 최댓값: 4, 최솟값: -5

(2) 최댓값: 20, 최솟값: 16

(3) 최댓값: 4, 최솟값: 1

(4) 최댓값: 5, 최솟값: 3

(5) 최댓값: 10, 최솟값: -2

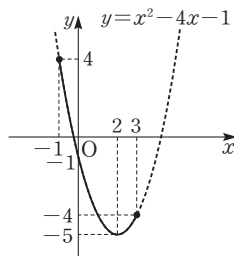
(6) 최댓값: $-\frac{5}{4}$, 최솟값: -8

풀이 (1) $y = x^2 - 4x - 1$

$$= (x-2)^2 - 5$$

이므로 그래프는 오른쪽 그림과 같다.

따라서 $x = -1$ 에서 최댓값 4, $x = 2$ 에서 최솟값 -5를 갖는다.

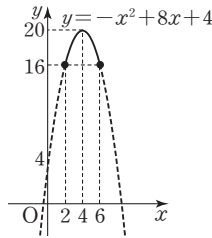


(2) $y = -x^2 + 8x + 4$

$$= -(x-4)^2 + 20$$

이므로 그래프는 오른쪽 그림과 같다.

따라서 $x = 4$ 에서 최댓값 20, $x = 2$, $x = 6$ 에서 최솟값 16을 갖는다.

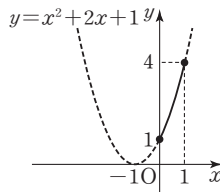


(3) $y = x^2 + 2x + 1$

$$= (x+1)^2$$

이므로 그래프는 오른쪽 그림과 같다.

따라서 $x = 1$ 에서 최댓값 4, $x = 0$ 에서 최솟값 1을 갖는다.

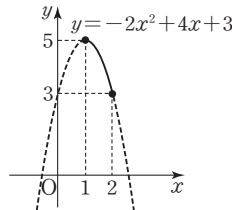


(4) $y = -2x^2 + 4x + 3$

$$= -2(x-1)^2 + 5$$

이므로 그래프는 오른쪽 그림과 같다.

따라서 $x = 1$ 에서 최댓값 5, $x = 2$ 에서 최솟값 3을 갖는다.

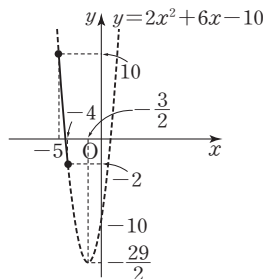


(5) $y = 2x^2 + 6x - 10$

$$= 2\left(x + \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{29}{2}$$

이므로 그래프는 오른쪽 그림과 같다.

따라서 $x = -5$ 에서 최댓값 10, $x = -4$ 에서 최솟값 -2를 갖는다.

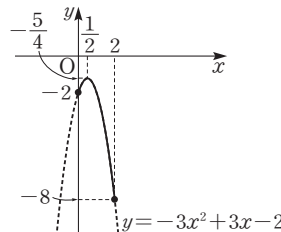


(6) $y = -3x^2 + 3x - 2$

$$= -3\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{5}{4}$$

이므로 그래프는 오른쪽 그림과 같다.

따라서 $x = \frac{1}{2}$ 에서 최댓값 $-\frac{5}{4}$, $x = 2$ 에서 최솟값 -8을 갖는다.



19 답 (1) 최댓값: 5, 최솟값: 0

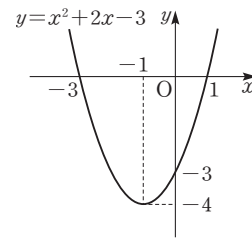
(2) 최댓값: 0, 최솟값: -4

(3) 최댓값: -3, 최솟값: -4

(4) 최댓값: 0, 최솟값: -3

풀이 $y = x^2 + 2x - 3 = (x+1)^2 - 4$

이므로 그래프는 다음 그림과 같다.



(1) $-4 \leq x \leq -3$ 이므로 $x = -4$ 에서 최댓값 5, $x = -3$ 에서 최솟값 0을 갖는다.

(2) $-3 \leq x \leq -1$ 이므로 $x = -3$ 에서 최댓값 0, $x = -1$ 에서 최솟값 -4를 갖는다.

(3) $-2 \leq x \leq 0$ 이므로 $x = -2$, $x = 0$ 에서 최댓값 -3, $x = -1$ 에서 최솟값 -4를 갖는다.

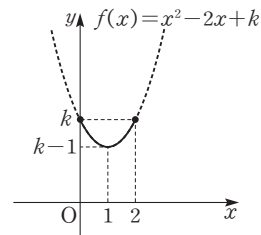
(4) $0 \leq x \leq 1$ 이므로 $x = 1$ 에서 최댓값 0, $x = 0$ 에서 최솟값 -3을 갖는다.

20 답 6

풀이 $f(x) = x^2 - 2x + k$

$$= (x-1)^2 + k-1$$

이므로 그래프는 다음 그림과 같다.



$0 \leq x \leq 2$ 에서 꼭짓점의 x 좌표가 범위에 포함되므로 최솟값은 $f(1) = k-1 = 5$ 이다.

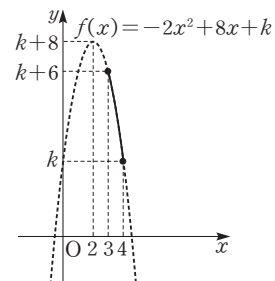
따라서 $k = 6$ 이다.

21 답 9

풀이 $f(x) = -2x^2 + 8x + k$

$$= -2(x-2)^2 + k+8$$

이므로 그래프는 다음 그림과 같다.



$3 \leq x \leq 4$ 에서 꼭짓점의 x 좌표가 범위에 포함되지 않으므로 최댓값은 $f(3) = k+6 = 15$ 이다.

즉, $k = 9$ 이므로 주어진 이차함수는

$$f(x) = -2x^2 + 8x + 9$$

$$= -2(x-2)^2 + 17$$

따라서 최솟값은 $f(4) = 9$ 이다.

15 답 5 m

$$\begin{aligned} \text{풀이 } y &= -5x^2 + 10x \\ &= -5(x-1)^2 + 5 \end{aligned}$$

이고, $0 \leq x \leq 2$ 이므로 함수 $y = -5x^2 + 10x$ 는 $x=1$ 에서
최댓값 5를 가진다.

따라서 물체가 도달하는 최고 높이는 5 m이다.

16 답 36

풀이 직사각형의 가로 길이를 x , 세로 길이를 y 라고
하면 $2x + 2y = 24$ 에서

$$x + y = 12$$

따라서 $y = 12 - x$ 이고 $x > 0, y > 0$ 이므로

$$0 < x < 12$$

직사각형의 넓이를 S 라고 하면

$$\begin{aligned} S &= xy \\ &= x(12 - x) \\ &= -x^2 + 12x \\ &= -(x-6)^2 + 36 \end{aligned}$$

즉, $x=6$ 일 때 최댓값 36을 가지므로 직사각형의 최대 넓
이는 36이다.

II-3 | 여러 가지 방정식

098-115쪽

01 답 (1) $x=1$ 또는 $x = \frac{-1 \pm \sqrt{3}i}{2}$

(2) $x=-4$ 또는 $x=2 \pm 2\sqrt{3}i$

(3) $x=0$ 또는 $x=-1$ 또는 $x=3$

(4) $x=0$ (중근) 또는 $x = \pm 2\sqrt{2}$

(5) $x = \pm \frac{3}{2}i$ 또는 $x = \pm \frac{3}{2}$

(6) $x=0$ 또는 $x=3$ 또는 $x = \frac{-3 \pm 3\sqrt{3}i}{2}$

풀이 (1) $x^3 - 1 = 0$ 의 좌변을 인수분해하면

$$(x-1)(x^2+x+1)=0$$

이므로 $x=1$ 또는 $x = \frac{-1 \pm \sqrt{3}i}{2}$ 이다.

(2) $x^3 + 64 = 0$ 의 좌변을 인수분해하면

$$(x+4)(x^2-4x+16)=0$$

이므로 $x=-4$ 또는 $x=2 \pm 2\sqrt{3}i$ 이다.

(3) $x^3 - 2x^2 - 3x = 0$ 의 좌변을 인수분해하면

$$x(x^2 - 2x - 3) = 0$$

$$x(x+1)(x-3) = 0$$

이므로 $x=0$ 또는 $x=-1$ 또는 $x=3$ 이다.

(4) $x^4 - 8x^2 = 0$ 의 좌변을 인수분해하면

$$x^2(x^2 - 8) = 0$$

$$x^2(x+2\sqrt{2})(x-2\sqrt{2}) = 0$$

이므로 $x=0$ (중근) 또는 $x = \pm 2\sqrt{2}$ 이다.

(5) $16x^4 - 81 = 0$ 의 좌변을 인수분해하면

$$(4x^2+9)(4x^2-9)=0$$

$$(4x^2+9)(2x+3)(2x-3)=0$$

이므로 $x = \pm \frac{3}{2}i$ 또는 $x = \pm \frac{3}{2}$ 이다.

(6) $x^4 - 27x = 0$ 의 좌변을 인수분해하면

$$x(x^3 - 27) = 0$$

$$x(x-3)(x^2+3x+9)=0$$

이므로 $x=0$ 또는 $x=3$ 또는 $x = \frac{-3 \pm 3\sqrt{3}i}{2}$ 이다.

02 답 (1) $x=1$ 또는 $x=-5$ 또는 $x=2$

(2) $x=-1$ 또는 $x = \frac{3 \pm \sqrt{13}}{2}$

(3) $x=-2$ 또는 $x=1 \pm 2i$

(4) $x=-3$ 또는 $x = \frac{1}{2}$ (중근)

(5) $x=0$ 또는 $x=1$ 또는 $x = -\frac{2}{3}$ 또는 $x=2$

(6) $x=1$ 또는 $x=2$ 또는 $x = \frac{3 \pm \sqrt{5}}{2}$

(7) $x=-1$ 또는 $x=3$ 또는 $x = \frac{-1 \pm \sqrt{15}i}{4}$

풀이 (1) $f(x)=x^3+2x^2-13x+10$ 으로 놓으면

$f(1)=1+2-13+10=0$ 이므로 조립제법을 이용하여 $f(x)$ 를 $x-1$ 로 나누면

$$\begin{array}{r|rrrr} 1 & 1 & 2 & -13 & 10 \\ & & & 1 & 3 & -10 \\ \hline & 1 & 3 & -10 & 0 \end{array}$$

따라서

$$\begin{aligned} f(x) &= (x-1)(x^2+3x-10) \\ &= (x-1)(x+5)(x-2) \end{aligned}$$

에서 주어진 방정식은

$$(x-1)(x+5)(x-2)=0$$

이므로 $x=\underline{1}$ 또는 $x=\underline{-5}$ 또는 $x=\underline{2}$ 이다.

(2) $f(x)=x^3-2x^2-4x-1$ 로 놓으면

$f(-1)=-1-2+4-1=0$ 이므로 조립제법을 이용하여 $f(x)$ 를 $x+1$ 로 나누면

$$\begin{array}{r|rrrr} -1 & 1 & -2 & -4 & -1 \\ & & -1 & 3 & 1 \\ \hline & 1 & -3 & -1 & 0 \end{array}$$

따라서

$$f(x)=(x+1)(x^2-3x-1)$$

에서 주어진 방정식은

$$(x+1)(x^2-3x-1)=0$$

이므로 $x=-1$ 또는 $x=\frac{3\pm\sqrt{13}}{2}$ 이다.

(3) $f(x)=x^3+x+10$ 으로 놓으면

$f(-2)=-8-2+10=0$ 이므로 조립제법을 이용하여 $f(x)$ 를 $x+2$ 로 나누면

$$\begin{array}{r|rrrr} -2 & 1 & 0 & 1 & 10 \\ & & -2 & 4 & -10 \\ \hline & 1 & -2 & 5 & 0 \end{array}$$

따라서

$$f(x)=(x+2)(x^2-2x+5)$$

에서 주어진 방정식은

$$(x+2)(x^2-2x+5)=0$$

이므로 $x=-2$ 또는 $x=1\pm 2i$ 이다.

(4) $f(x)=4x^3+8x^2-11x+3$ 으로 놓으면

$f(-3)=-108+72+33+3=0$ 이므로 조립제법을 이용하여 $f(x)$ 를 $x+3$ 으로 나누면

$$\begin{array}{r|rrrr} -3 & 4 & 8 & -11 & 3 \\ & & -12 & 12 & -3 \\ \hline & 4 & -4 & 1 & 0 \end{array}$$

따라서

$$f(x)=(x+3)(4x^2-4x+1)$$

에서 주어진 방정식은

$$(x+3)(4x^2-4x+1)=0$$

$$(x+3)(2x-1)^2=0$$

이므로 $x=-3$ 또는 $x=\frac{1}{2}$ (중근)이다.

(5) $3x^4-7x^3+4x=0$ 에서

$$x(3x^3-7x^2+4)=0$$

이므로 $f(x)=3x^3-7x^2+4$ 로 놓으면

$f(1)=3-7+4=0$ 이므로 조립제법을 이용하여 $f(x)$ 를 $x-1$ 로 나누면

$$\begin{array}{r|rrrr} 1 & 3 & -7 & 0 & 4 \\ & & 3 & -4 & -4 \\ \hline & 3 & -4 & -4 & 0 \end{array}$$

따라서

$$\begin{aligned} f(x) &= (x-1)(3x^2-4x-4) \\ &= (x-1)(3x+2)(x-2) \end{aligned}$$

에서 주어진 방정식은

$$x(x-1)(3x+2)(x-2)=0$$

이므로 $x=0$ 또는 $x=1$ 또는 $x=-\frac{2}{3}$ 또는 $x=2$ 이다.

(6) $f(x)=x^4-6x^3+12x^2-9x+2$ 로 놓으면

$f(1)=1-6+12-9+2=0$ 이므로 조립제법을 이용하여 $f(x)$ 를 $x-1$ 로 나누면

$$\begin{array}{r|rrrrr} 1 & 1 & -6 & 12 & -9 & 2 \\ & & 1 & -5 & 7 & -2 \\ \hline & 1 & -5 & 7 & -2 & 0 \end{array}$$

따라서

$$f(x)=(x-1)(x^3-5x^2+7x-2)$$

이고, $g(x)=x^3-5x^2+7x-2$ 로 놓으면

$g(2)=8-20+14-2=0$ 이므로 조립제법을 이용하여 $g(x)$ 를 $x-2$ 로 나누면

$$\begin{array}{r|rrrr} 2 & 1 & -5 & 7 & -2 \\ & & 2 & -6 & 2 \\ \hline & 1 & -3 & 1 & 0 \end{array}$$

따라서

$$g(x)=(x-2)(x^2-3x+1)$$

에서 주어진 방정식은

$$(x-1)(x-2)(x^2-3x+1)=0$$

이므로 $x=1$ 또는 $x=2$ 또는 $x=\frac{3\pm\sqrt{5}}{2}$ 이다.

(7) $f(x)=2x^4-3x^3-6x^2-7x-6$ 으로 놓으면

$f(-1)=2+3-6+7-6=0$ 이므로 조립제법을 이용하여 $f(x)$ 를 $x+1$ 로 나누면

$$\begin{array}{r|rrrrr} -1 & 2 & -3 & -6 & -7 & -6 \\ & & -2 & 5 & 1 & 6 \\ \hline & 2 & -5 & -1 & -6 & 0 \end{array}$$

따라서

$$f(x)=(x+1)(2x^3-5x^2-x-6)$$

이고, $g(x)=2x^3-5x^2-x-6$ 으로 놓으면

$g(3)=54-45-3-6=0$ 이므로 조립제법을 이용하여 $g(x)$ 를 $x-3$ 으로 나누면

$$\begin{array}{ccc|ccc} 3 & 2 & -5 & -1 & -6 & \\ & & 6 & 3 & 6 & \\ \hline & 2 & 1 & 2 & & 0 \end{array}$$

따라서

$$g(x) = (x-3)(2x^2+x+2)$$

에서 주어진 방정식은

$$(x+1)(x-3)(2x^2+x+2)=0$$

이므로 $x = -1$ 또는 $x = 3$ 또는 $x = \frac{-1 \pm \sqrt{15}i}{4}$ 이다.

03 답 (1) $1, \frac{1}{2}$ (2) $\frac{5 \pm \sqrt{13}}{2}$

풀이 (1) 주어진 방정식에 $x = -2$ 를 대입하면

$$-16 + 4(a-2) + 2(2a-1) + 2 = 0$$

$$8a - 24 = 0 \text{ 이므로 } a = 3$$

이 값을 주어진 방정식에 대입하면

$$2x^3 + x^2 - 5x + 2 = 0$$

한 근이 -2 이므로 조립제법을 이용하여 인수분해하면

$$\begin{array}{ccc|ccc} -2 & 2 & 1 & -5 & 2 & \\ & & -4 & 6 & -2 & \\ \hline & 2 & -3 & 1 & & 0 \end{array}$$

$$(x+2)(2x^2-3x+1)=0$$

$$(x+2)(x-1)(2x-1)=0$$

이므로 $x = -2$ 또는 $x = 1$ 또는 $x = \frac{1}{2}$

따라서 나머지 두 근은 $1, \frac{1}{2}$ 이다.

(2) 주어진 방정식에 $x = 1$ 을 대입하면

$$1 - 3a + (5a - 2) - a - 1 = 0$$

$$a - 2 = 0 \text{ 이므로 } a = 2$$

이 값을 주어진 방정식에 대입하면

$$x^3 - 6x^2 + 8x - 3 = 0$$

한 근이 1 이므로 조립제법을 이용하여 인수분해하면

$$\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -6 & 8 & -3 & \\ & & 1 & -5 & 3 & \\ \hline & 1 & -5 & 3 & & 0 \end{array}$$

$$(x-1)(x^2-5x+3)=0$$

이므로 $x = 1$ 또는 $x = \frac{5 \pm \sqrt{13}}{2}$

따라서 나머지 두 근은 $\frac{5 \pm \sqrt{13}}{2}$ 이다.

04 답 (1) $2, 3$ (2) $1 \pm 2i$

풀이 (1) 주어진 방정식에 $x = -2$ 와 $x = 1$ 을 각각 대입하면

$$30a + b = -28, 3a - 2b = -7$$

두 식을 연립하여 풀면 $a = -1, b = 2$

이 값을 주어진 방정식에 대입하면

$$x^4 - 4x^3 - x^2 + 16x - 12 = 0$$

두 근이 $-2, 1$ 이므로 조립제법을 이용하여 인수분해하면

$$\begin{array}{ccc|ccc} -2 & 1 & -4 & -1 & 16 & -12 \\ & & -2 & 12 & -22 & 12 \\ \hline 1 & 1 & -6 & 11 & -6 & 0 \\ & & 1 & -5 & 6 & \\ \hline & 1 & -5 & 6 & & 0 \end{array}$$

$$(x+2)(x-1)(x^2-5x+6)=0$$

$$(x+2)(x-1)(x-2)(x-3)=0$$

이므로 $x = -2$ 또는 $x = 1$ 또는 $x = 2$ 또는 $x = 3$

따라서 나머지 두 근은 $2, 3$ 이다.

(2) 주어진 방정식에 $x = -1$ 과 $x = 1$ 을 각각 대입하면

$$2a - 3b = -1, 2a - b = 1$$

두 식을 연립하여 풀면 $a = 1, b = 1$

이 값을 주어진 방정식에 대입하면

$$x^4 - 2x^3 + 4x^2 + 2x - 5 = 0$$

두 근이 $-1, 1$ 이므로 조립제법을 이용하여 인수분해하면

$$\begin{array}{ccc|ccc} -1 & 1 & -2 & 4 & 2 & -5 \\ & & -1 & 3 & -7 & 5 \\ \hline 1 & 1 & -3 & 7 & -5 & 0 \\ & & 1 & -2 & 5 & \\ \hline & 1 & -2 & 5 & & 0 \end{array}$$

$$(x+1)(x-1)(x^2-2x+5)=0$$

이므로 $x = -1$ 또는 $x = 1$ 또는 $x = 1 \pm 2i$

따라서 나머지 두 근은 $1 \pm 2i$ 이다.

05 답 (1) $x = 1$ 또는 $x = 2$ 또는 $x = -1$ 또는 $x = 4$

$$(2) x = \frac{-1 \pm \sqrt{11}i}{2} \text{ 또는 } x = -2 \text{ 또는 } x = 1$$

$$(3) x = 1 \pm \sqrt{2} \text{ 또는 } x = 1 \pm \sqrt{3}i$$

풀이 (1) $(x^2 - 3x - 5)(x^2 - 3x + 3) + 7 = 0$ 에서

$$x^2 - 3x = t \text{로 놓으면}$$

$$(t-5)(t+3) + 7 = 0, t^2 - 2t - 8 = 0$$

$$(t+2)(t-4) = 0$$

위의 식에 $t = x^2 - 3x$ 를 대입하면

$$(x^2 - 3x + 2)(x^2 - 3x - 4) = 0$$

$$(x-1)(x-2)(x+1)(x-4) = 0$$

따라서 $x = 1$ 또는 $x = 2$ 또는 $x = -1$ 또는 $x = 4$ 이다.

(2) $(x^2 + x - 3)(x^2 + x + 4) + 6 = 0$ 에서 $x^2 + x = t$ 로 놓으면

$$(t-3)(t+4) + 6 = 0, t^2 + t - 6 = 0$$

$$(t+3)(t-2) = 0$$

위의 식에 $t = x^2 + x$ 를 대입하면

$$(x^2 + x + 3)(x^2 + x - 2) = 0$$

$$(x^2 + x + 3)(x+2)(x-1) = 0$$

따라서 $x = \frac{-1 \pm \sqrt{11}i}{2}$ 또는 $x = -2$ 또는 $x = 1$ 이다.

(3) $(x^2-2x)^2+3x^2-6x-4=0$ 에서
 $(x^2-2x)^2+3(x^2-2x)-4=0$ 이므로
 $x^2-2x=t$ 로 놓으면
 $t^2+3t-4=0$
 $(t-1)(t+4)=0$
 위의 식에 $t=x^2-2x$ 를 대입하면
 $(x^2-2x-1)(x^2-2x+4)=0$
 따라서 $x=1\pm\sqrt{2}$ 또는 $x=1\pm\sqrt{3}i$ 이다.

06 답 (1) $x=-1$ 또는 $x=1$ 또는 $x=-2$ 또는 $x=2$
 (2) $x=\pm 2\sqrt{2}i$ 또는 $x=\pm\sqrt{6}$
 (3) $x=\pm\sqrt{5}i$ 또는 $x=\pm\sqrt{2}i$

풀이 (1) $x^4-5x^2+4=0$ 에서 $x^2=t$ 로 놓으면
 $t^2-5t+4=0$, $(t-1)(t-4)=0$
 위의 식에 $t=x^2$ 을 대입하면
 $(x^2-1)(x^2-4)=0$
 $(x+1)(x-1)(x+2)(x-2)=0$
 따라서 $x=-1$ 또는 $x=1$ 또는 $x=-2$ 또는 $x=2$ 이다.
 (2) $x^4+2x^2-48=0$ 에서 $x^2=t$ 로 놓으면
 $t^2+2t-48=0$, $(t+8)(t-6)=0$
 위의 식에 $t=x^2$ 을 대입하면
 $(x^2+8)(x^2-6)=0$
 $(x^2+8)(x+\sqrt{6})(x-\sqrt{6})=0$
 따라서 $x=\pm 2\sqrt{2}i$ 또는 $x=\pm\sqrt{6}$ 이다.
 (3) $x^4+7x^2+10=0$ 에서 $x^2=t$ 로 놓으면
 $t^2+7t+10=0$, $(t+5)(t+2)=0$
 위의 식에 $t=x^2$ 을 대입하면
 $(x^2+5)(x^2+2)=0$
 따라서 $x=\pm\sqrt{5}i$ 또는 $x=\pm\sqrt{2}i$ 이다.

07 답 (1) $x=-1\pm\sqrt{2}i$ 또는 $x=1\pm\sqrt{2}i$
 (2) $x=-1\pm i$ 또는 $x=1\pm i$
 (3) $x=\frac{-3\pm\sqrt{13}}{2}$ 또는 $x=\frac{3\pm\sqrt{13}}{2}$

풀이 (1) $x^4+2x^2+9=0$ 에서
 $(x^4+6x^2+9)-4x^2=0$
 $(x^2+3)^2-(2x)^2=0$
 $(x^2+2x+3)(x^2-2x+3)=0$
 따라서 $x=-1\pm\sqrt{2}i$ 또는 $x=1\pm\sqrt{2}i$ 이다.
 (2) $x^4+4=0$ 에서
 $(x^4+4x^2+4)-4x^2=0$
 $(x^2+2)^2-(2x)^2=0$
 $(x^2+2x+2)(x^2-2x+2)=0$
 따라서 $x=-1\pm i$ 또는 $x=1\pm i$ 이다.
 (3) $x^4-11x^2+1=0$ 에서
 $(x^4-2x^2+1)-9x^2=0$
 $(x^2-1)^2-(3x)^2=0$
 $(x^2+3x-1)(x^2-3x-1)=0$
 따라서 $x=\frac{-3\pm\sqrt{13}}{2}$ 또는 $x=\frac{3\pm\sqrt{13}}{2}$ 이다.

08 답 (1) $x=1$ (중근) 또는 $x=\frac{3\pm\sqrt{5}}{2}$
 (2) $x=-2\pm\sqrt{3}$ 또는 $x=\frac{1\pm\sqrt{3}i}{2}$

(3) $x=-1$ (사중근)

풀이 (1) $x\neq 0$ 이므로 양변을 x^2 으로 나누면

$$x^2-5x+8-\frac{5}{x}+\frac{1}{x^2}=0$$

$$\left(x^2+\frac{1}{x^2}\right)-5\left(x+\frac{1}{x}\right)+8=0$$

이때 $x^2+\frac{1}{x^2}=\left(x+\frac{1}{x}\right)^2-2$ 이므로

$$\left(x+\frac{1}{x}\right)^2-5\left(x+\frac{1}{x}\right)+6=0$$

$x+\frac{1}{x}=t$ 로 놓으면

$$t^2-5t+6=0, (t-2)(t-3)=0$$

이므로 $t=2$ 또는 $t=3$ 이다.

(i) $t=2$ 일 때

$$x+\frac{1}{x}=2, x^2-2x+1=0$$

$$(x-1)^2=0$$

따라서 $x=1$ (중근)이다.

(ii) $t=3$ 일 때

$$x+\frac{1}{x}=3, x^2-3x+1=0$$

따라서 $x=\frac{3\pm\sqrt{5}}{2}$ 이다.

(2) $x\neq 0$ 이므로 양변을 x^2 으로 나누면

$$x^2+3x-2+\frac{3}{x}+\frac{1}{x^2}=0$$

$$\left(x^2+\frac{1}{x^2}\right)+3\left(x+\frac{1}{x}\right)-2=0$$

이때 $x^2+\frac{1}{x^2}=\left(x+\frac{1}{x}\right)^2-2$ 이므로

$$\left(x+\frac{1}{x}\right)^2+3\left(x+\frac{1}{x}\right)-4=0$$

$x+\frac{1}{x}=t$ 로 놓으면

$$t^2+3t-4=0, (t+4)(t-1)=0$$

이므로 $t=-4$ 또는 $t=1$ 이다.

(i) $t=-4$ 일 때

$$x+\frac{1}{x}=-4, x^2+4x+1=0$$

따라서 $x=-2\pm\sqrt{3}$ 이다.

(ii) $t=1$ 일 때

$$x+\frac{1}{x}=1, x^2-x+1=0$$

따라서 $x=\frac{1\pm\sqrt{3}i}{2}$ 이다.

(3) $x\neq 0$ 이므로 양변을 x^2 으로 나누면

$$x^2+4x+6+\frac{4}{x}+\frac{1}{x^2}=0$$

$$\left(x^2+\frac{1}{x^2}\right)+4\left(x+\frac{1}{x}\right)+6=0$$

$$\text{이때 } x^2 + \frac{1}{x^2} = \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 2 \text{이므로}$$

$$\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 + 4\left(x + \frac{1}{x}\right) + 4 = 0$$

$$x + \frac{1}{x} = t \text{로 놓으면}$$

$$t^2 + 4t + 4 = 0$$

$$(t+2)^2 = 0 \text{이므로 } t = -2 \text{이다.}$$

$$\text{즉, } x + \frac{1}{x} = -2 \text{이므로}$$

$$x^2 + 2x + 1 = 0$$

$$(x+1)^2 = 0$$

$$\text{따라서 } x = -1 \text{ (사중근)이다.}$$

- 09** **답** (1) $\alpha + \beta + \gamma = 6$, $\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = 4$, $\alpha\beta\gamma = 2$
 (2) $\alpha + \beta + \gamma = -1$, $\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = -1$, $\alpha\beta\gamma = -7$
 (3) $\alpha + \beta + \gamma = -4$, $\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = -3$, $\alpha\beta\gamma = 1$
 (4) $\alpha + \beta + \gamma = 5$, $\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = 0$, $\alpha\beta\gamma = -7$
 (5) $\alpha + \beta + \gamma = 2$, $\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = \frac{3}{2}$, $\alpha\beta\gamma = 4$
 (6) $\alpha + \beta + \gamma = -\frac{4}{3}$, $\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = 2$, $\alpha\beta\gamma = \frac{1}{3}$
 (7) $\alpha + \beta + \gamma = 0$, $\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = -\frac{2}{3}$, $\alpha\beta\gamma = 2$

- 10** **답** (1) 3 (2) 2 (3) 1
 (4) 7 (5) 2 (6) 5

풀이 (4) $(\alpha+1)(\beta+1)(\gamma+1)$
 $= (\alpha\beta + \alpha + \beta + 1)(\gamma + 1)$
 $= \alpha\beta\gamma + \alpha\gamma + \beta\gamma + \gamma + \alpha\beta + \alpha + \beta + 1$
 $= \alpha\beta\gamma + (\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha) + (\alpha + \beta + \gamma) + 1$
 $= \underline{1} + \underline{2} + \underline{3} + 1$
 $= \underline{7}$

(5) $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} + \frac{1}{\gamma} = \frac{\beta\gamma}{\alpha\beta\gamma} + \frac{\alpha\gamma}{\alpha\beta\gamma} + \frac{\alpha\beta}{\alpha\beta\gamma}$
 $= \frac{\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha}{\alpha\beta\gamma}$
 $= \frac{2}{1} = 2$

(6) $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = (\alpha + \beta + \gamma)^2 - 2(\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha)$
 $= 3^2 - 2 \times 2 = 9 - 4 = 5$

- 11** **답** (1) -1 (2) -2 (3) 3
 (4) 3 (5) 5 (6) -1

풀이 (4) $(\alpha-1)(\beta-1)(\gamma-1)$
 $= (\alpha\beta - \alpha - \beta + 1)(\gamma-1)$
 $= \alpha\beta\gamma - \alpha\gamma - \beta\gamma + \gamma - \alpha\beta + \alpha + \beta - 1$
 $= \alpha\beta\gamma - (\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha) + (\alpha + \beta + \gamma) - 1$
 $= 3 - (-2) + (-1) - 1$
 $= 3$

(5) $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = (\alpha + \beta + \gamma)^2 - 2(\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha)$
 $= (-1)^2 - 2 \times (-2)$
 $= \underline{5}$

(6) $\alpha + \beta + \gamma = -1$ 이므로

$$\alpha + \beta = -1 - \gamma, \beta + \gamma = -1 - \alpha, \gamma + \alpha = -1 - \beta \text{이다.}$$

즉,

$$\begin{aligned} & (\alpha + \beta)(\beta + \gamma)(\gamma + \alpha) \\ &= (-1 - \gamma)(-1 - \alpha)(-1 - \beta) \\ &= -(\alpha + 1)(\beta + 1)(\gamma + 1) \\ &= -(\alpha\beta + \alpha + \beta + 1)(\gamma + 1) \\ &= -(\alpha\beta\gamma + \alpha\gamma + \beta\gamma + \gamma + \alpha\beta + \alpha + \beta + 1) \\ &= -\{\alpha\beta\gamma + (\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha) + (\alpha + \beta + \gamma) + 1\} \\ &= -\{3 + (-2) + (-1) + 1\} \\ &= -1 \end{aligned}$$

- 12** **답** (1) $x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = 0$

(2) $x^3 - 4x = 0$

(3) $x^3 - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{9}x + \frac{1}{18} = 0$

(4) $x^3 + x^2 - 18x - 18 = 0$

(5) $x^3 - 7x^2 + 20x - 24 = 0$

풀이 (1) 주어진 세 수를 α, β, γ 라고 하면

$$\alpha + \beta + \gamma = 6$$

$$\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = 11$$

$$\alpha\beta\gamma = 6$$

이므로 구하는 삼차방정식은

$$x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = 0$$

(2) 주어진 세 수를 α, β, γ 라고 하면

$$\alpha + \beta + \gamma = 0$$

$$\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = -4$$

$$\alpha\beta\gamma = 0$$

이므로 구하는 삼차방정식은

$$x^3 - 4x = 0$$

(3) 주어진 세 수를 α, β, γ 라고 하면

$$\alpha + \beta + \gamma = \frac{1}{2}$$

$$\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = -\frac{1}{9}$$

$$\alpha\beta\gamma = -\frac{1}{18}$$

이므로 구하는 삼차방정식은

$$x^3 - \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{9}x + \frac{1}{18} = 0$$

(4) 주어진 세 수를 α, β, γ 라고 하면

$$\alpha + \beta + \gamma = -1$$

$$\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = -18$$

$$\alpha\beta\gamma = 18$$

이므로 구하는 삼차방정식은

$$x^3 + x^2 - 18x - 18 = 0$$

(5) 주어진 세 수를 α, β, γ 라고 하면

$$\alpha + \beta + \gamma = 7$$

$$\alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = 20$$

$$\alpha\beta\gamma = 24$$

이므로 구하는 삼차방정식은

$$x^3 - 7x^2 + 20x - 24 = 0$$

13 **답** (1) $x^3+2x^2+3x-1=0$

(2) $x^3-5x^2+10x-5=0$

(3) $x^3+3x^2-2x+1=0$

풀이 삼차방정식 $x^3-2x^2+3x+1=0$ 의 세 근이 α, β, γ 이므로

$$\alpha+\beta+\gamma=2, \alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha=3, \alpha\beta\gamma=-1$$

(1) $-\alpha, -\beta, -\gamma$ 를 세 근으로 하는 삼차방정식은

$$\text{세 근의 합이 } -(\alpha+\beta+\gamma)=-2$$

$$\text{두 근끼리의 곱의 합이 } \alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha=3$$

$$\text{세 근의 곱이 } -\alpha\beta\gamma=1$$

이므로 구하는 삼차방정식은

$$x^3+2x^2+3x-1=0$$

(2) $\alpha+1, \beta+1, \gamma+1$ 을 세 근으로 하는 삼차방정식은

$$\text{세 근의 합이 } \alpha+\beta+\gamma+3=5$$

두 근끼리의 곱의 합이

$$(\alpha+1)(\beta+1)+(\beta+1)(\gamma+1)+(\gamma+1)(\alpha+1)$$

$$=(\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha)+2(\alpha+\beta+\gamma)+3$$

$$=3+2\times 2+3=10$$

세 근의 곱이

$$(\alpha+1)(\beta+1)(\gamma+1)$$

$$=\alpha\beta\gamma+(\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha)+(\alpha+\beta+\gamma)+1$$

$$=-1+3+2+1=5$$

이므로 구하는 삼차방정식은

$$x^3-5x^2+10x-5=0$$

(3) $\frac{1}{\alpha}, \frac{1}{\beta}, \frac{1}{\gamma}$ 을 세 근으로 하는 삼차방정식은

세 근의 합이

$$\frac{1}{\alpha}+\frac{1}{\beta}+\frac{1}{\gamma}=\frac{\alpha\beta+\beta\gamma+\gamma\alpha}{\alpha\beta\gamma}=\frac{3}{-1}=-3$$

두 근끼리의 곱의 합이

$$\frac{1}{\alpha}\times\frac{1}{\beta}+\frac{1}{\beta}\times\frac{1}{\gamma}+\frac{1}{\gamma}\times\frac{1}{\alpha}=\frac{1}{\alpha\beta}+\frac{1}{\beta\gamma}+\frac{1}{\gamma\alpha}$$

$$=\frac{\alpha+\beta+\gamma}{\alpha\beta\gamma}$$

$$=\frac{2}{-1}=-2$$

$$\text{세 근의 곱이 } \frac{1}{\alpha\beta\gamma}=-1$$

이므로 구하는 삼차방정식은

$$x^3+3x^2-2x+1=0$$

14 **답** (1) $a=\frac{1}{3}, b=-3$ (2) $a=3, b=1$

(3) $a=-3, b=-5$

풀이 (1) 계수가 유리수이고 한 근이 $-\sqrt{3}$ 이므로 다른 한 근은 $\sqrt{3}$ 이다.

이때 나머지 한 근을 a 라고 하면 근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha+(-\sqrt{3})+\sqrt{3}=a=-a \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$-\alpha\sqrt{3}+\alpha\sqrt{3}+(-\sqrt{3})\times\sqrt{3}=-3=b \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$$\alpha\times(-\sqrt{3})\times\sqrt{3}=-3a=1 \quad \dots\dots \textcircled{3}$$

$\textcircled{1}$ 에서 $b=-3$, $\textcircled{2}$ 에서 $a=-\frac{1}{3}$ 이므로 $\textcircled{3}$ 에 대입하면

$$a=\frac{1}{3} \text{이다.}$$

(2) 계수가 유리수이고 한 근이 $\sqrt{2}-1$ 이므로 다른 한 근은 $-\sqrt{2}-1$ 이다.

이때 나머지 한 근을 a 라고 하면 근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha+(\sqrt{2}-1)+(-\sqrt{2}-1)$$

$$=-2+a=-a \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$\alpha(\sqrt{2}-1)+\alpha(-\sqrt{2}-1)+(\sqrt{2}-1)(-\sqrt{2}-1)$$

$$=-2a-1=b \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$$\alpha(\sqrt{2}-1)(-\sqrt{2}-1)=-a=1 \quad \dots\dots \textcircled{3}$$

$\textcircled{1}$ 에서 $a=-1$ 이므로 $\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 에 대입하면 $a=3, b=1$ 이다.

(3) 계수가 유리수이고 한 근이 $2+\sqrt{5}$ 이므로 다른 한 근은 $2-\sqrt{5}$ 이다.

이때 나머지 한 근을 a 라고 하면 근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha+(2+\sqrt{5})+(2-\sqrt{5})$$

$$=a+4=-a \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$\alpha(2+\sqrt{5})+\alpha(2-\sqrt{5})+(2+\sqrt{5})(2-\sqrt{5})$$

$$=4a-1=b \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$$\alpha(2+\sqrt{5})(2-\sqrt{5})=-a=1 \quad \dots\dots \textcircled{3}$$

$\textcircled{2}$ 에서 $a=-1$ 이므로 $\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 에 대입하면 $a=-3,$

$b=-5$ 이다.

15 **답** (1) $a=1, b=-2$ (2) $a=5, b=0$

(3) $a=-11, b=52$

풀이 (1) 계수가 실수이고 한 근이 $-i$ 이므로 다른 한 근은 i 이다.

이때 나머지 한 근을 a 라고 하면 근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha+(-i)+i=a=2 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$\alpha\times(-i)+\alpha\times i+(-i)\times i=1=a \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$$\alpha\times(-i)\times i=a=-b \quad \dots\dots \textcircled{3}$$

$\textcircled{1}$ 에서 $a=2$ 이므로 $\textcircled{2}$ 에 대입하면 $b=-2$, $\textcircled{3}$ 에서 $a=1$ 이다.

(2) 계수가 실수이고 한 근이 $1+2i$ 이므로 다른 한 근은 $1-2i$ 이다.

이때 나머지 한 근을 a 라고 하면 근과 계수의 관계에 의하여

$$\alpha+(1+2i)+(1-2i)=a+2=2 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$\alpha(1+2i)+\alpha(1-2i)+(1+2i)(1-2i)$$

$$=2a+5=a \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$$\alpha(1+2i)(1-2i)=5a=-b \quad \dots\dots \textcircled{3}$$

$\textcircled{1}$ 에서 $a=0$ 이므로 $\textcircled{2}, \textcircled{3}$ 에 대입하면 $a=5, b=0$ 이다.

(3) 계수가 실수이고 한 근이 $2i+3$ 이므로 다른 한 근은 $-2i+3$ 이다.

이때 나머지 한 근을 a 라고 하면 근과 계수의 관계에 의하여

$$\begin{aligned} \alpha + (2i+3) + (-2i+3) &= \alpha + 6 = 2 & \cdots \cdots \textcircled{A} \\ \alpha(2i+3) + \alpha(-2i+3) + (2i+3)(-2i+3) & & \\ = 6\alpha + 13 &= a & \cdots \cdots \textcircled{B} \\ \alpha(2i+3)(-2i+3) &= 13\alpha = -b & \cdots \cdots \textcircled{C} \end{aligned}$$

$\textcircled{A}$ 에서 $\alpha = -4$ 이므로 $\textcircled{B}$, $\textcircled{C}$ 에 대입하면 $a = -11$, $b = 52$ 이다.

16 답 (1) 1 (2) 0 (3) -1 (4) 1

(5) 1 (6) -1 (7) -1

풀이 (5) $\omega^9 = (\omega^3)^3 = 1$

(6) $\omega \neq 0$ 이므로 $\omega^2 + \omega + 1 = 0$ 의 양변을 ω 로 나누면

$$\omega + 1 + \frac{1}{\omega} = 0$$

따라서 $\omega + \frac{1}{\omega} = -1$ 이다.

$$\begin{aligned} (7) \omega^{20} + \omega^{10} + \omega^3 + \omega + \bar{\omega} & \\ = (\omega^3)^6 \times \omega^2 + (\omega^3)^3 \times \omega + \omega^3 + \omega + \bar{\omega} & \\ = (\omega^2 + \omega + 1) + \omega + \bar{\omega} & \\ = 0 + (-1) = -1 & \end{aligned}$$

17 답 (1) 0 (2) 1 (3) 3 (4) -1

(5) 0 (6) -1 (7) -1

풀이 (3) $3\omega^2 - 3\omega + 6 = 3(\omega^2 - \omega + 1) + 3 = 3$

(4) $\omega^{15} = (\omega^3)^5 = -1$

$$\begin{aligned} (5) 1 - \omega + \omega^2 + \omega^3 - \omega^4 + \omega^5 & \\ = 1 - \omega + \omega^2 + \omega^3 - (\omega^3 \times \omega) + (\omega^3 \times \omega^2) & \\ = (\omega^2 - \omega + 1) - (\omega^2 - \omega + 1) & \\ = 0 & \end{aligned}$$

(6) $\omega \neq 0$ 이므로 $\omega^2 - \omega + 1 = 0$ 의 양변을 ω^2 으로 나누면

$$1 - \frac{1}{\omega} + \frac{1}{\omega^2} = 0$$

이때 $\frac{1}{\omega} = -\omega^2$ 이므로 $1 + \omega^2 + \frac{1}{\omega^2} = 0$

따라서 $\omega^2 + \frac{1}{\omega^2} = -1$ 이다.

(7) $\bar{\omega} = -\omega^2$ 이므로

$$\frac{\bar{\omega}}{\omega^2} = \frac{-\omega^2}{\omega^2} = -1$$

18 답 (1) $x=4, y=1$ (2) $x=-2, y=-3$

(3) $x=3, y=1$

풀이 (1) $\begin{cases} x+y=5 & \cdots \cdots \textcircled{A} \\ x-y=3 & \cdots \cdots \textcircled{B} \end{cases}$

으로 놓고 $\textcircled{A} + \textcircled{B}$ 을 하면

$$2x = 8 \text{에서 } x = 4$$

$x=4$ 를 $\textcircled{A}$ 에 대입하면 $y=1$ 이다.

(2) $\begin{cases} y=2x+1 & \cdots \cdots \textcircled{A} \\ 4x-y=-5 & \cdots \cdots \textcircled{B} \end{cases}$

으로 놓고 $\textcircled{A}$ 을 $\textcircled{B}$ 에 대입하면

$$2x = -4 \text{에서 } x = -2$$

$x = -2$ 를 $\textcircled{A}$ 에 대입하면 $y = -3$ 이다.

(3) $\begin{cases} 3x+y=10 & \cdots \cdots \textcircled{A} \\ 2x-3y=3 & \cdots \cdots \textcircled{B} \end{cases}$

으로 놓고 $3 \times \textcircled{A} + \textcircled{B}$ 을 하면

$$11x = 33 \text{에서 } x = 3$$

$x=3$ 을 $\textcircled{A}$ 에 대입하면 $y=1$ 이다.

다른 풀이 $\begin{cases} 3x+y=10 & \cdots \cdots \textcircled{A} \\ 2x-3y=3 & \cdots \cdots \textcircled{B} \end{cases}$

으로 놓고 $\textcircled{A}$ 을 $y = -3x + 10$ 으로 정리하여 $\textcircled{B}$ 에 대입

하면 $11x = 33$ 에서 $x = 3$

$x=3$ 을 $y = -3x + 10$ 에 대입하여 구하면 $y=1$ 이다.

19 답 (1) 해가 없다. (2) 해가 무수히 많다.

(3) 해가 없다.

풀이 (1) $\begin{cases} x+y=5 \\ x+y=4 \end{cases}$ 에서 $\frac{1}{1} = \frac{1}{1} \neq \frac{5}{4}$ 이므로 해가 없다.

(2) $\begin{cases} y=x+2 \\ 3x-3y=-6 \end{cases}$ 의 $y=x+2$ 에서 $x-y=-2$ 이다.

즉, $\frac{1}{3} = \frac{-1}{-3} = \frac{-2}{-6}$ 이므로 해가 무수히 많다.

(3) $\begin{cases} x-4y=3 \\ 3x-12y=8 \end{cases}$ 에서 $\frac{1}{3} = \frac{-4}{-12} \neq \frac{3}{8}$ 이므로 해가 없다.

20 답 (1) $\begin{cases} x=1 \\ y=3 \end{cases}$

(2) $\begin{cases} x=-3 \\ y=-2 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=2 \\ y=3 \end{cases}$

(3) $\begin{cases} x=-\frac{1}{3} \\ y=-\frac{5}{3} \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=-1 \\ y=-1 \end{cases}$

(4) $\begin{cases} x=-5 \\ y=-9 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=4 \\ y=9 \end{cases}$

(5) $\begin{cases} x=3 \\ y=0 \end{cases}$ 또는 $\begin{cases} x=-3 \\ y=3 \end{cases}$

풀이 (1) $\begin{cases} y=x+2 & \cdots \cdots \textcircled{A} \\ x^2-y^2=-8 & \cdots \cdots \textcircled{B} \end{cases}$

으로 놓고 $\textcircled{A}$ 을 $\textcircled{B}$ 에 대입하면

$$x^2 - (x+2)^2 = -8$$

$$-4x - 4 = -8$$

즉, $x=1$ 이므로 $\textcircled{A}$ 에 대입하면 $y=3$

따라서 연립방정식의 해는 $\begin{cases} x=1 \\ y=3 \end{cases}$ 이다.

(2) $\begin{cases} x-y=-1 & \cdots \cdots \textcircled{A} \\ x^2+y^2=13 & \cdots \cdots \textcircled{B} \end{cases}$

으로 놓고 $\textcircled{A}$ 을 $x=y-1$ 로 정리하여 $\textcircled{B}$ 에 대입하면

$$(y-1)^2 + y^2 = 13$$

$$2y^2 - 2y - 12 = 0$$

$$y^2 - y - 6 = 0$$

$$(y+2)(y-3) = 0$$

즉, $y = -2$ 또는 $y = 3$ 이므로 각각 $\textcircled{A}$ 에 대입하여 x 의 값을 구하면 $y = -2$ 일 때 $x = -3$, $y = 3$ 일 때 $x = 2$

01 답 (1) < (2) < (3) > (4) < (5) >

02 답 (1) $5 \leq 2x + 3 \leq 13$

$$(2) -\frac{5}{2} \leq -\frac{x}{2} \leq -\frac{1}{2}$$

$$(3) \frac{1}{10} \leq \frac{1}{x+5} \leq \frac{1}{6}$$

풀이 (1) $1 \leq x \leq 5$ 의 각 변에 2를 곱하면

$$2 \leq 2x \leq 10$$

위의 부등식의 각 변에 3을 더하면

$$5 \leq 2x + 3 \leq 13$$

(2) $1 \leq x \leq 5$ 의 각 변을 -2 로 나누면

$$-\frac{1}{2} \geq -\frac{x}{2} \geq -\frac{5}{2}$$

$$-\frac{5}{2} \leq -\frac{x}{2} \leq -\frac{1}{2}$$

(3) $1 \leq x \leq 5$ 의 각 변에 5를 더하면

$$6 \leq x + 5 \leq 10$$

위의 부등식의 각 변의 역수를 취하면

$$\frac{1}{6} \geq \frac{1}{x+5} \geq \frac{1}{10}$$

$$\frac{1}{10} \leq \frac{1}{x+5} \leq \frac{1}{6}$$

03 답 (1) $1 \leq x + y \leq 5$ (2) $-5 \leq x - y \leq -1$

$$(3) -4 \leq xy \leq 4 \quad (4) -\frac{1}{2} \leq \frac{x}{y} \leq \frac{1}{2}$$

풀이 (1) $-1 + 2 \leq x + y \leq 1 + 4$ 이므로

$$1 \leq x + y \leq 5$$

(2) $-1 - 4 \leq x - y \leq 1 - 2$ 이므로

$$-5 \leq x - y \leq -1$$

(3) x 의 최솟값, 최댓값을 y 의 최솟값, 최댓값과 각각 곱하면

$$-2, -4, 2, 4$$

이므로 xy 의 최솟값은 -4 , 최댓값은 4 이다.

따라서 $-4 \leq xy \leq 4$ 이다.

(4) x 의 최솟값, 최댓값을 y 의 최솟값, 최댓값으로 각각 나누면

$$-\frac{1}{2}, -\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}$$

이므로 $\frac{x}{y}$ 의 최솟값은 $-\frac{1}{2}$, 최댓값은 $\frac{1}{2}$ 이다.

따라서 $-\frac{1}{2} \leq \frac{x}{y} \leq \frac{1}{2}$ 이다.

다른 풀이 $\frac{1}{4} \leq \frac{1}{y} \leq \frac{1}{2}$ 이므로 x 의 최솟값과 최댓값을 $\frac{1}{y}$ 의

최솟값과 최댓값과 각각 곱하면

$$-\frac{1}{4}, -\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}$$

이므로 $\frac{x}{y}$ 의 최솟값은 $-\frac{1}{2}$, 최댓값은 $\frac{1}{2}$ 이다.

따라서 $-\frac{1}{2} \leq \frac{x}{y} \leq \frac{1}{2}$ 이다.

04 답 (1) $-8 \leq 2x + y \leq 3$ (2) $-15 \leq 3x - 2y \leq 4$

$$(3) -6 \leq -xy \leq 9 \quad (4) -\frac{3}{4} \leq \frac{x}{y+6} \leq 0$$

풀이 (1) $-6 \leq 2x \leq 0$ 이므로

$$-6 + (-2) \leq 2x + y \leq 0 + 3$$

따라서 $-8 \leq 2x + y \leq 3$ 이다.

(2) $-9 \leq 3x \leq 0$ 이고 $-4 \leq 2y \leq 6$ 이므로

$$-9 - 6 \leq 3x - 2y \leq 0 - (-4)$$

따라서 $-15 \leq 3x - 2y \leq 4$ 이다.

(3) x 의 최솟값과 최댓값을 y 의 최솟값과 최댓값과 각각 곱하면

$$6, -9, 0, 0$$

이므로 xy 의 최솟값은 -9 , 최댓값은 6 이다.

따라서 $-9 \leq xy \leq 6$ 이므로

$$-6 \leq -xy \leq 9$$

(4) $4 \leq y + 6 \leq 9$ 이므로 x 의 최솟값과 최댓값을 $y + 6$ 의 최솟값과 최댓값으로 각각 나누면

$$-\frac{3}{4}, -\frac{1}{3}, 0, 0$$

이므로 $\frac{x}{y+6}$ 의 최솟값은 $-\frac{3}{4}$, 최댓값은 0 이다.

따라서 $-\frac{3}{4} \leq \frac{x}{y+6} \leq 0$ 이다.

05 답 (1) $x \geq 1$ (2) $x \geq 11$ (3) 해는 모든 실수

$$(4) x \geq -2 \quad (5) x > \frac{5}{2} \quad (6) \text{ 해는 없다.}$$

풀이 (1) $4x + 1 \geq 5$ 에서

$$4x \geq 4$$

$$x \geq 1$$

(2) $x + 3 \leq 2x - 8$ 에서

$$-x \leq -11$$

$$x \geq 11$$

(3) $-(x-2) < 3-x$ 에서 $-x+2 < 3-x$

$$0 \times x < 1$$

따라서 해는 모든 실수이다.

(4) $5(x+2) - 1 \geq x - 1 + 2(x+3)$ 에서

$$5x + 10 - 1 \geq 3x + 5$$

$$2x \geq -4$$

$$x \geq -2$$

(5) $\frac{3x+1}{2} > \frac{x}{2} + 3$ 에서 양변에 2를 곱하면

$$3x + 1 > x + 6$$

$$2x > 5$$

$$x > \frac{5}{2}$$

(6) $x + \frac{5-x}{3} \leq \frac{2}{3}x - \frac{1}{6}$ 에서 양변에 6을 곱하면

$$6x + 2(5-x) \leq 4x - 1$$

$$4x + 10 \leq 4x - 1$$

$$0 \times x \leq -11$$

따라서 해는 없다.

06 답 (1) $a > 0$ 일 때 $x \leq \frac{1}{a}$

$a < 0$ 일 때 $x \geq \frac{1}{a}$

$a = 0$ 일 때 해는 모든 실수

(2) $a > 0$ 일 때 $x > \frac{3a-1}{a}$

$a < 0$ 일 때 $x < \frac{3a-1}{a}$

$a = 0$ 일 때 해는 모든 실수

(3) $a > 0$ 일 때 $x > \frac{1}{a}$

$a < 0$ 일 때 $x < \frac{1}{a}$

$a = 0$ 일 때 해는 없다.

(4) $a > -1$ 일 때 $x < 2a-6$

$a < -1$ 일 때 $x > 2a-6$

$a = -1$ 일 때 해는 없다.

(5) $a > 2$ 일 때 $x \geq a+2$

$a < 2$ 일 때 $x \leq a+2$

$a = 2$ 일 때 해는 모든 실수

(6) $a > 0$ 일 때 $x \leq 5$

$a < 0$ 일 때 $x \geq 5$

$a = 0$ 일 때 해는 모든 실수

풀이 (1) $ax \leq 1$ 에서

(i) $a > 0$ 일 때 $x \leq \frac{1}{a}$

(ii) $a < 0$ 일 때 $x \geq \frac{1}{a}$

(iii) $a = 0$ 일 때 $0 \leq 1$ 이므로 해는 모든 실수이다.

(2) $a(x-1) > 2a-1$ 에서

$ax-a > 2a-1$

$ax > 3a-1$

(i) $a > 0$ 일 때 $x > \frac{3a-1}{a}$

(ii) $a < 0$ 일 때 $x < \frac{3a-1}{a}$

(iii) $a = 0$ 일 때 $0 > -1$ 이므로 해는 모든 실수이다.

(3) $a(2x-1)+4 > -a+6$ 에서

$2ax-a+4 > -a+6$

$ax > 1$

(i) $a > 0$ 일 때 $x > \frac{1}{a}$

(ii) $a < 0$ 일 때 $x < \frac{1}{a}$

(iii) $a = 0$ 일 때 $0 > 1$ 이므로 해는 없다.

(4) $ax+x < 2a^2-4a-6$ 에서

$(a+1)x < 2(a-3)(a+1)$

(i) $a > -1$ 일 때 $x < 2a-6$

(ii) $a < -1$ 일 때 $x > 2a-6$

(iii) $a = -1$ 일 때 $0 < 0$ 이므로 해는 없다.

(5) $a(x-a)+4 \geq 2x$ 에서

$ax-a^2+4 \geq 2x$

$ax-2x \geq a^2-4$

$(a-2)x \geq (a+2)(a-2)$

(i) $a > 2$ 일 때 $x \geq a+2$

(ii) $a < 2$ 일 때 $x \leq a+2$

(iii) $a = 2$ 일 때 $0 \geq 0$ 이므로 해는 모든 실수이다.

(6) $ax+2(6-a) \leq 3(a+4)$ 에서

$ax+12-2a \leq 3a+12$

$ax \leq 5a$

(i) $a > 0$ 일 때 $x \leq 5$

(ii) $a < 0$ 일 때 $x \geq 5$

(iii) $a = 0$ 일 때 $0 \leq 0$ 이므로 해는 모든 실수이다.

07 답 (1) $x > 1$ (2) $1 < x < 4$ (3) $x \leq 2$

(4) $-1 < x \leq 2$ (5) $-3 < x < 4$

풀이 (1) $\begin{cases} 3x+5 > 8 & \cdots \text{㉠} \\ x \geq -2 & \cdots \text{㉡} \end{cases}$

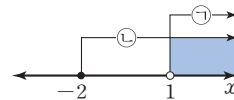
으로 놓으면

㉠에서 $3x > 3$

$x > 1$

㉡에서 $x \geq -2$

㉠, ㉡의 해를 수직선 위에 나타내면



따라서 연립일차부등식의 해는 $x > 1$ 이다.

(2) $\begin{cases} 2x+3 < 11 & \cdots \text{㉠} \\ 4x-1 > 3 & \cdots \text{㉡} \end{cases}$

으로 놓으면

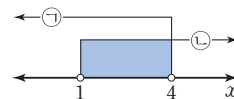
㉠에서 $2x < 8$

$x < 4$

㉡에서 $4x > 4$

$x > 1$

㉠, ㉡의 해를 수직선 위에 나타내면



따라서 연립일차부등식의 해는 $1 < x < 4$ 이다.

(3) $\begin{cases} -x \geq -12+3x & \cdots \text{㉠} \\ 2(x-1) \leq x & \cdots \text{㉡} \end{cases}$

으로 놓으면

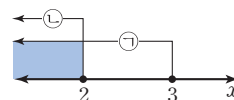
㉠에서 $-4x \geq -12$

$x \leq 3$

㉡에서 $2x-2 \leq x$

$x \leq 2$

㉠, ㉡의 해를 수직선 위에 나타내면



따라서 연립일차부등식의 해는 $x \leq 2$ 이다.

$$(4) \begin{cases} -x < x+2 & \cdots \cdots \textcircled{1} \\ 3(x-2) \leq 2(x-2) & \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

으로 놓으면

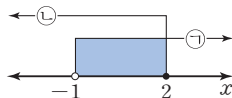
$$\textcircled{1} \text{에서 } -2x < 2$$

$$x > -1$$

$$\textcircled{2} \text{에서 } 3x-6 \leq 2x-4$$

$$x \leq 2$$

$\textcircled{1}$, $\textcircled{2}$ 의 해를 수직선 위에 나타내면



따라서 연립일차부등식의 해는 $-1 < x \leq 2$ 이다.

$$(5) \begin{cases} \frac{1}{2}x < 2 & \cdots \cdots \textcircled{1} \\ -0.1x-0.35 < 0.55+0.2x & \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

으로 놓으면

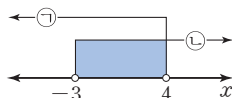
$$\textcircled{1} \text{에서 } x < 4$$

$$\textcircled{2} \text{에서 } -10x-35 < 55+20x$$

$$-30x < 90$$

$$x > -3$$

$\textcircled{1}$, $\textcircled{2}$ 의 해를 수직선 위에 나타내면



따라서 연립일차부등식의 해는 $-3 < x < 4$ 이다.

08 답 (1) $-8 \leq x \leq 2$ (2) $-2 \leq x < 3$

$$(3) x > 7$$

$$(4) x \geq -\frac{3}{2}$$

$$(5) x < -3$$

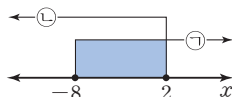
풀이 (1) 주어진 부등식을 $\begin{cases} -5 \leq x+3 & \cdots \cdots \textcircled{1} \\ x+3 \leq 5 & \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$

으로 놓으면

$$\textcircled{1} \text{에서 } x \geq -8$$

$$\textcircled{2} \text{에서 } x \leq 2$$

$\textcircled{1}$, $\textcircled{2}$ 의 해를 수직선 위에 나타내면



따라서 연립부등식의 해는 $-8 \leq x \leq 2$ 이다.

$$(2) \text{ 주어진 부등식을 } \begin{cases} -3 \leq 2x+1 & \cdots \cdots \textcircled{1} \\ 2x+1 < 7 & \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

으로 놓으면

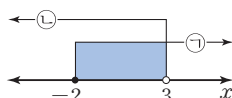
$$\textcircled{1} \text{에서 } -2x \leq 4$$

$$x \geq -2$$

$$\textcircled{2} \text{에서 } 2x < 6$$

$$x < 3$$

$\textcircled{1}$, $\textcircled{2}$ 의 해를 수직선 위에 나타내면



따라서 연립부등식의 해는 $-2 \leq x < 3$ 이다.

$$(3) \text{ 주어진 부등식을 } \begin{cases} 2 < x-5 & \cdots \cdots \textcircled{1} \\ x-5 \leq 3x+1 & \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

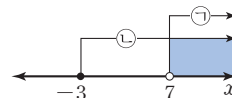
으로 놓으면

$$\textcircled{1} \text{에서 } x > 7$$

$$\textcircled{2} \text{에서 } -2x \leq 6$$

$$x \geq -3$$

$\textcircled{1}$, $\textcircled{2}$ 의 해를 수직선 위에 나타내면



따라서 연립부등식의 해는 $x > 7$ 이다.

$$(4) \text{ 주어진 부등식을 } \begin{cases} x \leq 3x+3 & \cdots \cdots \textcircled{1} \\ 3x+3 \leq 5x+10 & \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

으로 놓으면

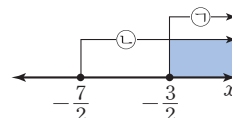
$$\textcircled{1} \text{에서 } -2x \leq 3$$

$$x \geq -\frac{3}{2}$$

$$\textcircled{2} \text{에서 } -2x \leq 7$$

$$x \geq -\frac{7}{2}$$

$\textcircled{1}$, $\textcircled{2}$ 의 해를 수직선 위에 나타내면



따라서 연립부등식의 해는 $x \geq -\frac{3}{2}$ 이다.

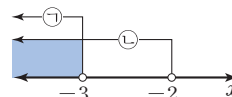
$$(5) \text{ 주어진 부등식을 } \begin{cases} 3x+2 < 2x-1 & \cdots \cdots \textcircled{1} \\ 2x-1 < x-3 & \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$$

으로 놓으면

$$\textcircled{1} \text{에서 } x < -3$$

$$\textcircled{2} \text{에서 } x < -2$$

$\textcircled{1}$, $\textcircled{2}$ 의 해를 수직선 위에 나타내면



따라서 연립부등식의 해는 $x < -3$ 이다.

09 답 5

풀이 $\begin{cases} x+a \geq -x+3 & \cdots \cdots \textcircled{1} \\ 2x-1 < 7 & \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$

으로 놓으면

$$\textcircled{1} \text{에서 } 2x \geq -a+3$$

$$x \geq \frac{-a+3}{2}$$

$$\textcircled{2} \text{에서 } 2x < 8$$

$$x < 4$$

주어진 연립부등식의 해가 $-1 \leq x < 4$ 이므로 $\textcircled{1}$ 의 해는 $x \geq -1$ 이다.

따라서 $\frac{-a+3}{2} = -1$ 이므로 $a = 5$ 이다.

10 답 $-\frac{1}{2}$

풀이 $\begin{cases} -5+3x < 2(x-a) & \cdots \cdots \textcircled{1} \\ x+2 \leq 5(x-2) & \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$

으로 놓으면

$\textcircled{1}$ 에서 $-5+3x < 2x-2a$

$x < -2a+5$

$\textcircled{2}$ 에서 $x+2 \leq 5x-10$

$-4x \leq -12$

$x \geq 3$

주어진 연립부등식의 해가 $3 \leq x < 6$ 이므로 $\textcircled{1}$ 의 해는 $x < 6$ 이다.

따라서 $-2a+5=6$ 이므로 $a=-\frac{1}{2}$ 이다.

11 답 -2

풀이 $\begin{cases} 2(1-x) > 3(x+4)-10 & \cdots \cdots \textcircled{1} \\ x < a-1 & \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$

으로 놓으면

$\textcircled{1}$ 에서 $2-2x > 3x+2$

$-5x > 0$

$x < 0$

$\textcircled{2}$ 에서 $x < a-1$

주어진 연립부등식의 해가 $x < -3$ 이므로 $\textcircled{2}$ 의 해는 $x < -3$ 이다.

따라서 $a-1=-3$ 이므로 $a=-2$ 이다.

12 답 -5

풀이 $\begin{cases} 3x+4 \leq 2x & \cdots \cdots \textcircled{1} \\ -(2x-a)+3 > -x+1 & \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$

으로 놓으면

$\textcircled{1}$ 에서 $x \leq -4$

$\textcircled{2}$ 에서 $-2x+a+3 > -x+1, -x > -a-2$

$x < a+2$

주어진 연립부등식의 해가 $x \leq -4$ 이므로 $\textcircled{2}$ 에서

$a+2 > -4$, 즉 $a > -6$ 이어야 한다.

따라서 정수 a 의 최솟값은 -5 이다.

13 답 (1) $x=2$ (2) 해는 없다. (3) 해는 없다.

14 답 (1) $x=-3$ (2) 해는 없다. (3) 해는 없다.

(4) 해는 없다. (5) 해는 없다. (6) 해는 없다.

(7) $x=9$

풀이 (1) $\begin{cases} x+5 \geq 2 & \cdots \cdots \textcircled{1} \\ 2x \geq 3(x+1) & \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$

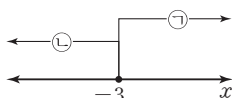
으로 놓으면

$\textcircled{1}$ 에서 $x \geq -3$

$\textcircled{2}$ 에서 $2x \geq 3x+3, -x \geq 3$

$x \leq -3$

$\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 의 해를 수직선 위에 나타내면



따라서 연립부등식의 해는 $x=-3$ 이다.

(2) $\begin{cases} x+2 \geq 3 & \cdots \cdots \textcircled{1} \\ 2x-2 \geq 3x+9 & \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$

으로 놓으면

$\textcircled{1}$ 에서 $x \geq 1$

$\textcircled{2}$ 에서 $-x \geq 11$

$x \leq -11$

$\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 의 해를 수직선 위에 나타내면



따라서 연립부등식의 해는 없다.

(3) $\begin{cases} 2(x+1) \geq 3x-1 & \cdots \cdots \textcircled{1} \\ -x < x-6 & \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$

으로 놓으면

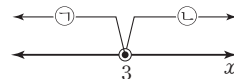
$\textcircled{1}$ 에서 $2x+2 \geq 3x-1, -x \geq -3$

$x \leq 3$

$\textcircled{2}$ 에서 $-2x < -6, 2x > 6$

$x > 3$

$\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 의 해를 수직선 위에 나타내면



따라서 연립부등식의 해는 없다.

(4) $\begin{cases} x-4 < 4(x-2) & \cdots \cdots \textcircled{1} \\ 5x \leq x+4 & \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$

으로 놓으면

$\textcircled{1}$ 에서 $x-4 < 4x-8$

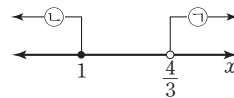
$-3x < -4$

$x > \frac{4}{3}$

$\textcircled{2}$ 에서 $4x \leq 4$

$x \leq 1$

$\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 의 해를 수직선 위에 나타내면



따라서 연립부등식의 해는 없다.

(5) $\begin{cases} \frac{1}{3}x > \frac{1}{6}(x-1) & \cdots \cdots \textcircled{1} \\ 10x \leq 9(x-1)+8 & \cdots \cdots \textcircled{2} \end{cases}$

으로 놓으면

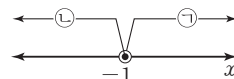
$\textcircled{1}$ 에서 $2x > x-1$

$x > -1$

$\textcircled{2}$ 에서 $10x \leq 9x-1$

$x \leq -1$

$\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 의 해를 수직선 위에 나타내면



따라서 연립부등식의 해는 없다.

(6) 주어진 부등식을 $\begin{cases} -x+1 \leq 4x-4 & \dots\dots \textcircled{㉠} \\ 4x-4 < -7(x+2)-1 & \dots\dots \textcircled{㉡} \end{cases}$

으로 놓으면

$\textcircled{㉠}$ 에서 $-5x \leq -5$

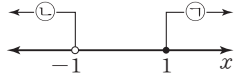
$x \geq 1$

$\textcircled{㉡}$ 에서 $4x-4 < -7x-15$

$11x < -11$

$x < -1$

$\textcircled{㉠}$, $\textcircled{㉡}$ 의 해를 수직선 위에 나타내면



따라서 연립부등식의 해는 없다.

(7) 주어진 부등식을 $\begin{cases} 2(x-5) \leq x-1 & \dots\dots \textcircled{㉠} \\ x-1 \leq 3(x-1)-16 & \dots\dots \textcircled{㉡} \end{cases}$

으로 놓으면

$\textcircled{㉠}$ 에서 $2x-10 \leq x-1$

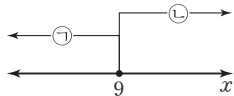
$x \leq 9$

$\textcircled{㉡}$ 에서 $x-1 \leq 3x-19$

$-2x \leq -18$

$x \geq 9$

$\textcircled{㉠}$, $\textcircled{㉡}$ 의 해를 수직선 위에 나타내면



따라서 연립부등식의 해는 $x=9$ 이다.

15 답 $a \leq -5$

풀이 $\begin{cases} 5x > 4(x-4)+1 & \dots\dots \textcircled{㉠} \\ x \leq a-10 & \dots\dots \textcircled{㉡} \end{cases}$

으로 놓으면

$\textcircled{㉠}$ 에서 $5x > 4x-16+1$

즉, $x > -15$ 이므로 주어진 연립부등식의 해가 없으려면 $\textcircled{㉡}$

에서 $a-10 \leq -15$ 이어야 한다.

따라서 $a \leq -5$ 이다.

16 답 $a > 6$

풀이 $\begin{cases} 3x+2a \leq x+4 & \dots\dots \textcircled{㉠} \\ -4-x \leq 2x+8 & \dots\dots \textcircled{㉡} \end{cases}$

으로 놓으면

$\textcircled{㉠}$ 에서 $2x \leq -2a+4$

$x \leq -a+2$

$\textcircled{㉡}$ 에서 $-3x \leq 12$

$x \geq -4$

이므로 주어진 연립부등식의 해가 없으려면 $\textcircled{㉠}$ 에서

$-a+2 < -4$ 이어야 한다.

따라서 $a > 6$ 이다.

17 답 $a=7, b=0$

풀이 $\begin{cases} -x \leq 2(x+1)+a & \dots\dots \textcircled{㉠} \\ -\frac{1}{2}x \geq -\frac{1}{2}(b-3) & \dots\dots \textcircled{㉡} \end{cases}$

으로 놓으면

$\textcircled{㉠}$ 에서 $-x \leq 2x+2+a$

$-3x \leq a+2$

$x \geq \frac{-a-2}{3}$

$\textcircled{㉡}$ 에서 $x \leq b-3$

이때 주어진 연립부등식의 해가 $x=-3$ 이므로

$\frac{-a-2}{3} = b-3 = -3$ 이다.

따라서 $a=7, b=0$ 이다.

18 답 (1) $-4 < x < 4$

(2) $x \leq -8$ 또는 $x \geq 4$

(3) $-1 \leq x < 0$ 또는 $1 < x \leq 2$

(4) $-18 < x \leq -10$ 또는 $0 \leq x < 8$

(5) $-2 < x < 1$

(6) $x \geq 5$ 또는 $x \leq -\frac{7}{3}$

풀이 (2) $|x+2| \geq 6$ 이므로

$x+2 \leq -6$ 또는 $x+2 \geq 6$

따라서 $x \leq -8$ 또는 $x \geq 4$ 이다.

(3) $1 < |2x-1| \leq 3$ 이므로

$-3 \leq 2x-1 < -1$ 또는 $1 < 2x-1 \leq 3$

따라서 $-1 \leq x < 0$ 또는 $1 < x \leq 2$ 이다.

(4) $2 \leq |x+5| - 3 < 10$ 에서

$5 \leq |x+5| < 13$ 이므로

$-13 < x+5 \leq -5$ 또는 $5 \leq x+5 < 13$

따라서 $-18 < x \leq -10$ 또는 $0 \leq x < 8$ 이다.

(5) $x=0$ 과 $x=-1$ 을 기준으로 구간을 나누어 생각한다.

(i) $x \geq 0$ 일 때

$x+x+1 < 3$

이므로 $x < 1$ 이다.

이때 $x < 1$ 과 $x \geq 0$ 의 공통부분은 $0 \leq x < 1$ 이다.

(ii) $-1 \leq x < 0$ 일 때

$-x+(x+1) < 3$

이므로 $1 < 3$ 이다.

따라서 해는 모든 실수이므로 $-1 \leq x < 0$ 과의 공통 부분은 $-1 \leq x < 0$ 이다.

(iii) $x < -1$ 일 때

$-x-(x+1) < 3, -2x < 4$

이므로 $x > -2$ 이다.

이때 $x > -2$ 와 $x < -1$ 의 공통부분은 $-2 < x < -1$ 이다.

(i), (ii), (iii)에서 부등식의 해는 $-2 < x < 1$ 이다.

(6) $x=1$ 과 $x=-2$ 를 기준으로 구간을 나누어 생각한다.

(i) $x \geq 1$ 일 때

$$(x-1) + (x+2) \geq x+6$$

이므로 $x \geq 5$ 이다.

이때 $x \geq 5$ 와 $x \geq 1$ 의 공통부분은 $x \geq 5$ 이다.

(ii) $-2 \leq x < 1$ 일 때

$$-(x-1) + (x+2) \geq x+6$$

이므로 $x \leq -3$ 이다.

이때 $x \leq -3$ 과 $-2 \leq x < 1$ 의 공통부분은 없다.

(iii) $x < -2$ 일 때

$$-(x-1) - (x+2) \geq x+6$$

$$-2x-1 \geq x+6, -3x \geq 7$$

따라서 $x \leq -\frac{7}{3}$ 이다.

이때 $x \leq -\frac{7}{3}$ 과 $x < -2$ 의 공통부분은

$$x \leq -\frac{7}{3}$$

(i), (ii), (iii)에서 부등식의 해는 $x \geq 5$ 또는 $x \leq -\frac{7}{3}$ 이다.

- 19 답 (1) $b < x < c$ (2) $x < e$
(3) $a \leq x \leq d$ (4) $x < a$ 또는 $x > d$

풀이 (1) $f(x) > 0$ 의 해는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 x 축보다 위쪽에 있는 x 의 값의 범위이므로

$$b < x < c$$

(2) $g(x) < 0$ 의 해는 함수 $y=g(x)$ 의 그래프가 x 축보다 아래쪽에 있는 x 의 값의 범위이므로

$$x < e$$

(3) $f(x) \geq g(x)$ 의 해는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 함수 $y=g(x)$ 의 그래프보다 위쪽에 있거나 두 함수의 그래프가 만나는 x 의 값의 범위이므로

$$a \leq x \leq d$$

(4) $f(x) < g(x)$ 의 해는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 함수 $y=g(x)$ 의 그래프보다 아래쪽에 있는 x 의 값의 범위이므로

$$x < a \text{ 또는 } x > d$$

- 20 답 (1) $x \leq c$ 또는 $x \geq f$
(2) $x \leq a$ 또는 $x \geq d$
(3) $b \leq x \leq e$
(4) $x < a$ 또는 $x > f$ 또는 $c < x < d$

풀이 (1) $f(x) \geq 0$ 의 해는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 x 축보다 위쪽에 있거나 x 축과 만나는 x 의 값의 범위이므로

$$x \leq c \text{ 또는 } x \geq f$$

(2) $g(x) \leq 0$ 의 해는 함수 $y=g(x)$ 의 그래프가 x 축보다 아래쪽에 있거나 x 축과 만나는 x 의 값의 범위이므로

$$x \leq a \text{ 또는 } x \geq d$$

(3) $f(x) \leq g(x)$ 의 해는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 함수 $y=g(x)$ 의 그래프보다 아래쪽에 있거나 두 함수의 그래프가 만나는 x 의 값의 범위이므로

$$b \leq x \leq e$$

(4) $f(x)g(x) < 0$ 의 해는 $f(x) > 0, g(x) < 0$ 또는 $f(x) < 0, g(x) > 0$ 을 만족시키는 x 의 값의 범위이다.

(i) $f(x) > 0, g(x) < 0$ 일 때

$$f(x) > 0 \text{에서 } x < c \text{ 또는 } x > f$$

$$g(x) < 0 \text{에서 } x < a \text{ 또는 } x > d$$

따라서 공통부분을 구하면 $x < a$ 또는 $x > f$

(ii) $f(x) < 0, g(x) > 0$ 일 때

$$f(x) < 0 \text{에서 } c < x < f$$

$$g(x) > 0 \text{에서 } a < x < d$$

따라서 공통부분을 구하면 $c < x < d$

(i), (ii)에서 $x < a$ 또는 $x > f$ 또는 $c < x < d$ 이다.

- 21 답 (1) $x < 2$ 또는 $x > 3$ (2) $-1 \leq x \leq 2$
(3) $x \leq -5$ 또는 $x \geq -2$ (4) $-4 < x < 3$
(5) $-12 \leq x \leq 5$ (6) $x \leq -3$ 또는 $x \geq \frac{1}{2}$
(7) $x < -\frac{3}{2}$ 또는 $x > 1$ (8) $-\frac{1}{3} < x < \frac{5}{2}$

풀이 (1) $x^2 - 5x + 6 > 0$ 에서

$$(x-2)(x-3) > 0$$

따라서 $x < 2$ 또는 $x > 3$ 이다.

(2) $x^2 - x - 2 \leq 0$ 에서

$$(x+1)(x-2) \leq 0$$

따라서 $-1 \leq x \leq 2$ 이다.

(3) $x^2 + 7x + 10 \geq 0$ 에서

$$(x+2)(x+5) \geq 0$$

따라서 $x \leq -5$ 또는 $x \geq -2$ 이다.

(4) $x^2 + x - 12 < 0$ 에서

$$(x+4)(x-3) < 0$$

따라서 $-4 < x < 3$ 이다.

(5) $x^2 + 7x - 60 \leq 0$ 에서

$$(x+12)(x-5) \leq 0$$

따라서 $-12 \leq x \leq 5$ 이다.

(6) $2x^2 + 5x - 3 \geq 0$ 에서

$$(2x-1)(x+3) \geq 0$$

따라서 $x \leq -3$ 또는 $x \geq \frac{1}{2}$ 이다.

(7) $2x^2 + x - 3 > 0$ 에서

$$(2x+3)(x-1) > 0$$

따라서 $x < -\frac{3}{2}$ 또는 $x > 1$ 이다.

(8) $6x^2 - 13x - 5 < 0$ 에서

$$(3x+1)(2x-5) < 0$$

따라서 $-\frac{1}{3} < x < \frac{5}{2}$ 이다.

- 22 답 (1) $\frac{-1-\sqrt{13}}{2} < x < \frac{-1+\sqrt{13}}{2}$
(2) $x \leq \frac{-5-\sqrt{29}}{2}$ 또는 $x \geq \frac{-5+\sqrt{29}}{2}$
(3) $3-\sqrt{5} \leq x \leq 3+\sqrt{5}$

$$(4) \frac{1-\sqrt{3}}{2} < x < \frac{1+\sqrt{3}}{2}$$

$$(5) x < 1 - \sqrt{6} \text{ 또는 } x > 1 + \sqrt{6}$$

$$(6) -2 - \sqrt{10} \leq x \leq -2 + \sqrt{10}$$

$$(7) \frac{1-\sqrt{7}}{3} < x < \frac{1+\sqrt{7}}{3}$$

$$(8) x \leq \frac{3-\sqrt{15}}{2} \text{ 또는 } x \geq \frac{3+\sqrt{15}}{2}$$

풀이 (1) 이차방정식 $x^2 + x - 3 = 0$ 의 근이

$$x = \frac{-1 \pm \sqrt{13}}{2} \text{ 이므로}$$

$x^2 + x - 3 < 0$ 의 해는

$$\left\{ x - \left(\frac{-1-\sqrt{13}}{2} \right) \right\} \left\{ x - \left(\frac{-1+\sqrt{13}}{2} \right) \right\} < 0$$

$$\text{따라서 } \frac{-1-\sqrt{13}}{2} < x < \frac{-1+\sqrt{13}}{2} \text{ 이다.}$$

(2) 이차방정식 $x^2 + 5x - 1 = 0$ 의 근이

$$x = \frac{-5 \pm \sqrt{29}}{2} \text{ 이므로}$$

$x^2 + 5x - 1 \geq 0$ 의 해는

$$\left\{ x - \left(\frac{-5-\sqrt{29}}{2} \right) \right\} \left\{ x - \left(\frac{-5+\sqrt{29}}{2} \right) \right\} \geq 0$$

$$\text{따라서 } x \leq \frac{-5-\sqrt{29}}{2} \text{ 또는 } x \geq \frac{-5+\sqrt{29}}{2} \text{ 이다.}$$

(3) 이차방정식 $x^2 - 6x + 4 = 0$ 의 근이 $x = 3 \pm \sqrt{5}$ 이므로

$x^2 - 6x + 4 \leq 0$ 의 해는

$$\{x - (3 - \sqrt{5})\} \{x - (3 + \sqrt{5})\} \leq 0$$

$$\text{따라서 } 3 - \sqrt{5} \leq x \leq 3 + \sqrt{5} \text{ 이다.}$$

(4) 이차방정식 $2x^2 - 2x - 1 = 0$ 의 근이

$$x = \frac{1 \pm \sqrt{3}}{2} \text{ 이므로}$$

$2x^2 - 2x - 1 < 0$ 의 해는

$$2 \left\{ x - \left(\frac{1-\sqrt{3}}{2} \right) \right\} \left\{ x - \left(\frac{1+\sqrt{3}}{2} \right) \right\} < 0$$

$$\text{따라서 } \frac{1-\sqrt{3}}{2} < x < \frac{1+\sqrt{3}}{2} \text{ 이다.}$$

(5) $-x^2 + 2x + 5 < 0$ 에서

$$x^2 - 2x - 5 > 0$$

이차방정식 $x^2 - 2x - 5 = 0$ 의 근이 $x = 1 \pm \sqrt{6}$ 이므로

$x^2 - 2x - 5 > 0$ 의 해는

$$\{x - (1 - \sqrt{6})\} \{x - (1 + \sqrt{6})\} > 0$$

$$\text{따라서 } x < 1 - \sqrt{6} \text{ 또는 } x > 1 + \sqrt{6} \text{ 이다.}$$

(6) $x^2 \leq -4x + 6$ 에서

$$x^2 + 4x - 6 \leq 0$$

이차방정식 $x^2 + 4x - 6 = 0$ 의 근이 $x = -2 \pm \sqrt{10}$ 이므로

$x^2 + 4x - 6 \leq 0$ 의 해는

$$\{x - (-2 - \sqrt{10})\} \{x - (-2 + \sqrt{10})\} \leq 0$$

$$\text{따라서 } -2 - \sqrt{10} \leq x \leq -2 + \sqrt{10} \text{ 이다.}$$

(7) 이차방정식 $3x^2 - 2x - 2 = 0$ 의 근이

$$x = \frac{1 \pm \sqrt{7}}{3} \text{ 이므로}$$

$3x^2 - 2x - 2 < 0$ 의 해는

$$3 \left\{ x - \left(\frac{1-\sqrt{7}}{3} \right) \right\} \left\{ x - \left(\frac{1+\sqrt{7}}{3} \right) \right\} < 0$$

$$\text{따라서 } \frac{1-\sqrt{7}}{3} < x < \frac{1+\sqrt{7}}{3} \text{ 이다.}$$

(8) $2(x^2 - 3x) \geq 3$ 에서

$$2x^2 - 6x - 3 \geq 0$$

이차방정식 $2x^2 - 6x - 3 = 0$ 의 근이

$$x = \frac{3 \pm \sqrt{15}}{2} \text{ 이므로}$$

$2x^2 - 6x - 3 \geq 0$ 의 해는

$$2 \left\{ x - \left(\frac{3-\sqrt{15}}{2} \right) \right\} \left\{ x - \left(\frac{3+\sqrt{15}}{2} \right) \right\} \geq 0$$

$$\text{따라서 } x \leq \frac{3-\sqrt{15}}{2} \text{ 또는 } x \geq \frac{3+\sqrt{15}}{2} \text{ 이다.}$$

23 답 (1) 해는 없다.

(2) 해는 모든 실수

(3) 해는 $x \neq 3$ 인 모든 실수

(4) $x = -7$

(5) 해는 모든 실수

(6) 해는 없다.

$$(7) x = \frac{5}{3}$$

풀이 (1) $x^2 - 4x + 4 < 0$ 에서

$$(x-2)^2 < 0$$

따라서 해는 없다.

(2) $x^2 + 10x + 25 \geq 0$ 에서

$$(x+5)^2 \geq 0$$

따라서 해는 모든 실수이다.

(3) $x^2 - 6x + 9 > 0$ 에서

$$(x-3)^2 > 0$$

따라서 해는 $x \neq 3$ 인 모든 실수이다.

(4) $x^2 + 14x + 49 \leq 0$ 에서

$$(x+7)^2 \leq 0$$

따라서 해는 $x = -7$ 이다.

(5) $4x^2 - 4x + 1 \geq 0$ 에서

$$(2x-1)^2 \geq 0$$

따라서 해는 모든 실수이다.

(6) $x^2 + x + \frac{1}{4} < 0$ 에서

$$\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 < 0$$

따라서 해는 없다.

(7) $9x^2 - 30x + 25 \leq 0$ 에서

$$(3x-5)^2 \leq 0$$

$$\text{따라서 해는 } x = \frac{5}{3} \text{ 이다.}$$

24 답 (1) 해는 모든 실수

(2) 해는 없다.

(3) 해는 모든 실수

(4) 해는 없다.

(5) 해는 모든 실수

(6) 해는 없다.

(7) 해는 없다.

풀이 (1) $x^2+2x+3 \geq 0$ 에서

$$(x^2+2x+1)+2 \geq 0$$

$$(x+1)^2+2 \geq 0$$

따라서 해는 모든 실수이다.

(2) $x^2-6x+15 < 0$ 에서

$$(x^2-6x+9)+6 < 0$$

$$(x-3)^2+6 < 0$$

따라서 해는 없다.

(3) $x^2+4x+9 > 0$ 에서

$$(x^2+4x+4)+5 > 0$$

$$(x+2)^2+5 > 0$$

따라서 해는 모든 실수이다.

(4) $x^2-10x+45 \leq 0$ 에서

$$(x^2-10x+25)+20 \leq 0$$

$$(x-5)^2+20 \leq 0$$

따라서 해는 없다.

(5) $9x^2-6x+16 > 0$ 에서

$$(9x^2-6x+1)+15 > 0$$

$$(3x-1)^2+15 > 0$$

따라서 해는 모든 실수이다.

(6) $4x^2+8x < -7$ 에서

$$4x^2+8x+7 < 0$$

$$(4x^2+8x+4)+3 < 0$$

$$4(x+1)^2+3 < 0$$

따라서 해는 없다.

(7) $-2x^2+4x-6 \geq -x^2$ 에서

$$2x^2-4x+6 \leq x^2$$

$$(x^2-4x+4)+2 \leq 0$$

$$(x-2)^2+2 \leq 0$$

따라서 해는 없다.

25 **답** (1) $x^2-4 < 0$ (2) $x^2-4x+3 \geq 0$
(3) $x^2+11x+30 > 0$ (4) $x^2+x-12 \leq 0$

풀이 (1) 해가 $-2 < x < 2$ 이고 x^2 의 계수가 1인 이차부등식은

$$x^2-(-2+2)x+\{(-2) \times 2\} < 0$$

$$x^2-4 < 0$$

(2) 해가 $x \leq 1$ 또는 $x \geq 3$ 이고 x^2 의 계수가 1인 이차부등식은

$$x^2-(1+3)x+(1 \times 3) \geq 0$$

$$x^2-4x+3 \geq 0$$

(3) 해가 $x < -6$ 또는 $x > -5$ 이고 x^2 의 계수가 1인 이차부등식은

$$x^2-(-6-5)x+\{(-6) \times (-5)\} > 0$$

$$x^2+11x+30 > 0$$

(4) 해가 $-4 \leq x \leq 3$ 이고 x^2 의 계수가 1인 이차부등식은

$$x^2-(-4+3)x+\{(-4) \times 3\} \leq 0$$

$$x^2+x-12 \leq 0$$

26 **답** (1) $a=1, b=3$ (2) $a=-4, b=-1$
(3) $a=-1, b=-2$

풀이 (1) 해가 $-2 < x < b$ 이고 x^2 의 계수가 1인 이차부등식은

$$x^2-(b-2)x-2b < 0$$

이므로 $x^2-ax-6 < 0$ 과 계수를 비교하면

$$b-2=a, 2b=6 \text{에서 } a=1, b=3 \text{이다.}$$

(2) 해가 $x \leq b$ 또는 $x \geq 5$ 이고 x^2 의 계수가 1인 이차부등식은

$$x^2-(b+5)x+5b \geq 0$$

이므로 $x^2+ax-5 \geq 0$ 과 계수를 비교하면

$$-b-5=a, 5b=-5 \text{에서 } a=-4, b=-1 \text{이다.}$$

(3) 이차부등식 $ax^2+bx+3 \leq 0$ 의 해가 $x \leq -3$ 또는 $x \geq 1$

이므로 $a < 0$ 이다.

따라서 해가 $x \leq -3$ 또는 $x \geq 1$ 이고 x^2 의 계수가 a 인

이차부등식은

$$a\{x^2-(1-3)x+1 \times (-3)\} \leq 0$$

$$ax^2+2ax-3a \leq 0$$

이므로 $ax^2+bx+3 \leq 0$ 과 계수를 비교하면

$$2a=b, -3a=3 \text{에서 } a=-1, b=-2 \text{이다.}$$

27 **답** (1) $k > 1$ (2) $k \leq -9$

$$(3) k \geq 4 \quad (4) -\frac{\sqrt{2}}{2} < k < \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$(5) 0 < k < 4 \quad (6) k \geq \frac{1}{3}$$

$$(7) -10 \leq k < 0$$

풀이 (1) 이차부등식 $x^2-2x+k > 0$ 이 항상 성립하려면

이차방정식 $x^2-2x+k=0$ 의 판별식을 D 라고 할 때

$D < 0$ 이어야 한다.

$$\frac{D}{4} = (-1)^2 - 1 \times k < 0$$

$$1-k < 0$$

따라서 $k > 1$ 이다.

(2) 이차부등식 $-x^2+6x+k \leq 0$ 이 항상 성립하려면

이차방정식 $-x^2+6x+k=0$ 의 판별식을 D 라고 할 때

$D \leq 0$ 이어야 한다.

$$\frac{D}{4} = 3^2 - (-1) \times k \leq 0$$

$$9+k \leq 0$$

따라서 $k \leq -9$ 이다.

(3) 이차부등식 $-x^2+4x \leq k$ 가 항상 성립하려면 이차방정식

$-x^2+4x-k=0$ 의 판별식을 D 라고 할 때 $D \leq 0$ 이어

야 한다.

$$\frac{D}{4} = 2^2 - (-1) \times (-k) \leq 0$$

$$4-k \leq 0$$

따라서 $k \geq 4$ 이다.

(4) 이차부등식 $2x^2-4kx+1 > 0$ 이 항상 성립하려면

이차방정식 $2x^2-4kx+1=0$ 의 판별식을 D 라고 할 때

$D < 0$ 이어야 한다.

$$\frac{D}{4} = (-2k)^2 - 2 \times 1 < 0$$

$$4k^2 - 2 < 0, k^2 < \frac{1}{2}$$

$$\text{따라서 } -\frac{\sqrt{2}}{2} < k < \frac{\sqrt{2}}{2} \text{이다.}$$

- (5) 이차부등식 $-x^2 + kx - k < 0$ 이 항상 성립하려면
이차방정식 $-x^2 + kx - k = 0$ 의 판별식을 D 라고 할 때 $D < 0$ 이어야 한다.

$$D = k^2 - 4 \times (-1) \times (-k) < 0$$

$$k^2 - 4k < 0, k(k-4) < 0$$

$$\text{따라서 } 0 < k < 4 \text{이다.}$$

- (6) 이차부등식 $kx^2 - 2x + 3 \geq 0$ 이 항상 성립하려면 $k > 0$ 이고,
이차방정식 $kx^2 - 2x + 3 = 0$ 의 판별식을 D 라고 할 때 $D \leq 0$ 이어야 한다.

$$\frac{D}{4} = (-1)^2 - k \times 3 \leq 0$$

$$1 - 3k < 0$$

$$\text{따라서 } k \geq \frac{1}{3} \text{이고, } k > 0 \text{이므로 공통부분은 } k \geq \frac{1}{3} \text{이다.}$$

- (7) 이차부등식 $2kx^2 + 2kx - 5 \leq 0$ 이 항상 성립하려면 $k < 0$ 이고,
이차방정식 $2kx^2 + 2kx - 5 = 0$ 의 판별식을 D 라고 할 때 $D \leq 0$ 이어야 한다.

$$\frac{D}{4} = k^2 - 2k \times (-5) \leq 0$$

$$k^2 + 10k \leq 0, k(k+10) \leq 0$$

$$\text{따라서 } -10 \leq k \leq 0 \text{이고, } k < 0 \text{이므로 공통부분은 } -10 \leq k < 0 \text{이다.}$$

28 답 (1) $k \geq 4$

$$(2) k > \frac{25}{4}$$

$$(3) k < -\frac{9}{2}$$

$$(4) -4 \leq k \leq 4$$

$$(5) 0 < k < 8$$

$$(6) k \geq 4$$

$$(7) -4 < k < -1$$

- 풀이** (1) 이차부등식 $x^2 + 4x + k < 0$ 의 해가 없으려면 이차방정식 $x^2 + 4x + k = 0$ 의 판별식을 D 라고 할 때 $D \leq 0$ 이어야 한다.

$$\frac{D}{4} = 2^2 - 1 \times k \leq 0$$

$$4 - k \leq 0$$

$$\text{따라서 } k \geq 4 \text{이다.}$$

- (2) 이차부등식 $-x^2 + 5x - k \geq 0$ 의 해가 없으려면 이차방정식 $-x^2 + 5x - k = 0$ 의 판별식을 D 라고 할 때 $D < 0$ 이어야 한다.

$$D = 5^2 - 4 \times (-1) \times (-k) < 0$$

$$25 - 4k < 0$$

$$\text{따라서 } k > \frac{25}{4} \text{이다.}$$

- (3) 이차부등식 $2x^2 - 6x - k \leq 0$ 의 해가 없으려면 이차방정식 $2x^2 - 6x - k = 0$ 의 판별식을 D 라고 할 때 $D < 0$ 이어야 한다.

$$\frac{D}{4} = (-3)^2 - 2 \times (-k) < 0$$

$$9 + 2k < 0$$

$$\text{따라서 } k < -\frac{9}{2} \text{이다.}$$

- (4) 이차부등식 $-x^2 + kx - 4 > 0$ 의 해가 없으려면 이차방정식 $-x^2 + kx - 4 = 0$ 의 판별식을 D 라고 할 때 $D \leq 0$ 이어야 한다.

$$D = k^2 - 4 \times (-1) \times (-4) \leq 0$$

$$k^2 - 16 \leq 0$$

$$(k+4)(k-4) \leq 0$$

$$\text{따라서 } -4 \leq k \leq 4 \text{이다.}$$

- (5) 이차부등식 $-x^2 + kx - 2k \geq 0$ 의 해가 없으려면 이차방정식 $-x^2 + kx - 2k = 0$ 의 판별식을 D 라고 할 때 $D < 0$ 이어야 한다.

$$D = k^2 - 4 \times (-1) \times (-2k) < 0$$

$$k^2 - 8k < 0$$

$$k(k-8) < 0$$

$$\text{따라서 } 0 < k < 8 \text{이다.}$$

- (6) 이차부등식 $kx^2 + 4x + 1 < 0$ 의 해가 없으려면 $k > 0$ 이고,
이차방정식 $kx^2 + 4x + 1 = 0$ 의 판별식을 D 라고 할 때 $D \leq 0$ 이어야 한다.

$$\frac{D}{4} = 2^2 - k \times 1 \leq 0$$

$$4 - k \leq 0$$

$$\text{따라서 } k \geq 4 \text{이고, } k > 0 \text{이므로 공통부분은 } k \geq 4 \text{이다.}$$

- (7) 이차부등식 $kx^2 + 2(k+2)x - 1 \geq 0$ 의 해가 없으려면 $k < 0$ 이고,
이차방정식 $kx^2 + 2(k+2)x - 1 = 0$ 의 판별식을 D 라고 할 때 $D < 0$ 이어야 한다.

$$\frac{D}{4} = (k+2)^2 - k \times (-1) < 0$$

$$k^2 + 5k + 4 < 0$$

$$(k+1)(k+4) < 0$$

$$\text{따라서 } -4 < k < -1 \text{이고, } k < 0 \text{이므로 공통부분은 } -4 < k < -1 \text{이다.}$$

29 답 $-2 < k < 1$

풀이 이차함수 $y = x^2 - 2kx + 3$ 의 그래프가 직선 $y = 2x - k$ 보다 항상 위쪽에 있으려면

$$x^2 - 2kx + 3 > 2x - k$$

$$\text{이어야 한다.}$$

$$x^2 - 2(k+1)x + k+3 > 0$$

이므로 이차방정식 $x^2 - 2(k+1)x + k+3 = 0$ 의 판별식을 D 라고 할 때 $D < 0$ 이어야 한다.

$$\frac{D}{4} = \{-(k+1)\}^2 - 1 \times (k+3) < 0$$

$$k^2 + k - 2 < 0$$

$$(k+2)(k-1) < 0$$

$$\text{따라서 } -2 < k < 1 \text{이다.}$$

30 답 $-2 < k < 2$

풀이 이차함수 $y = (k+2)x^2 - (k+3)x + 5$ 의 그래프가 직선 $y = -x + 4$ 보다 항상 위쪽에 있으려면 $(k+2)x^2 - (k+3)x + 5 > -x + 4$ 이고 $k+2 > 0$ 이어야 한다.

$(k+2)x^2 - (k+2)x + 1 > 0$ 이므로 이차방정식 $(k+2)x^2 - (k+2)x + 1 = 0$ 의 판별식을 D 라고 할 때 $D < 0$ 이어야 한다.

$$D = \{-(k+2)\}^2 - 4 \times (k+2) \times 1 < 0$$

$$k^2 - 4 < 0$$

$$(k+2)(k-2) < 0$$

따라서 $-2 < k < 2$ 이고, $k > -2$ 이므로 $-2 < k < 2$ 이다.

31 답 $a = -5, b = -5$

풀이 이차함수 $y = -x^2 - ax + b$ 의 그래프가 직선 $y = x - 2$ 보다 위쪽에 있으므로

$$-x^2 - ax + b > x - 2$$

$$x^2 + (a+1)x - b - 2 < 0$$

이때 해가 $1 < x < 3$ 이고 x^2 의 계수가 1인 이차부등식은

$$x^2 - (1+3)x + 3 < 0$$

$$x^2 - 4x + 3 < 0$$

이므로 $x^2 + (a+1)x - b - 2 < 0$ 과 계수를 비교하면

$$a+1 = -4, -b-2 = 3$$

에서 $a = -5, b = -5$ 이다.

32 답 $a = \frac{1}{5}, b = -\frac{7}{5}$

풀이 이차함수 $y = ax^2 - bx + 1$ 의 그래프가 직선 $y = 2x + 3$ 보다 위쪽에 있으므로

$$ax^2 - bx + 1 > 2x + 3$$

$$ax^2 - (b+2)x - 2 > 0$$

이때 해가 $x < -2$ 또는 $x > 5$ 이므로 $a > 0$ 이다.

해가 $x < -2$ 또는 $x > 5$ 이고 x^2 의 계수가 a 인 이차부등식은

$$a\{x^2 - (-2+5)x + (-2) \times 5\} > 0$$

$$ax^2 - 3ax - 10a > 0$$

이므로 $ax^2 - (b+2)x - 2 > 0$ 과 계수를 비교하면

$$b+2 = 3a, 10a = 2$$

에서 $a = \frac{1}{5}, b = -\frac{7}{5}$ 이다.

33 답 (1) $1 \leq x \leq 3$

(2) $x > 2$

(3) $-4 \leq x \leq 3$

(4) $-2 \leq x < 0$

(5) $4 < x \leq 5$

(6) $x < -3$ 또는 $x > 2$

풀이 (1) $\begin{cases} 2x+3 \geq 5 & \dots\dots \textcircled{1} \\ x^2-x-6 \leq 0 & \dots\dots \textcircled{2} \end{cases}$

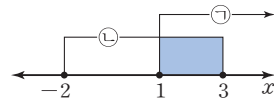
으로 놓으면

$\textcircled{1}$ 에서 $x \geq 1$

$\textcircled{2}$ 에서 $(x+2)(x-3) \leq 0$

$-2 \leq x \leq 3$

$\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 의 해를 수직선 위에 나타내면



따라서 연립부등식의 해는 $1 \leq x \leq 3$ 이다.

(2) $\begin{cases} -x+1 < 2x-5 & \dots\dots \textcircled{1} \\ x^2-1 > 0 & \dots\dots \textcircled{2} \end{cases}$

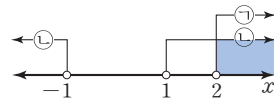
으로 놓으면

$\textcircled{1}$ 에서 $-3x < -6, x > 2$

$\textcircled{2}$ 에서 $(x+1)(x-1) > 0$

$x < -1$ 또는 $x > 1$

$\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 의 해를 수직선 위에 나타내면



따라서 연립부등식의 해는 $x > 2$ 이다.

(3) $\begin{cases} x^2+x-12 \leq 0 & \dots\dots \textcircled{1} \\ -x-1 < -2(x-2) & \dots\dots \textcircled{2} \end{cases}$

으로 놓으면

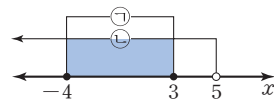
$\textcircled{1}$ 에서 $(x+4)(x-3) \leq 0$

$-4 \leq x \leq 3$

$\textcircled{2}$ 에서 $-x-1 < -2x+4$

$x < 5$

$\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 의 해를 수직선 위에 나타내면



따라서 연립부등식의 해는 $-4 \leq x \leq 3$ 이다.

(4) $\begin{cases} x^2+6x < 0 & \dots\dots \textcircled{1} \\ x^2-2x-8 \leq 0 & \dots\dots \textcircled{2} \end{cases}$

으로 놓으면

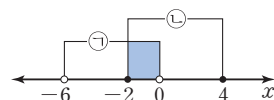
$\textcircled{1}$ 에서 $x(x+6) < 0$

$-6 < x < 0$

$\textcircled{2}$ 에서 $(x+2)(x-4) \leq 0$

$-2 \leq x \leq 4$

$\textcircled{1}, \textcircled{2}$ 의 해를 수직선 위에 나타내면



따라서 연립부등식의 해는 $-2 \leq x < 0$ 이다.

(5) $\begin{cases} x^2-5x+1 > -2x+5 & \dots\dots \textcircled{1} \\ x^2-7x+10 \leq 0 & \dots\dots \textcircled{2} \end{cases}$

으로 놓으면

$\textcircled{1}$ 에서 $x^2-3x-4 > 0$

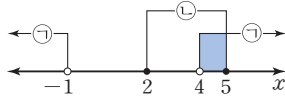
$(x+1)(x-4) > 0$

$x < -1$ 또는 $x > 4$

$\textcircled{2}$ 에서 $(x-2)(x-5) \leq 0$

$2 \leq x \leq 5$

㉠, ㉡의 해를 수직선 위에 나타내면



따라서 연립부등식의 해는 $4 < x \leq 5$ 이다.

$$(6) \begin{cases} x^2 - 2x + 1 < 2x^2 - x - 5 & \dots\dots ㉠ \\ 3x^2 - 4 > 2x^2 - x - 2 & \dots\dots ㉡ \end{cases}$$

으로 놓으면

$$㉠에서 x^2 + x - 6 > 0$$

$$(x+3)(x-2) > 0$$

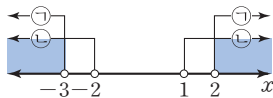
$$x < -3 \text{ 또는 } x > 2$$

$$㉡에서 x^2 + x - 2 > 0$$

$$(x+2)(x-1) > 0$$

$$x < -2 \text{ 또는 } x > 1$$

㉠, ㉡의 해를 수직선 위에 나타내면



따라서 연립부등식의 해는 $x < -3$ 또는 $x > 2$ 이다.

- 34 답** (1) $-3 < x < -1$ (2) $x < 1$
 (3) 해는 없다. (4) $-\frac{1}{2} < x < 1$
 (5) $-4 \leq x < -2$ 또는 $3 < x \leq 5$
 (6) $-\frac{1}{3} \leq x \leq 1$

풀이 (1) 주어진 부등식을 $\begin{cases} -3 \leq 1 - 2x & \dots\dots ㉠ \\ 1 - 2x < -x^2 - 6x - 2 & \dots\dots ㉡ \end{cases}$

으로 놓으면

$$㉠에서 2x \leq 4$$

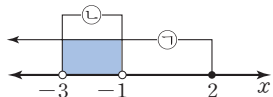
$$x \leq 2$$

$$㉡에서 x^2 + 4x + 3 < 0$$

$$(x+1)(x+3) < 0$$

$$-3 < x < -1$$

㉠, ㉡의 해를 수직선 위에 나타내면



따라서 연립부등식의 해는 $-3 < x < -1$ 이다.

(2) 주어진 부등식을 $\begin{cases} x^2 - 3 < x^2 - x & \dots\dots ㉠ \\ x^2 - x < 2x^2 - 7x + 5 & \dots\dots ㉡ \end{cases}$

으로 놓으면

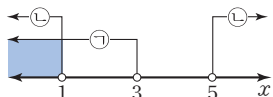
$$㉠에서 x < 3$$

$$㉡에서 x^2 - 6x + 5 > 0$$

$$(x-1)(x-5) > 0$$

$$x < 1 \text{ 또는 } x > 5$$

㉠, ㉡의 해를 수직선 위에 나타내면



따라서 연립부등식의 해는 $x < 1$ 이다.

(3) 주어진 부등식을 $\begin{cases} 3x^2 + 10 \leq 2x^2 - 7x & \dots\dots ㉠ \\ 2x^2 - 7x \leq x^2 - 4x - 2 & \dots\dots ㉡ \end{cases}$

으로 놓으면

$$㉠에서 x^2 + 7x + 10 \leq 0$$

$$(x+2)(x+5) \leq 0$$

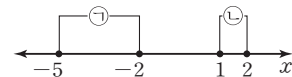
$$-5 \leq x \leq -2$$

$$㉡에서 x^2 - 3x + 2 \leq 0$$

$$(x-1)(x-2) \leq 0$$

$$1 \leq x \leq 2$$

㉠, ㉡의 해를 수직선 위에 나타내면



따라서 연립부등식의 해는 없다.

(4) 주어진 부등식을 $\begin{cases} 2x^2 - 4x + 1 < x + 4 & \dots\dots ㉠ \\ x + 4 < x^2 - 4x + 8 & \dots\dots ㉡ \end{cases}$

으로 놓으면

$$㉠에서 2x^2 - 5x - 3 < 0$$

$$(2x+1)(x-3) < 0$$

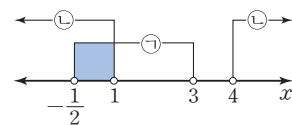
$$-\frac{1}{2} < x < 3$$

$$㉡에서 x^2 - 5x + 4 > 0$$

$$(x-1)(x-4) > 0$$

$$x < 1 \text{ 또는 } x > 4$$

㉠, ㉡의 해를 수직선 위에 나타내면



따라서 연립부등식의 해는 $-\frac{1}{2} < x < 1$ 이다.

(5) 주어진 부등식을 $\begin{cases} 6 < x^2 - x & \dots\dots ㉠ \\ x^2 - x \leq 20 & \dots\dots ㉡ \end{cases}$

으로 놓으면

$$㉠에서 x^2 - x - 6 > 0$$

$$(x+2)(x-3) > 0$$

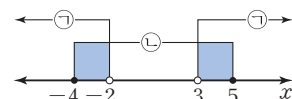
$$x < -2 \text{ 또는 } x > 3$$

$$㉡에서 x^2 - x - 20 \leq 0$$

$$(x+4)(x-5) \leq 0$$

$$-4 \leq x \leq 5$$

㉠, ㉡의 해를 수직선 위에 나타내면



따라서 연립부등식의 해는 $-4 \leq x < -2$ 또는 $3 < x \leq 5$ 이다.

(6) 주어진 부등식을 $\begin{cases} -5 \leq -2x^2 - 3x & \dots\dots ㉠ \\ -2x^2 - 3x \leq -5x^2 + 5x + 3 & \dots\dots ㉡ \end{cases}$

으로 놓으면

$$㉠에서 2x^2 + 3x - 5 \leq 0$$



경우의 수

III-1 | 경우의 수

145-168쪽

01 답 (1) 6 (2) 3 (3) 4

- 풀이** (1) 나올 수 있는 모든 경우는 1, 2, 3, 4, 5, 6이므로
경우의 수는 6이다.
(2) 2의 배수의 눈이 나오는 경우는 2, 4, 6이므로 경우의 수
는 3이다.
(3) 6의 약수의 눈이 나오는 경우는 1, 2, 3, 6이므로 경우의
수는 4이다.

02 답 (1) 9 (2) 5 (3) 3

- 풀이** (1) 나올 수 있는 모든 경우는 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9이므로 경우의 수는 9이다.
(2) 홀수가 적힌 공이 나오는 경우는 1, 3, 5, 7, 9이므로 경
우의 수는 5이다.
(3) 9의 약수가 적힌 공이 나오는 경우는 1, 3, 9이므로 경
우의 수는 3이다.

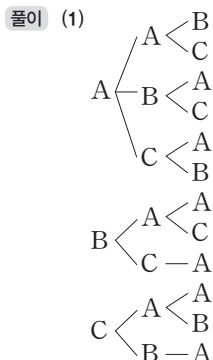
03 답 (1) 3 (2) 2 (3) 5

- 풀이** (1) 파란 공은 3개이므로 파란 공이 나오는 경우의 수
는 3이다.
(2) 빨간 공은 2개이므로 빨간 공이 나오는 경우의 수는 2이
다.
(3) 흰 공은 5개이므로 흰 공이 나오는 경우의 수는 5이다.

04 답 (1) 2 (2) 2

- 풀이** (1) 같은 면이 나오는 경우는 (앞면, 앞면), (뒷면, 뒷
면)이므로 경우의 수는 2이다.
(2) 서로 다른 면이 나오는 경우는 (앞면, 뒷면), (뒷면, 앞면)
이므로 경우의 수는 2이다.

05 답 (1) 12 (2) 6 (3) 6
(4) 12 (5) 4 (6) 2



따라서 구하는 경우의 수는 12이다.

$$\begin{aligned}
 (2) \quad & 1 < \begin{matrix} 2-3 \\ 3-2 \end{matrix} \\
 & 2 < \begin{matrix} 1-3 \\ 3-1 \end{matrix} \\
 & 3 < \begin{matrix} 1-2 \\ 2-1 \end{matrix}
 \end{aligned}$$

따라서 구하는 자연수의 개수는 6이다.

- (3) A를 가장 앞에 세우고 3명의 학생 B, C, D를 세우는
수형도를 그려 보면 다음과 같다.

$$\begin{aligned}
 & B < \begin{matrix} C-D \\ D-C \end{matrix} \\
 & C < \begin{matrix} B-D \\ D-B \end{matrix} \\
 & D < \begin{matrix} B-C \\ C-B \end{matrix}
 \end{aligned}$$

따라서 구하는 경우의 수는 6이다.

$$\begin{aligned}
 (4) \quad & A < \begin{matrix} B < \begin{matrix} B-C \\ C-B \end{matrix} \\ C-B-B \end{matrix} \\
 & B < \begin{matrix} A < \begin{matrix} B-C \\ C-B \end{matrix} \\ B < \begin{matrix} A-C \\ C-A \end{matrix} \\ C < \begin{matrix} A-B \\ B-A \end{matrix} \end{matrix} \\
 & C < \begin{matrix} A-B-B \\ B < \begin{matrix} A-B \\ B-A \end{matrix} \end{matrix}
 \end{aligned}$$

따라서 구하는 경우의 수는 12이다.

- (5) $a_1 \neq 4$, $a_3 = 3$ 에서 a_1 은 1 또는 2, a_3 은 3만 올 수 있으므로
수형도를 그려 보면 다음과 같다.

$$\begin{aligned}
 & a_1 \quad a_2 \quad a_3 \quad a_4 \\
 & 1 < \begin{matrix} 2-3-4 \\ 4-3-2 \end{matrix} \\
 & 2 < \begin{matrix} 1-3-4 \\ 4-3-1 \end{matrix}
 \end{aligned}$$

따라서 구하는 자연수의 개수는 4이다.

$$\begin{aligned}
 (6) \quad & A \quad B \quad C \\
 & B < \begin{matrix} C-A \\ A-B \end{matrix} \\
 & C < \begin{matrix} A-B \\ B-A \end{matrix}
 \end{aligned}$$

따라서 구하는 경우의 수는 2이다.

06 답 (1) 9 (2) 20

- 풀이** (1) 합의 법칙에 의하여 구하는 경우의 수는 $5+4=9$
(2) 곱의 법칙에 의하여 구하는 경우의 수는 $5 \times 4 = 20$

07 답 (1) 10 (2) 24

- 풀이** (1) 합의 법칙에 의하여 구하는 경우의 수는 $6+4=10$
(2) 곱의 법칙에 의하여 구하는 경우의 수는 $6 \times 4 = 24$

08 답 (1) 15 (2) 56

- 풀이** (1) 합의 법칙에 의하여 구하는 경우의 수는 $7+8=15$
(2) 곱의 법칙에 의하여 구하는 경우의 수는 $7 \times 8 = 56$

09 답 (1) 14

(2) 90

풀이 (1) 합의 법칙에 의하여 구하는 경우의 수는

$$6+5+3=14$$

(2) 곱의 법칙에 의하여 구하는 경우의 수는 $6 \times 5 \times 3 = 90$

10 답 (1) 15

(2) 16

(3) 38

풀이 (1) $A \rightarrow B \rightarrow D$ 의 경로로 가는 경우는

$$3 \times 1 = 3(\text{가지})$$

$A \rightarrow C \rightarrow D$ 의 경로로 가는 경우는

$$2 \times 2 = 4(\text{가지})$$

$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$ 의 경로로 가는 경우는

$$3 \times 1 \times 2 = 6(\text{가지})$$

$A \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow D$ 의 경로로 가는 경우는

$$2 \times 1 \times 1 = 2(\text{가지})$$

따라서 합의 법칙에 의하여 구하는 방법의 수는

$$3+4+6+2=15$$

(2) $A \rightarrow B \rightarrow D$ 의 경로로 가는 경우는

$$2 \times 2 = 4(\text{가지})$$

$A \rightarrow C \rightarrow D$ 의 경로로 가는 경우는

$$3 \times 4 = 12(\text{가지})$$

따라서 합의 법칙에 의하여 구하는 방법의 수는

$$4+12=16$$

(3) $A \rightarrow B \rightarrow D$ 의 경로로 가는 경우는

$$3 \times 2 = 6(\text{가지})$$

$A \rightarrow C \rightarrow D$ 의 경로로 가는 경우는

$$2 \times 3 = 6(\text{가지})$$

$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$ 의 경로로 가는 경우는

$$3 \times 2 \times 3 = 18(\text{가지})$$

$A \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow D$ 의 경로로 가는 경우는

$$2 \times 2 \times 2 = 8(\text{가지})$$

따라서 합의 법칙에 의하여 구하는 방법의 수는

$$6+6+18+8=38$$

11 답 (1) 9

(2) 6

(3) 6

풀이 주사위의 눈의 수는 1, 2, 3, ..., 6이므로 눈의 수의 합은 2, 3, 4, ..., 12이다.

(1) 4의 배수가 될 때는 4 또는 8 또는 12이다.

(i) 눈의 수의 합이 4가 되는 경우는

$$(1, 3), (2, 2), (3, 1) \text{의 } 3\text{가지}$$

(ii) 눈의 수의 합이 8이 되는 경우는

$$(2, 6), (3, 5), (4, 4), (5, 3), (6, 2) \text{의 } 5\text{가지}$$

(iii) 눈의 수의 합이 12가 되는 경우는

$$(6, 6) \text{의 } 1\text{가지}$$

따라서 합의 법칙에 의하여 구하는 경우의 수는

$$3+5+1=9$$

(2) 4 이하가 될 때는 2 또는 3 또는 4이다.

(i) 눈의 수의 합이 2가 되는 경우는 (1, 1)의 1가지

(ii) 눈의 수의 합이 3이 되는 경우는

$$(1, 2), (2, 1) \text{의 } 2\text{가지}$$

(iii) 눈의 수의 합이 4가 되는 경우는

$$(1, 3), (2, 2), (3, 1) \text{의 } 3\text{가지}$$

따라서 합의 법칙에 의하여 구하는 경우의 수는

$$1+2+3=6$$

(3) 6의 배수가 될 때는 6 또는 12이다.

(i) 눈의 수의 합이 6이 되는 경우는

$$(1, 5), (2, 4), (3, 3), (4, 2), (5, 1) \text{의 } 5\text{가지}$$

(ii) 눈의 수의 합이 12가 되는 경우는

$$(6, 6) \text{의 } 1\text{가지}$$

따라서 합의 법칙에 의하여 구하는 경우의 수는

$$5+1=6$$

12 답 (1) 6

(2) 5

(3) 7

(4) 16

풀이 (1) z 의 계수가 가장 크므로 z 를 기준으로 구한다.

(i) $z=1$ 일 때, $x+2y=10$ 이므로 순서쌍 (x, y) 는

$$(8, 1), (6, 2), (4, 3), (2, 4) \text{의 } 4\text{개}$$

(ii) $z=2$ 일 때, $x+2y=5$ 이므로 순서쌍 (x, y) 는

$$(3, 1), (1, 2) \text{의 } 2\text{개}$$

따라서 구하는 순서쌍의 개수는 $4+2=6$

(2) z 의 계수가 가장 크므로 z 를 기준으로 구한다.

(i) $z=1$ 일 때, $x+2y=8$ 이므로 순서쌍 (x, y) 는

$$(6, 1), (4, 2), (2, 3) \text{의 } 3\text{개}$$

(ii) $z=2$ 일 때, $x+2y=5$ 이므로 순서쌍 (x, y) 는

$$(3, 1), (1, 2) \text{의 } 2\text{개}$$

따라서 구하는 순서쌍의 개수는 $3+2=5$

(3) y 의 계수가 가장 크므로 y 를 기준으로 구한다.

(i) $y=1$ 일 때, $x+2z=14$ 이므로 순서쌍 (x, z) 는

$$(12, 1), (10, 2), (8, 3), (6, 4), (4, 5), (2, 6) \text{의 } 6\text{개}$$

(ii) $y=2$ 일 때, $x+2z=4$ 이므로 순서쌍 (x, z) 는

$$(2, 1) \text{의 } 1\text{개}$$

따라서 구하는 순서쌍의 개수는 $6+1=7$

(4) x 의 계수가 가장 크므로 x 를 기준으로 구한다.

(i) $x=1$ 일 때, $2y+z=16$ 이므로 순서쌍 (y, z) 는

$$(1, 14), (2, 12), (3, 10), (4, 8), (5, 6), (6, 4), (7, 2) \text{의 } 7\text{개}$$

(ii) $x=2$ 일 때, $2y+z=12$ 이므로 순서쌍 (y, z) 는

$$(1, 10), (2, 8), (3, 6), (4, 4), (5, 2) \text{의 } 5\text{개}$$

(iii) $x=3$ 일 때, $2y+z=8$ 이므로 순서쌍 (y, z) 는

$$(1, 6), (2, 4), (3, 2) \text{의 } 3\text{개}$$

(iv) $x=4$ 일 때, $2y+z=4$ 이므로 순서쌍 (y, z) 는

$$(1, 2) \text{의 } 1\text{개}$$

따라서 구하는 순서쌍의 개수는 $7+5+3+1=16$

13 답 (1) 6

(2) 8

(3) 9

(4) 24

풀이 (1) a, b 각각에 대하여 x, y, z 중 하나가 곱해진다.

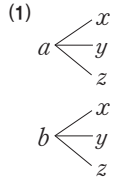
따라서 구하는 항의 개수는 $2 \times 3 = 6$

(2) a, b, c, d 각각에 대하여 x, y 중 하나가 곱해진다.

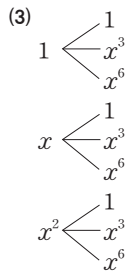
따라서 구하는 항의 개수는 $4 \times 2 = 8$

- (3) 1, x , x^2 각각에 대하여 1, x^3 , x^6 중 하나가 곱해진다.
따라서 구하는 항의 개수는 $3 \times 3 = 9$
- (4) a , b 각각에 대하여 c , d , e 중 하나, f , g , h , i 중 하나가 곱해진다.
따라서 구하는 항의 개수는 $2 \times 3 \times 4 = 24$

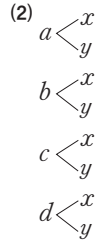
다른 풀이



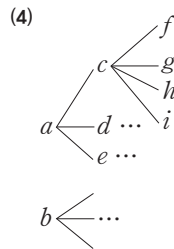
∴ 6가지



∴ 9가지



∴ 8가지



∴ 24가지

14 답 (1) 9 (2) 9 (3) 12 (4) 24

풀이 (1) 36을 소인수분해하면 $36 = 2^2 \times 3^2$ 이므로 36의 양의 약수는 2^2 의 양의 약수인 1, 2, 2^2 중에서 하나의 수, 3^2 의 양의 약수인 1, 3, 3^2 중에서 하나의 수를 각각 선택하여 곱한 수이다.

×	1	2	2^2
1	1×1	1×2	1×2^2
3	3×1	3×2	3×2^2
3^2	$3^2 \times 1$	$3^2 \times 2$	$3^2 \times 2^2$

따라서 곱의 법칙에 의하여 36의 양의 약수의 개수는 $3 \times 3 = 9$

- (2) 100을 소인수분해하면 $100 = 2^2 \times 5^2$ 이므로 100의 양의 약수는 2^2 의 양의 약수인 1, 2, 2^2 중에서 하나의 수, 5^2 의 양의 약수인 1, 5, 5^2 중에서 하나의 수를 각각 선택하여 곱한 수이다.

따라서 곱의 법칙에 의하여 100의 양의 약수의 개수는 $3 \times 3 = 9$

- (3) 108을 소인수분해하면 $108 = 2^2 \times 3^3$ 이므로 108의 양의 약수는 2^2 의 양의 약수인 1, 2, 2^2 중에서 하나의 수, 3^3 의 양의 약수인 1, 3, 3^2 , 3^3 중에서 하나의 수를 각각 선택하여 곱한 수이다.

따라서 곱의 법칙에 의하여 108의 양의 약수의 개수는 $3 \times 4 = 12$

- (4) 360을 소인수분해하면 $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$ 이므로 360의 양의 약수는 2^3 의 양의 약수인 1, 2, 2^2 , 2^3 중에서 하나의 수, 3^2 의 양의 약수인 1, 3, 3^2 중에서 하나의 수, 5의 양

의 약수인 1, 5 중에서 하나의 수를 각각 선택하여 곱한 수이다.

따라서 곱의 법칙에 의하여 360의 양의 약수의 개수는 $4 \times 3 \times 2 = 24$

다른 풀이 자연수 $p^l \times q^m \times r^n$ (p, q, r 는 서로 다른 소수, l, m, n 은 자연수)의 양의 약수의 개수는 $(l+1)(m+1)(n+1)$ 이다.

- (1) $36 = 2^2 \times 3^2$ 이므로 양의 약수의 개수는

$$(2+1) \times (2+1) = 9$$

- (2) $100 = 2^2 \times 5^2$ 이므로 양의 약수의 개수는

$$(2+1) \times (2+1) = 9$$

- (3) $108 = 2^2 \times 3^3$ 이므로 양의 약수의 개수는

$$(2+1) \times (3+1) = 12$$

- (4) $360 = 2^3 \times 3^2 \times 5$ 이므로 양의 약수의 개수는

$$(3+1) \times (2+1) \times (1+1) = 24$$

15 답 (1) 48 (2) 48 (3) 72

풀이 (1) A에 칠할 수 있는 색은 4가지

B에 칠할 수 있는 색은 A에 칠한 색을 제외한 3가지

C에 칠할 수 있는 색은 A, B에 칠한 색을 제외한 2가지

D에 칠할 수 있는 색은 A, C에 칠한 색을 제외한 2가지

따라서 구하는 방법의 수는

$$4 \times 3 \times 2 \times 2 = 48$$

- (2) A에 칠할 수 있는 색은 4가지

B에 칠할 수 있는 색은 A에 칠한 색을 제외한 3가지

C에 칠할 수 있는 색은 A, B에 칠한 색을 제외한 2가지

D에 칠할 수 있는 색은 B, C에 칠한 색을 제외한 2가지

따라서 구하는 방법의 수는

$$4 \times 3 \times 2 \times 2 = 48$$

- (3) A에 칠할 수 있는 색은 4가지

B에 칠할 수 있는 색은 A에 칠한 색을 제외한 3가지

C에 칠할 수 있는 색은 B에 칠한 색을 제외한 3가지

D에 칠할 수 있는 색은 B, C에 칠한 색을 제외한 2가지

따라서 구하는 방법의 수는

$$4 \times 3 \times 3 \times 2 = 72$$

16 답 (1) ① 23 ② 19 (2) ① 44 ② 26

- (3) ① 29 ② 24

풀이 (1) ① 100원짜리 1개로 지불할 수 있는 방법

⇒ 0개, 1개의 2가지

50원짜리 2개로 지불할 수 있는 방법

⇒ 0개, 1개, 2개의 3가지

10원짜리 3개로 지불할 수 있는 방법

⇒ 0개, 1개, 2개, 3개의 4가지

이때 0원을 지불하는 것은 제외해야 하므로 지불할 수 있는 방법의 수는

$$2 \times 3 \times 4 - 1 = 23$$

- ② 100원짜리 1개로 만들 수 있는 금액

⇒ 0원, 100원

..... ①

50원짜리 2개로 만들 수 있는 금액

- ➡ 0원, 50원, 100원 ㉠
 10원짜리 3개로 만들 수 있는 금액
 ➡ 0원, 10원, 20원, 30원
 그런데 ㉠, ㉡에서 100원이 중복되므로 100원짜리 1개를 50원짜리 2개로 생각하면 구하는 금액의 수는 50원짜리 4개, 10원짜리 3개로 지불할 수 있는 방법의 수와 같다.
 50원짜리 4개로 지불할 수 있는 방법
 ➡ 0개, 1개, 2개, 3개, 4개의 5가지
 10원짜리 3개로 지불할 수 있는 방법
 ➡ 0개, 1개, 2개, 3개의 4가지
 이때 0원을 지불하는 것은 제외해야 하므로 지불할 수 있는 금액의 수는
 $5 \times 4 - 1 = 19$
- (2) ㉠ 500원짜리 2개로 지불할 수 있는 방법
 ➡ 0개, 1개, 2개의 3가지
 100원짜리 2개로 지불할 수 있는 방법
 ➡ 0개, 1개, 2개의 3가지
 50원짜리 4개로 지불할 수 있는 방법
 ➡ 0개, 1개, 2개, 3개, 4개의 5가지
 이때 0원을 지불하는 것은 제외해야 하므로 지불할 수 있는 방법의 수는
 $3 \times 3 \times 5 - 1 = 44$
- ㉡ 500원짜리 2개로 만들 수 있는 금액
 ➡ 0원, 500원, 1000원
 100원짜리 2개로 만들 수 있는 금액
 ➡ 0원, 100원, 200원 ㉢
 50원짜리 4개로 만들 수 있는 금액
 ➡ 0원, 50원, 100원, 150원, 200원 ㉣
 그런데 ㉢, ㉣에서 100원, 200원이 중복되므로 100원짜리 2개를 50원짜리 4개로 생각하면 구하는 금액의 수는 500원짜리 2개, 50원짜리 8개로 지불할 수 있는 방법의 수와 같다.
 500원짜리 2개로 지불할 수 있는 방법
 ➡ 0개, 1개, 2개의 3가지
 50원짜리 8개로 지불할 수 있는 방법
 ➡ 0개, 1개, 2개, ..., 8개의 9가지
 이때 0원을 지불하는 것은 제외해야 하므로 지불할 수 있는 금액의 수는
 $3 \times 9 - 1 = 26$
- (3) ㉠ 1000원짜리 1장으로 지불할 수 있는 방법
 ➡ 0장, 1장의 2가지
 500원짜리 2개로 지불할 수 있는 방법
 ➡ 0개, 1개, 2개의 3가지
 100원짜리 4개로 지불할 수 있는 방법
 ➡ 0개, 1개, 2개, 3개, 4개의 5가지
 이때 0원을 지불하는 것은 제외해야 하므로 지불할 수 있는 방법의 수는
 $2 \times 3 \times 5 - 1 = 29$

- ㉡ 1000원짜리 1장으로 만들 수 있는 금액
 ➡ 0원, 1000원 ㉤
 500원짜리 2개로 만들 수 있는 금액
 ➡ 0원, 500원, 1000원 ㉥
 100원짜리 4개로 만들 수 있는 금액
 ➡ 0원, 100원, 200원, 300원, 400원
 그런데 ㉤, ㉥에서 1000원이 중복되므로 1000원짜리 1장을 500원짜리 2개로 생각하면 구하는 금액의 수는 500원짜리 4개, 100원짜리 4개로 지불할 수 있는 방법의 수와 같다.
 500원짜리 4개로 지불할 수 있는 방법
 ➡ 0개, 1개, 2개, 3개, 4개의 5가지
 100원짜리 4개로 지불할 수 있는 방법
 ➡ 0개, 1개, 2개, 3개, 4개의 5가지
 이때 0원을 지불하는 것은 제외해야 하므로 지불할 수 있는 금액의 수는
 $5 \times 5 - 1 = 24$

다른풀이 단위가 다른 화폐가 각각 p 개, q 개, r 개일 때, 지불할 수 있는 방법의 수는 $(p+1)(q+1)(r+1)-1$ 이다.

(1) ㉠ $(1+1) \times (2+1) \times (3+1) - 1 = 23$

(2) ㉠ $(2+1) \times (2+1) \times (4+1) - 1 = 44$

(3) ㉠ $(1+1) \times (2+1) \times (4+1) - 1 = 29$

17 답 (1) ${}_4P_3$ (2) ${}_8P_4$ (3) ${}_5P_5$ (4) ${}_{10}P_1$

풀이 (1) 서로 다른 4개에서 3개를 택하여 일렬로 나열하는 방법의 수는 ${}_4P_3$

18 답 (1) 90 (2) 210 (3) 720
 (4) 5 (5) 1 (6) 24

풀이 (1) ${}_{10}P_2 = 10 \times 9 = 90$

(2) ${}_7P_3 = 7 \times 6 \times 5 = 210$

(3) ${}_6P_6 = 6! = 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 720$

(6) $4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$

19 답 (1) 6 (2) 4 (3) 5
 (4) 6 (5) 7 (6) 9

풀이 (1) ${}_nP_2 = 30$ 에서 $n(n-1) = 6 \times 5$ 이므로 $n = 6$

(2) ${}_nP_n = 24$ 에서

$n(n-1) \times \cdots \times 2 \times 1 = 4 \times 3 \times 2 \times 1$ 이므로 $n = 4$

(3) ${}_nP_3 \times 3! = 360$ 에서 ${}_nP_3 \times 6 = 360$

${}_nP_3 = 60$ 에서 $n(n-1)(n-2) = 5 \times 4 \times 3$ 이므로 $n = 5$

(4) ${}_nP_2 = 5n$ 에서 $n(n-1) = 5n$

${}_nP_2$ 에서 $n \geq 2$ 이므로 $n-1 = 5 \quad \therefore n = 6$

(5) ${}_nP_4 = 20 \cdot {}_nP_2$ 에서

$n(n-1)(n-2)(n-3) = 20n(n-1)$

${}_nP_4$ 에서 $n \geq 4$ 이므로 $(n-2)(n-3) = 20$

$(n-2)(n-3) = 5 \times 4 \quad \therefore n = 7$

(6) ${}_nP_3 : {}_nP_2 = 7 : 1$ 에서 ${}_nP_3 = 7 \cdot {}_nP_2$ 이므로

$n(n-1)(n-2) = 7n(n-1)$

${}_nP_3$ 에서 $n \geq 3$ 이므로 $n-2 = 7 \quad \therefore n = 9$

- 20 답 (1) 3 (2) 2 (3) 2
(4) 6 (5) 2 (6) 4

풀이 (1) ${}_5P_r = 60 = 5 \times 4 \times 3$ 이므로 $r = \underline{3}$
 (2) ${}_8P_r = 56 = 8 \times 7$ 이므로 $r = 2$
 (3) ${}_{10}P_r = 90 = 10 \times 9$ 이므로 $r = 2$
 (4) ${}_rP_r = 720$ 에서
 $r(r-1) \times \cdots \times 3 \times 2 \times 1 = 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1$ 이므로
 $r = 6$
 (5) ${}_9P_r \times 5! = 8640$ 에서 ${}_9P_r \times 120 = 8640$
 ${}_9P_r = 72 = 9 \times 8$ 이므로 $r = 2$
 (6) ${}_6P_r = 15$, ${}_3P_3$ 에서 ${}_6P_r = 15 \times 4 \times 3 \times 2$
 ${}_6P_r = 6 \times 5 \times 4 \times 3$ 이므로 $r = 4$

- 21 답 (1) 72 (2) 6 (3) 90 (4) 336 (5) 20
(6) 24 (7) 380 (8) 24 (9) 120 (10) 60

풀이 (1) 서로 다른 9개에서 2개를 택하는 순열의 수와 같
 으므로 ${}_9P_2 = 9 \times 8 = \underline{72}$
 (2) ${}_3P_3 = 3! = 3 \times 2 \times 1 = 6$
 (3) ${}_{10}P_2 = 10 \times 9 = 90$
 (4) ${}_8P_3 = 8 \times 7 \times 6 = 336$
 (5) ${}_5P_2 = 5 \times 4 = 20$
 (6) ${}_4P_4 = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$
 (7) ${}_{20}P_2 = 20 \times 19 = 380$
 (8) ${}_4P_3 = 4 \times 3 \times 2 = 24$
 (9) ${}_5P_5 = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$
 (10) ${}_5P_3 = 5 \times 4 \times 3 = 60$

- 22 답 (1) 144 (2) 240 (3) 1440
(4) 48 (5) 288 (6) 1440

풀이 (1) 여학생 3명을 한 사람으로 생각하여 4명을 일렬로
 세우는 경우의 수는 $4! = 24$
 여학생 3명이 자리를 바꾸는 경우의 수는 $3! = 6$
 따라서 구하는 경우의 수는 $24 \times 6 = \underline{144}$
 (2) A, B를 한 사람으로 생각하여 5명을 일렬로 세우는 경
 우의 수는 $5! = 120$
 A, B가 자리를 바꾸는 경우의 수는 $2! = 2$
 따라서 구하는 경우의 수는 $120 \times 2 = 240$
 (3) a와 c를 한 문자로 생각하여 6개를 일렬로 세우는 경
 우의 수는 $6! = 720$
 a와 c가 자리를 바꾸는 경우의 수는 $2! = 2$
 따라서 구하는 경우의 수는 $720 \times 2 = 1440$
 (4) 모음 e와 o를 한 문자로 생각하여 4개를 일렬로 세우는
 경우의 수는 $4! = 24$
 e와 o가 자리를 바꾸는 경우의 수는 $2! = 2$
 따라서 구하는 경우의 수는 $24 \times 2 = 48$
 (5) 중학생 4명을 한 사람, 고등학생 3명을 한 사람으로 생
 각하여 2명을 일렬로 세우는 경우의 수는 $2! = 2$
 중학생 4명이 자리를 바꾸는 경우의 수는 $4! = 24$
 고등학생 3명이 자리를 바꾸는 경우의 수는 $3! = 6$
 따라서 구하는 경우의 수는 $2 \times 24 \times 6 = 288$

(6) 국어책 3권을 한 권, 영어책 2권을 한 권으로 생각하여
 5권을 일렬로 꽂는 경우의 수는 $5! = 120$
 국어책 3권의 자리를 바꾸어 꽂는 경우의 수는
 $3! = 6$
 영어책 2권의 자리를 바꾸어 꽂는 경우의 수는
 $2! = 2$
 따라서 구하는 경우의 수는 $120 \times 6 \times 2 = 1440$

- 23 답 (1) 1440 (2) 72 (3) 480
(4) 14400 (5) 144

풀이 (1) 남학생 4명을 일렬로 세우는 경우의 수는 $4! = 24$
 $\vee \textcircled{\text{남}} \vee \textcircled{\text{남}} \vee \textcircled{\text{남}} \vee \textcircled{\text{남}} \vee$
 남학생의 양 끝과 사이사이의 5개의 자리에 여학생 3명
 을 세우는 경우의 수는 ${}_5P_3 = 60$
 따라서 구하는 경우의 수는 $24 \times 60 = \underline{1440}$
 (2) A, B를 제외한 학생 3명을 일렬로 세우는 경우의 수는
 $3! = 6$

$\vee \textcircled{\text{학}} \vee \textcircled{\text{학}} \vee \textcircled{\text{학}} \vee$

이들의 양 끝과 사이사이의 4개의 자리에 A, B 2명을
 세우는 경우의 수는 ${}_4P_2 = 12$

따라서 구하는 경우의 수는 $6 \times 12 = 72$

(3) 4개의 자음 b, c, d, f를 일렬로 나열하는 경우의 수는
 $4! = 24$

$\vee \textcircled{\text{자}} \vee \textcircled{\text{자}} \vee \textcircled{\text{자}} \vee \textcircled{\text{자}} \vee$

자음의 양 끝과 사이사이의 5개의 자리에 모음 a, e 2개
 를 나열하는 경우의 수는 ${}_5P_2 = 20$

따라서 구하는 경우의 수는 $24 \times 20 = 480$

(4) 2학년 학생 5명을 일렬로 세우는 경우의 수는
 $5! = 120$

$\vee \textcircled{2} \vee \textcircled{2} \vee \textcircled{2} \vee \textcircled{2} \vee \textcircled{2} \vee$

2학년 학생 양 끝과 사이사이의 6개의 자리에 1학년 학
 생 3명을 세우는 경우의 수는 ${}_6P_3 = 120$

따라서 구하는 경우의 수는 $120 \times 120 = 14400$

(5) 과학책 3권을 일렬로 꽂는 경우의 수는 $3! = 6$

$\vee \textcircled{\text{과}} \vee \textcircled{\text{과}} \vee \textcircled{\text{과}} \vee$

과학책의 양 끝과 사이사이의 4개의 자리에 수학책 3권
 을 꽂는 경우의 수는 ${}_4P_3 = 24$

따라서 구하는 경우의 수는 $6 \times 24 = 144$

- 24 답 (1) 120 (2) 210 (3) 20 (4) 30 (5) 24

풀이 (1) 맨 앞에 A를 세우고 나머지 5명 중에서 4명을 택하
 여 일렬로 세우면 되므로 구하는 경우의 수는 ${}_5P_4 = \underline{120}$
 (2) 맨 뒤에 선생님을 세우고 나머지 7명 중에서 3명을 택하
 여 일렬로 세우면 되므로 구하는 경우의 수는 ${}_7P_3 = 210$
 (3) 회장으로 F를 뽑고 나머지 5명 중에서 부회장 1명, 총무
 1명을 뽑으면 되므로 구하는 경우의 수는 ${}_5P_2 = 20$
 (4) 맨 뒤에 g를 나열하고 나머지 6개 중에서 2개를 택하여
 일렬로 나열하면 되므로 ${}_6P_2 = 30$
 (5) 맨 앞에 a를 나열하고 나머지 4개 중에서 3개를 택하여
 일렬로 나열하면 되므로 ${}_4P_3 = 24$

25 답 (1) 576 (2) 70 (3) 84 (4) 108 (5) 3600

- 풀이** (1) (i) 6개의 문자를 일렬로 나열하는 경우의 수는 $6! = 720$
- (ii) 양 끝에 모두 모음이 오는 경우의 수는
(o, a, e 중 2개를 양 끝에 나열하는 경우의 수)
 $\times$ (나머지 4개를 나열하는 경우의 수)
이므로 ${}_3P_2 \times 4! = 6 \times 24 = 144$
- (i), (ii)에서 구하는 경우의 수는 $720 - 144 = 576$
- (2) (i) 10명의 학생 중에서 회장 1명, 부회장 1명을 뽑는 경우의 수는 ${}_{10}P_2 = 90$
- (ii) 회장과 부회장이 모두 여학생인 경우의 수는
여학생 5명 중에서 회장 1명, 부회장 1명을 뽑는 경우의 수와 같으므로 ${}_5P_2 = 20$
- (i), (ii)에서 구하는 경우의 수는 $90 - 20 = 70$
- (3) (i) 5개의 문자를 일렬로 나열하는 경우의 수는 $5! = 120$
- (ii) 양 끝에 모두 자음이 오는 경우의 수는
(p, w, r 중 2개를 양 끝에 나열하는 경우의 수)
 $\times$ (나머지 3개를 나열하는 경우의 수)
이므로 ${}_3P_2 \times 3! = 6 \times 6 = 36$
- (i), (ii)에서 구하는 경우의 수는 $120 - 36 = 84$
- (4) (i) 5개의 문자를 일렬로 나열하는 경우의 수는 $5! = 120$
- (ii) a, b, c 중에서 어느 것도 이웃하지 않도록 나열하는 경우의 수는
(d, e를 나열하는 경우의 수) $\times$
(d와 e 사이와 양 끝에 a, b, c를 나열하는 경우의 수)
이므로 $2! \times {}_3P_3 = 2 \times 6 = 12$
- (i), (ii)에서 구하는 경우의 수는 $120 - 12 = 108$
- (5) (i) 7개의 문자를 일렬로 나열하는 경우의 수는 $7! = 5040$
- (ii) e, i, a 중에서 어느 것도 이웃하지 않도록 나열하는 경우의 수는
(s, p, c, l을 나열하는 경우의 수)
 $\times$ (s, p, c, l 사이와 양 끝에 e, i, a를 나열하는 경우의 수)
이므로 $4! \times {}_5P_3 = 24 \times 60 = 1440$
- (i), (ii)에서 구하는 경우의 수는 $5040 - 1440 = 3600$

26 답 (1) 72 (2) 1152

- 풀이** (1) (i) $\boxed{\text{남}}\boxed{\text{여}}\boxed{\text{남}}\boxed{\text{여}}\boxed{\text{남}}\boxed{\text{여}}$ 로 서는 경우
남학생 자리에 3명을 일렬로 세우는 경우의 수는 $3!$
여학생 자리에 3명을 일렬로 세우는 경우의 수는 $3!$
이므로 $3! \times 3! = 36$
- (ii) $\boxed{\text{여}}\boxed{\text{남}}\boxed{\text{여}}\boxed{\text{남}}\boxed{\text{여}}\boxed{\text{남}}$ 으로 서는 경우
여학생 자리에 3명을 일렬로 세우는 경우의 수는 $3!$
남학생 자리에 3명을 일렬로 세우는 경우의 수는 $3!$
이므로 $3! \times 3! = 36$
- (i), (ii)에서 구하는 경우의 수는 $36 + 36 = 72$
- (2) (i) $\boxed{\text{영}}\boxed{\text{중}}\boxed{\text{영}}\boxed{\text{중}}\boxed{\text{영}}\boxed{\text{중}}\boxed{\text{영}}\boxed{\text{중}}$ 으로 꽂는 경우
영어책 자리에 4권을 일렬로 꽂는 경우의 수는 $4!$
중국어책 자리에 4권을 일렬로 꽂는 경우의 수는 $4!$

이므로 $4! \times 4! = 576$

- (ii) $\boxed{\text{중}}\boxed{\text{영}}\boxed{\text{중}}\boxed{\text{영}}\boxed{\text{중}}\boxed{\text{영}}\boxed{\text{중}}\boxed{\text{영}}$ 으로 꽂는 경우
중국어책 자리에 4권을 일렬로 꽂는 경우의 수는 $4!$
영어책 자리에 4권을 일렬로 꽂는 경우의 수는 $4!$
이므로 $4! \times 4! = 576$
- (i), (ii)에서 구하는 경우의 수는 $576 + 576 = 1152$

27 답 (1) 12 (2) 144

- 풀이** (1) 고등학생 2명을 일렬로 세우고 양 끝과 그 사이에 중학생 3명을 세우면 된다.
 $\boxed{\text{중}}\boxed{\text{고}}\boxed{\text{중}}\boxed{\text{고}}\boxed{\text{중}}$
따라서 구하는 경우의 수는 $2! \times 3! = 12$
- (2) 모음 u, i, e 3개를 일렬로 나열하고 양 끝과 그 사이에 자음 j, s, t, c 4개를 나열하면 된다.
 $\boxed{\text{자}}\boxed{\text{모}}\boxed{\text{자}}\boxed{\text{모}}\boxed{\text{자}}\boxed{\text{모}}\boxed{\text{자}}$
따라서 구하는 경우의 수는 $3! \times 4! = 144$

28 답 (1) 11 (2) 68

- 풀이** (1) $a\Box\Box\Box$ 꼴인 문자열의 개수는 $3! = 6$
 $ba\Box\Box$, $bc\Box\Box$ 꼴인 문자열의 개수는 $2 \times 2! = 4$
 $bd\Box\Box$ 꼴인 문자열에서 $bdac$ 의 순서는 1번째이다.
따라서 $bdac$ 가 나타나는 순서는 $6 + 4 + 1 = 11$
- (2) $\neg\Box\Box\Box\Box$, $\neg\Box\Box\Box\Box$ 꼴인 문자열의 개수는
 $2 \times 4! = 48$
 $\neg\Box\Box\Box\Box$, $\neg\Box\Box\Box\Box$, $\neg\Box\Box\Box\Box$ 꼴인 문자열의 개수는 $3 \times 3! = 18$
 $\neg\Box\Box\Box\Box$ 꼴인 문자열의 순서는
 $\neg\Box\Box\Box\Box$, $\neg\Box\Box\Box\Box$, ...
이므로 $\neg\Box\Box\Box\Box$ 은 2번째이다.
따라서 $\neg\Box\Box\Box\Box$ 이 나타나는 순서는
 $48 + 18 + 2 = 68$

29 답 (1) $dacb$ (2) $\neg\Box\Box\Box\Box$

- 풀이** (1) $a\Box\Box\Box$ 꼴인 문자열의 개수는 $3! = 6$
 $b\Box\Box\Box$ 꼴인 문자열의 개수는 $3! = 6$
 $c\Box\Box\Box$ 꼴인 문자열의 개수는 $3! = 6$
a 또는 b 또는 c를 시작으로 하는 문자열이 모두 18개이므로 20번째로 나타나는 문자열은 $d\Box\Box\Box$ 꼴인 문자열에서 2번째에 있다.
 $d\Box\Box\Box$ 꼴인 문자열의 순서는 $dabc$, $dacb$, ...
따라서 구하는 문자열은 $dacb$ 이다.
- (2) $\neg\Box\Box\Box\Box$ 꼴인 문자열의 개수는 $4! = 24$
 $\neg\Box\Box\Box\Box$ 꼴인 문자열의 개수는 $4! = 24$
 $\neg\Box\Box\Box\Box$ 꼴인 문자열의 개수는 $4! = 24$
 $\neg$ 또는 $\neg$ 또는 $\neg$ 을 시작으로 하는 문자열이 모두 72개이므로 75번째로 나타나는 문자열은 $\neg\Box\Box\Box\Box$ 꼴인 문자열에서 3번째에 있다.
 $\neg\Box\Box\Box\Box$ 꼴인 문자열의 순서는
 $\neg\Box\Box\Box\Box$, $\neg\Box\Box\Box\Box$, $\neg\Box\Box\Box\Box$, ...
따라서 구하는 문자열은 $\neg\Box\Box\Box\Box$ 이다.